

Loi de Poisson critique dans un bloc dyadique

Débuts de longues plages constantes d’une fonction aléatoire complètement multiplicative de Rademacher étendue

Brice Pouly*

13 août 2026

Résumé

Soit f une fonction aléatoire complètement multiplicative du modèle de Rademacher étendu, dont les valeurs aux nombres premiers sont des variables de Rademacher indépendantes. Nous comptons, dans le bloc dyadique $[N, 2N)$, les points où commence, par son bord gauche, une plage constante de longueur au moins L . La complète multiplicativité crée des copies déterministes à longue distance, de sorte qu’aucun graphe de dépendance clairsemé n’est disponible a priori. Dans un bloc dyadique, la dilatation dominante est écartée du cœur du bloc et les couplages restants forment une famille arithmétique. Une formulation affine exacte et une estimation homogène absolue à deux blocs contrôlent sa masse totale. Après conditionnement sur les petits premiers, hors d’une famille de contribution probabiliste totale $o(1)$, chaque départ restant a une probabilité conditionnelle exactement égale à 2^{-L} et les grands premiers partagés forment un graphe de dépendance exact et clairsemé. Stein–Chen donne alors, uniformément pour $|L - \log_2 N| \leq C$,

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}), \text{Pois}(N2^{-L})) \ll_C (\log \log N)^{-2}.$$

L’estimation arithmétique laisse une marge

$$\exp(-c\sqrt{\log N / \log \log N}),$$

tandis que le conditionnement fixe le taux affiché. Le même mécanisme fournit les masques déterministes, le processus ponctuel spatial de Poisson et les marques géométriques d’excès de longueur. Le recollement à rapport borné donne, sans taux, la loi critique pour les départs intérieurs de $[1, M]$, puis la loi du plus long run du préfixe fini par couplage. Le joint bord–intérieur en queue modérée n’est pas traité.

*Auteur indépendant. Recherche menée avec une assistance substantielle de systèmes d’intelligence artificielle. Le manuscrit est accompagné d’une formalisation LEAN 4 des déductions internes sous six interfaces externes ouvertes; le pont conducteur historiquement associé à Halter–Koch est déchargé par une construction LEAN indépendante. Voir la [section 18](#) et les déclarations en fin d’article. ORCID : [0009-0008-8491-2467](#).

Abstract. Let f be an extended Rademacher random multiplicative function, i.e. a completely multiplicative function whose values at the primes are independent Rademacher variables. We count, in the dyadic block $[N, 2N)$, the starting left endpoints of constant stretches of length at least L . Complete multiplicativity creates deterministic long-range copies, so no sparse dependency graph is available a priori. In a dyadic block, the dominant dilation is removed from the bulk and the remaining couplings form an arithmetic family. An exact affine formulation and an absolute homogeneous two-block estimate control its total mass. After conditioning on the small primes, outside a family of total event probability $o(1)$, each remaining start has conditional probability exactly 2^{-L} and shared large-prime coordinates form an exact sparse dependency graph. Chen–Stein then gives, uniformly for $|L - \log_2 N| \leq C$,

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}), \text{Pois}(N2^{-L})) \ll_C (\log \log N)^{-2}.$$

The arithmetic estimate leaves an $\exp(-c\sqrt{\log N}/\log \log N)$ margin, while the conditioning step sets the displayed rate. The same mechanism yields deterministic masks, the spatial Poisson point process and geometric excess-length marks. Bounded-ratio gluing gives the critical Poisson law for interior starts in $[1, M]$, without a rate, and the finite-prefix longest-run law follows by coupling. The border–interior joint in the moderate tail is not addressed.

Mots-clés. Fonction multiplicative aléatoire ; plages constantes ; valeurs consécutives ; approximation de Poisson ; processus ponctuel de Poisson ; méthode de Stein–Chen ; équations de Pell ; méthode de Runge.

Classification MSC 2020. 11N64 ; 60F05 ; 60C05 ; 11D45 ; 94B05.

1 Introduction et résultats principaux

Une fonction complètement multiplicative n’oublie rien : $f(2x) = f(2)f(x)$, de sorte que les positions paires de l’intervalle $[2x, 2x + 2L]$ recopient, au facteur $f(2)$ près, les signes de $[x, x + L]$ — une copie déterministe à distance x , qui ne s’atténue pas, fait échouer les arguments de mélange usuels, et semble fermer aux fonctions multiplicatives aléatoires la version par graphes de dépendance de la méthode de Chen–Stein, qui demande un graphe *clairsemé*. À l’échelle extrême $L \asymp \log_2 N$, où le bord gauche d’une plage constante de longueur au moins L a une probabilité de l’ordre de N^{-1} , une approximation de Poisson est pourtant l’énoncé naturel.

Le point de départ de ce travail est que, dans un bloc dyadique $[N, 2N)$, cette obstruction devient *comptable*. Le couple exact $(x, 2x)$ n’y cohabite jamais ; les couplages entre fenêtres qui subsistent — rapports rationnels a/b , dont le rapport 2 lui-même aux bords du bloc, ou un grand facteur premier partagé — forment une famille arithmétique dont les sections centrales de ce texte majorent la masse totale. Le conditionnement des signes des petits premiers rend alors le graphe de dépendance exact, le comptage des premiers partagés le rend clairsemé, et la masse arithmétique contrôle le terme de paires : la méthode de Chen–Stein s’applique là où la structure de dépendance semblait l’exclure.

Nous considérons le modèle de Rademacher, défini par des signes $f(p)$ indépendants et uniformes sur $\{-1, +1\}$ aux nombres premiers, puis prolongés par complète multiplicativité. Pour $x \geq 2$ et $L \geq 1$, posons

$$J_{x,L} = \mathbf{1}_{\{f(x-1)=-f(x), f(x)=f(x+1)=\dots=f(x+L-1)\}}.$$

Ainsi $J_{x,L} = 1$ signifie que x est le bord gauche d’une plage constante de longueur au moins L : elle ne se prolonge pas vers $x - 1$, mais elle peut se prolonger au-delà de $x + L - 1$. L’événement impose donc une maximalité à gauche, non un bord droit. Lorsque nous introduisons plus loin ℓ_x , celui-ci désigne la longueur de l’extension maximale à droite ainsi amorcée. Dans le bloc dyadique

$$I_N = \{N, N + 1, \dots, 2N - 1\},$$

nous étudions

$$Z_{N,L} = \sum_{x \in I_N} J_{x,L}, \quad \lambda_N = N2^{-L}, \quad B = L + 1.$$

Dans tout l'article, $N \rightarrow \infty$ parmi les entiers. Pour $z \in \mathbb{R}$, nous écrivons $(z)_2 = z(z-1)$. Nous utilisons la convention

$$d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = \sup_A |\mu(A) - \nu(A)|.$$

Niveaux de validation. Le présent article distingue trois niveaux qui ne doivent pas être confondus. Premièrement, les théorèmes mathématiques sont étayés par les démonstrations imprimées et les résultats externes cités. Deuxièmement, le dépôt LEAN vérifie les déductions internes finies sous six interfaces externes ouvertes ; le record de conducteur historiquement associé à Halter–Koch est maintenant construit et déchargé dans LEAN par le théorème `PaperC.PellInput.quadraticOrderConductorFiberBound`, et n'est plus une prémisses des endpoints canoniques. Troisièmement, les passages standard de théorie générale des processus ponctuels, notamment la caractérisation de la convergence vague par les fonctionnelles de Laplace, sont cités mais non mécanisés. En particulier, la preuve imprimée du [lemme 9.2](#), menée dans l'ordre maximal du corps quadratique, ne consomme pas l'interface Halter–Koch. La nouvelle preuve formelle est elle aussi indépendante du livre cité : elle construit directement les données idéal/couleur requises. Cette fermeture ne formalise ni les six autres résultats externes ni les passages standards de processus ponctuels ; elle ne justifie donc pas une revendication de certification LEAN inconditionnelle de toute la mathématique externe du manuscrit.

Théorème 1.1 (Loi de Poisson critique dans un bloc dyadique). *Fixons $C > 0$. Uniformément pour les entiers $L = L(N)$ tels que*

$$|L - \log_2 N| \leq C,$$

on a

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}), \text{Pois}(\lambda_N)) \ll_C \frac{1}{(\log \log N)^2}. \quad (1.1)$$

Le taux est démontré au [corollaire 13.10](#). Il mérite d'être affiché parce qu'il localise la difficulté : le terme dominant provient du conditionnement sur les petits premiers, tandis que l'estimation arithmétique à deux blocs (1.4), qui occupe les sections 4 à 11, laisse une marge $\exp(-c\sqrt{\log N}/\log \log N)$. La [remarque 13.11](#) argumente que $(\log \log N)^{-3}$ est un plancher pour cette méthode (borne inférieure heuristique : le comptage d'arêtes n'est majoré que dans un sens). En particulier,

$$\mathbb{P}(Z_{N,L} = 0) = e^{-\lambda_N} + o_C(1), \quad \mathbb{P}(Z_{N,L} \geq 1) = 1 - e^{-\lambda_N} + o_C(1).$$

Pour énoncer les extensions ponctuelles, notons ℓ_x la longueur de la plage maximale qui commence en x sur l'événement $J_{x,L} = 1$; sa finitude presque sûre est établie au [lemme 14.5](#). Posons

$$\Xi_{N,L} = \sum_{x \in I_N} J_{x,L} \delta_{x/N}, \quad \widehat{\Xi}_{N,L} = \sum_{x \in I_N} J_{x,L} \delta_{(x/N, \ell_x - L)}.$$

Le second processus est porté par $[1, 2] \times \mathbb{N}_0$, où $\mathbb{N}_0$ est discret ; l'espace des mesures localement finies est muni de la topologie vague.

Théorème 1.2 (Masques et processus ponctuels). *Sous les hypothèses du [théorème 1.1](#), les assertions suivantes sont uniformes pour $|L - \log_2 N| \leq C$.*

(i) Pour tout ensemble déterministe $A_N \subseteq I_N$, si

$$Z_{N,L}(A_N) = \sum_{x \in A_N} J_{x,L}, \quad \lambda_N(A_N) = |A_N|2^{-L},$$

alors

$$\sup_{A_N \subseteq I_N} d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}(A_N)), \text{Pois}(\lambda_N(A_N))) = o_C(1).$$

(ii) Le long de toute sous-suite telle que $\lambda_N \rightarrow \lambda \in (0, \infty)$,

$$\Xi_{N,L} \implies \text{PPP}(\lambda dt)$$

vaguement sur $[1, 2]$.

(iii) Le long de la même sous-suite,

$$\hat{\Xi}_{N,L} \implies \text{PPP}(\lambda dt \otimes \nu), \quad \nu(\{e\}) = 2^{-(e+1)}, \quad e \in \mathbb{N}_0,$$

vaguement sur $[1, 2] \times \mathbb{N}_0$.

Remarque 1.3 (Effet de réseau). Comme L est entier, le paramètre $\lambda_N = N2^{-L}$ n'a pas nécessairement de limite lorsque $L = \log_2 N + O(1)$. Le théorème est donc une approximation uniforme par une loi de Poisson de paramètre oscillant. Le long de toute sous-suite telle que $\lambda_N \rightarrow \lambda \in (0, \infty)$, on obtient la convergence vers $\text{Pois}(\lambda)$. Cet effet de réseau est déjà classique pour les plus longues plages dans une suite de Bernoulli indépendante [14, 16, 2].

Théorème 1.4 (Moments et somme homogène absolue). Dans la même fenêtre critique,

$$\mathbb{E}Z_{N,L} = \lambda_N + O_C(N^{-1/2+o_C(1)}), \quad (1.2)$$

$$\mathbb{E}[(Z_{N,L})_2] = \lambda_N^2 + o_C(1), \quad (1.3)$$

et, si $\rho(x, y)$ désigne la dimension de l'espace homogène de relations entre deux starts strictement séparés,

$$\boxed{\sum_{\substack{x, y \in I_N \\ |x-y| > L}} (2^{\rho(x,y)} - 1) = o_C(N^2)}. \quad (1.4)$$

En particulier, $\text{Var}(Z_{N,L}) = \lambda_N + o_C(1)$.

Ces lois d'un bloc se recollent. Uniformément pour $|L - \log_2 M| \leq C$, avec $Z_M = \sum_{2 \leq x < M} J_{x,L}$ et $\Lambda_M = \mathbb{E}Z_M = (1 + o_C(1))M2^{-L}$,

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_M), \text{Pois}(\Lambda_M)) \longrightarrow 0 \quad (M \rightarrow \infty)$$

(théorème 16.2): l'argument imprimé donne la loi critique de Poisson globalement pour les starts intérieurs de $[1, M]$. La démonstration tronque les blocs profonds (proposition 15.5: pivots de premiers intermédiaires, grands premiers de Laishram–Shorey, paires de Pell et maximum de Balasubramanian–Shorey), puis la proposition 16.1 étend la somme à deux blocs aux rapports bornés. Il en découle la loi du plus long run dans le préfixe fini $(f(1), \dots, f(M))$ tout entier (corollaire 16.4): $\mathbb{P}(R_M < L) = \exp(-M2^{-L}) + o_C(1)$, l'analogue multiplicatif exact de la loi d'Erdős–Rényi; le taux d'un bloc ne se propage pas au global (remarque 16.3).

1.1 Travaux antérieurs, terminologie et nouveauté

Les fonctions multiplicatives aléatoires remontent au modèle de Wintner [36]; les travaux ultérieurs comprennent les intervalles courts [6], les moments et le chaos multiplicatif [19], ainsi

que les phénomènes de type théorème central limite [31]. Nous appelons ici *modèle de Rademacher étendu* la fonction complètement multiplicative déterminée par des signes indépendants aux nombres premiers. Cette terminologie permet de la distinguer du modèle de Rademacher classique, multiplicatif mais nul sur les entiers non sans carré.

Dans une suite de Bernoulli indépendante, l'échelle logarithmique du plus long run remonte à Erdős et Rényi [10]. Földes, Gordon–Schilling–Waterman et Arratia–Gordon–Waterman ont précisé la distribution critique et l'effet de réseau [14, 16, 2]. Pour le nombre de runs et de motifs rares, Godbole obtient par Stein–Chen des approximations de Poisson en variation totale dans le régime critique [15]. Novak traite des plus longues plages pour des suites stationnaires m -dépendantes [28]. Plus généralement, sous dépendance, le clustering peut conduire à un processus de Poisson composé plutôt qu'à un Poisson simple [20, 12]. Dans notre définition, la condition au bord gauche élimine les amas dus au simple chevauchement d'une même plage ; la difficulté nouvelle est d'exclure des clusters produits par les relations multiplicatives entre fenêtres éloignées.

Najnudel [26] démontre l'indépendance exacte de fenêtres consécutives de longueur k fixée, pour un point de départ suffisamment grand, lorsque les valeurs aux premiers sont uniformes sur un groupe fini de racines de l'unité ; le cas $q = 2$ couvre notre modèle. Son énoncé ne fournit cependant pas, pour $q = 2$, de contrôle du seuil $n_0(k, 2)$ exploitable uniformément lorsque $k \asymp \log N$. Dans le modèle de Steinhaus, Najnudel rappelle d'après Turk [33] un seuil quantitatif compatible avec une longueur croissante ; celui-ci concerne l'indépendance multiplicative ordinaire, non l'indépendance modulo les carrés requise pour les signes. La dichotomie entre les deux modèles est celle de deux populations d'entiers : en Steinhaus, seules les relations multiplicatives exactes comptent, et les entiers engagés sont friables, donc très rares ; en Rademacher, les carrés sont invisibles, et la population pertinente — les entiers dont la partie sans facteur carré est friable — contient déjà tous les carrés parfaits. C'est cette population, plus riche — $N^{1/2+o(1)}$ contre $N^{o(1)}$ —, qui fait de Rademacher le cas dur. Il faut ici contrôler simultanément environ N événements rares et les relations entre toutes les paires de fenêtres.

Les relations modulo les carrés entre éléments d'un intervalle ont une littérature diophantienne propre : produits d'entiers en intervalles courts, puissances parfaites dans un bloc et classes prescrites modulo les carrés [11, 30, 4, 17]. Ces travaux anticipent une partie du cadre arithmétique, sans traiter le comptage de starts ni la limite de Poisson. Du côté des fonctions multiplicatives aléatoires, Klurman–Shkredov–Xu [22], Chinis–Shala [8] et Wang–Xu [35] relient des lois centrales à la rareté de relations entre valeurs polynomiales. De la Bretèche–Wang–Xu [9] étudient les modèles de Rademacher et de Rademacher étendu, les produits carrés de valeurs polynomiales, Evertse–Silverman et Pell–Fermat. Ce dernier recoupement est méthodologique : leurs polynômes sont fixés et la statistique est centrale, tandis qu'ici le nombre de contraintes croît comme $L \asymp \log N$ et la statistique est extrême.

À notre connaissance, parmi les travaux consultés jusqu'au 24 juillet 2026, aucune publication ne traite exactement l'approximation en variation totale du nombre de débuts de plages constantes maximales dans un bloc dyadique, pour ce modèle et dans la fenêtre $L = \log_2 N + O(1)$. Cette recherche bibliographique bornée ne constitue pas une preuve de priorité. La contribution revendiquée porte sur cette combinaison précise du modèle multiplicatif dépendant, de la longueur croissante, de la maximalité et du contrôle uniforme des dépendances entre fenêtres ; elle ne porte pas sur une première loi de Poisson pour les runs en général.

Travail	Modèle et régime	Relation au présent article
Runs i.i.d. [15, 2]	Bernoulli indépendante; extrêmes de runs à longueur logarithmique	analogue probabiliste direct, sans dépendance arithmétique
Najnudel–Turk [26, 33]	complètement multiplicatif; indépendance à longueur fixée ($q = 2$), seuil croissant en Steinhaus	même modèle de signes, pas de statistique extrême jointe
Produits de blocs [11, 4]	relations carrées entre entiers consécutifs, sans loi limite	antériorité du cadre modulo les carrés
de la Bretèche–Wang–Xu [9]	Rademacher étendu; valeurs polynomiales, lois centrales	recoupement méthodologique (Evertse–Silverman, Pell)

Pour l’approximation de Poisson, nous utilisons le théorème de graphes de dépendance d’Arratia–Goldstein–Gordon [1]; voir aussi le traité [5] et la formulation moderne de Chen–Röllin [7, Théorème 4.1]. Les outils de codage employés dans les arguments de défauts et de cœur aligné relèvent de la borne de Hamming [24]. Notre approximation à l’infini est une spécialisation quantitative autonome de la méthode de Runge [29]; Walsh [34] donne des versions quantitatives générales, mais nous ne lui attribuons pas le majorant spécialisé ci-dessous. Les estimations usuelles de fonctions arithmétiques et de produits eulériens sont utilisées sous la forme standard de [32]. Le comptage de Pell est prouvé ci-dessous à partir de la factorisation des idéaux et du groupe des unités d’un corps quadratique réel; [25] n’est cité que comme contexte classique.

1.2 Mécanisme conceptuel et architecture de la preuve

L’argument s’organise autour de l’estimation homogène absolue à deux blocs (1.4). Cet énoncé est plus fort que l’asymptotique du second moment et sert d’interface entre les deux moitiés de la preuve: les sections arithmétiques l’établissent, puis les sections probabilistes le convertissent en l’estimation de paires requise par Stein–Chen.

Localisation dyadique. La complète multiplicativité produit des copies exactes telles que $f(2x) = f(2)f(x)$. Dans un bloc dyadique unique, le couple $(x, 2x)$ ne se trouve pas au cœur du bloc. Les couplages qui subsistent ne sont pas rejetés dans un terme générique d’« erreur de dépendance »: ils sont codés par des canaux rationnels et par des coordonnées de grands premiers partagées, puis comptés selon leur structure arithmétique.

Moitié arithmétique. Les événements $J_{x,L}$ reçoivent d’abord une formulation affine exacte. Les relations homogènes sont des couples de sous-ensembles pairs dont le produit est un carré. Les occurrences privées fournissent des pivots, tandis que les rares configurations dépourvues d’un grand pivot sont contrôlées par la méthode de Runge et la borne de Hamming. Pour deux blocs séparés, l’espace des relations est décomposé entre un code rationnel systématique et un quotient résiduel décrit par le graphe des grands premiers. Le CRT et l’interpolation ferment les secteurs modérés; Runge exclut les cœurs profonds alignés; les déterminants, les estimations de petits noyaux et la rigidité de Pell ferment le matching terminal non aligné. On obtient ainsi (1.4), avec une marge exponentielle.

Moitié probabiliste. Nous conditionnons sur les signes des premiers

$$Y = \lfloor B^2 \log B \rfloor.$$

Hors d’une famille de départs dont la contribution probabiliste totale est $o(1)$, la projection sur les premiers $p > Y$ est de rang exactement L , de sorte que chaque marginale conditionnelle vaut exactement 2^{-L} . Deux bons départs ne sont alors dépendants que s’ils partagent une coordonnée première au-dessus de Y ; on obtient ainsi un graphe de dépendance exact ayant $o(N^2)$ arêtes.

La somme homogène absolue contrôle le terme de paires de Stein–Chen. La partie arithmétique laisse donc une marge exponentielle, tandis que l’étape de conditionnement fixe le taux final $(\log \log N)^{-2}$.

La même interface reste uniforme sous masque déterministe et dans la formulation affine à longueurs mixtes nécessaire aux processus ponctuels spatial et marqué. La loi globale intérieure exige deux opérations supplémentaires: la troncature des blocs dyadiques profonds et l’extension de l’estimation à deux blocs aux rapports bornés.

1.3 Portée

Le [théorème 1.1](#) et le [théorème 1.2](#) ferment dans un seul bloc dyadique le comptage scalaire, les masques déterministes, le processus spatial et le processus marqué par l’excès de longueur. Le recollement intérieur sur $[1, M]$ est démontré ([proposition 15.5](#), [proposition 16.1](#), [théorème 16.2](#)); l’indépendance avec la fenêtre de bord près de 1 n’est pas établie, mais elle n’est pas nécessaire à l’échelle critique, où un couplage donne la loi du préfixe fini ([corollaire 16.4](#)); le taux quantitatif d’un bloc ne se propage pas au global ([remarque 16.3](#)). Le troisième moment factoriel, qui exige des informations plus fines sur les queues rares, n’est utilisé dans aucune de ces preuves.

1.4 Hiérarchie des paramètres

En première lecture, il suffit de retenir ceci: toutes les constantes sont fixées avant N , dans un ordre qui exclut toute circularité, et le tableau ci-dessous ne sert que de référence lors des vérifications fines. Les paramètres sont choisis une fois pour toutes dans l’ordre suivant; aucune constante choisie à une étape tardive ne dépend de N .

L’ordre formel des choix est

$$C \longrightarrow (A, \varepsilon_0, \alpha) \longrightarrow (K_\alpha, C_\alpha) \longrightarrow C_{\text{comp}} \longrightarrow C_{\text{term}} \longrightarrow K \longrightarrow N_0.$$

Les flèches indiquent un ordre de fixation et non une dépendance obligatoire: $A = 3$, $\varepsilon_0 = 1/16$ et $\alpha = 3/16$ sont absolus. K_α et C_α ne dépendent que de α ; C_α est choisie dans la preuve du [théorème 8.1](#). Les constantes regroupées dans C_{comp} dépendent au plus de C et K_α . La constante terminale C_{term} dépend au plus de $A, C, K_\alpha, C_{\text{comp}}$, puis K est fixé avec

$$K > 2C_{\text{term}}/\log 2.$$

Enfin N_0 dépend de tous les paramètres précédents et rend simultanément valides les inégalités asymptotiques. La constante absolue C_1 du majorant de Runge ([3.3](#)) est distincte de C_{term} .

Après ces choix, les notations $o_C(1)$ et $N^{o_C(1)}$ autorisent une dépendance dans les constantes fixées du tableau, mais jamais une dépendance supplémentaire en N . Lorsque la taille bornée d’une composante intervient localement, nous écrivons $o_{C, K_0}(1)$ jusqu’à ce que K_0 ait été fixé. Cette convention rend l’ordre des choix explicite dans l’assemblage final.

1.5 Glossaire des objets structurels

Les termes abrégés employés dans les sections arithmétiques ont le sens suivant.

Terme	Définition utilisée dans l'article
start	entier $x \in I_N$ indexant l'événement affine $J_{x,L}$ et son arbre T_x
canal (a, b, h)	pour $h = by - ax$ et $(a, b) = 1$, ensemble des cellules (i, j) satisfaisant $ai - bj = h$, équivalamment $a(x + i) = b(y + j)$; ces cellules sont les unités exactes
hôte	couple <i>ordonné</i> $(x, y) \in I_N^2$ dont le graphe ou le système possède la propriété indiquée; toutes les sommes à deux blocs gardent cette convention
composante résiduelle	composante non triviale non épinglée subsistant après retrait des composantes exactes du code rationnel; l'objet est défini formellement par $\mathcal{C}_{\text{res}}$ dans la section 6
coeur peu profond	secteur où le nombre corrigé $c^\#$ de composantes résiduelles est au plus $\alpha B = 3B/16$
coeur profond	secteur complémentaire $c^\# > \alpha B$, ensuite séparé en branches alignée et non alignée
matching terminal	famille de composantes résiduelles isolées de taille deux obtenue après la réduction terminale; ses noyaux complets sont deux à deux premiers entre eux

Le symbole $D^\#$ est délibérément absent de la définition géométrique d'une composante: il représente une contribution dimensionnelle des directions défectueuses modulo le code rationnel, et non un nombre de sommets d'un graphe contracté.

Remarque 1.5 (Deux quantités à ne pas confondre). Le seuil qui sépare les coeurs est αB avec $\alpha = \frac{1}{4} - \varepsilon_0 = \frac{3}{16}$. La quantité voisine $\frac{1}{2} - 2\varepsilon_0 = 2\alpha = \frac{3}{8}$ n'est pas un seuil sur $c^\#$: c'est l'*exposant* de N obtenu au seuil, puisque $4^{c^\#} \leq 4^{\alpha B} = 2^{2\alpha B} = N^{2\alpha + o(1)} = N^{1/2 - 2\varepsilon_0 + o(1)}$ ([proposition 7.5](#)).

Vérification formelle. Les déductions internes correspondant aux sections 2 à 17 — y compris les points d'aboutissement canoniques des théorèmes [1.1](#), [1.2](#) et [1.4](#) — ont été formalisées dans LEAN 4 sous six énoncés de littérature importés comme hypothèses explicites, jamais comme axiomes, le pont conducteur étant déchargé par une preuve LEAN indépendante, et à deux restrictions déclarées près (l'instance $\alpha = 3/16$ du [théorème 8.1](#); pour le [lemme 13.6](#), un majorant quantitatif suffisant pour le taux est prouvé, mais non la forme affichée à trois termes); la convergence des processus ponctuels y est vérifiée via un substitut formel, équivalent sous la caractérisation standard par fonctionnelles de Laplace [[21](#), Théorème 4.11]. La [section 18](#) décrit le périmètre exact, les constantes effectives obtenues et la reproduction de l'audit.

2 Formulation affine exacte

Pour $n \geq 1$, soit

$$v(n) = (v_p(n) \bmod 2)_p \in \mathbb{F}_2^{(\mathcal{P})}.$$

Écrivons les signes premiers sous forme additive: $X = (X_p)_{p \in \mathcal{P}}$ désigne la suite de variables de Bernoulli indépendantes, uniformes sur $\mathbb{F}_2$, définie par $f(p) = (-1)^{X_p}$. Alors

$$f(n) = (-1)^{\langle X, v(n) \rangle}.$$

Pour un start x , introduisons les L lignes

$$\begin{aligned} a_{x,0} &= v(x-1) + v(x), & b_{x,0} &= 1, \\ a_{x,j} &= v(x) + v(x+j), & b_{x,j} &= 0, \quad 1 \leq j < L. \end{aligned}$$

Notons A_x la matrice ayant les $a_{x,j}$ pour lignes et $b_x = (1, 0, \dots, 0)$. Alors

$$J_{x,L} = \mathbf{1}_{\{A_x X = b_x\}}.$$

Pour un tuple $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)$, empilons les matrices et les seconds membres. Posons

$$\mathcal{R}(\mathbf{x}) = \ker(A_{\mathbf{x}}^T), \quad \rho(\mathbf{x}) = \dim \mathcal{R}(\mathbf{x}),$$

et

$$q_{\mathbf{x}}(c) = \langle c, b_{\mathbf{x}} \rangle.$$

Lemme 2.1 (Identité affine de Fourier). *Pour tout tuple $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)$,*

$$2^{kL} \mathbb{P}(J_{x_1, L} = \dots = J_{x_k, L} = 1) = \sum_{c \in \mathcal{R}(\mathbf{x})} (-1)^{q_{\mathbf{x}}(c)}.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(J_{x_1, L} = \dots = J_{x_k, L} = 1) = 2^{-kL} \eta(\mathbf{x}) 2^{\rho(\mathbf{x})},$$

où $\eta(\mathbf{x}) = 1$ si $q_{\mathbf{x}}$ est nul sur $\mathcal{R}(\mathbf{x})$, et 0 sinon. Enfin,

$$\left| \eta(\mathbf{x}) 2^{\rho(\mathbf{x})} - 1 \right| \leq 2^{\rho(\mathbf{x})} - 1. \quad (2.1)$$

Démonstration. Pour une matrice à $m = kL$ lignes,

$$\mathbf{1}_{\{AX=b\}} = 2^{-m} \sum_{c \in \mathbb{F}_2^m} (-1)^{\langle c, AX-b \rangle}.$$

Après espérance, les termes tels que $A^T c \neq 0$ s'annulent. Une somme de caractère sur un espace vectoriel vaut la cardinalité de cet espace si le caractère est trivial, et 0 sinon. Si $\eta = 0$, alors q est non trivial, donc $\rho \geq 1$, et $1 \leq 2^{\rho} - 1$. $\square$

2.1 Relations comme sous-ensembles pairs

Le système d'un start est porté par l'arbre T_x de sommets

$$V_x = \{x-1, x, x+1, \dots, x+L-1\}$$

et d'arêtes

$$\{x-1, x\}, \quad \{x, x+j\} \quad (1 \leq j < L).$$

Lemme 2.2 (Traduction multiplicative). *Pour des blocs disjoints $V_{x_1}, \dots, V_{x_k}$, une relation $c \in \mathcal{R}(\mathbf{x})$ est équivalente à un k -uplet de sous-ensembles pairs*

$$S_i \subset V_{x_i}$$

tel que

$$\prod_{i=1}^k \prod_{n \in S_i} n$$

soit un carré. Sous cette identification,

$$q_{\mathbf{x}}(c) = \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{\{x_i-1 \in S_i\}} \pmod{2}.$$

La même assertion vaut pour toute union de start-trees qui reste un arbre, notamment pour deux starts distants exactement de L .

Démonstration. Sur un arbre, le bord d'un sous-ensemble d'arêtes est l'ensemble des sommets de degré impair ; il est pair, et toute partie paire est obtenue de façon unique. La somme des

lignes correspondantes est

$$\sum_i \sum_{n \in S_i} v(n).$$

Elle est nulle exactement lorsque le produit des occurrences sélectionnées est un carré. L'unique arête dont le second membre vaut 1 est incidente à la feuille $x_i - 1$. $\square$

3 Pivots défectueux, premier moment et paires locales

Pour un seuil $H \geq 2$, définissons

$$\mathcal{K}_H(n) = \prod_{\substack{p > H \\ v_p(n) \text{ impair}}} p.$$

Un entier est H -défectueux si $\mathcal{K}_H(n) = 1$.

3.1 Runge à l'infini

Le lemme suivant est une spécialisation quantitative autonome de la méthode de Runge. La référence historique est [29] ; pour des versions quantitatives générales de cette méthode, voir [34]. La borne précise $(C_0 d R)^{2d}$ est démontrée ici et n'est pas attribuée à ces références.

Lemme 3.1 (Runge pour un produit scindé). *Il existe une constante absolue C_0 telle que la propriété suivante soit vraie. Soient $d = 2k \geq 2$, des entiers distincts $\gamma_1, \dots, \gamma_d$ avec $|\gamma_\nu| \leq R$, et*

$$G(T) = \prod_{\nu=1}^d (T + \gamma_\nu).$$

Si $U \geq 2R$ et $G(U)$ est un carré entier, alors

$$U \leq (C_0 d R)^{2d}. \quad (3.1)$$

Démonstration. Les γ_ν étant distincts et $d \geq 2$, on a $R \geq 1$ et G n'est pas le carré d'un polynôme. Posons

$$F(z) = \prod_{\nu=1}^d (1 + \gamma_\nu z)^{1/2} = \sum_{m \geq 0} c_m z^m,$$

où chaque racine carrée est la branche analytique égale à 1 en 0, et

$$P(T) = \sum_{m=0}^k c_m T^{k-m}.$$

Pour $m \leq k$, l'identité

$$\binom{1/2}{j} = (-1)^{j-1} \frac{\text{Cat}_{j-1}}{2^{2j-1}} \quad (j \geq 1)$$

implique $2^{2j} \binom{1/2}{j} \in \mathbb{Z}$ et $|\binom{1/2}{j}| \leq 1$. Plus explicitement,

$$c_m = \sum_{j_1 + \dots + j_d = m} \prod_{\nu=1}^d \binom{1/2}{j_\nu} \gamma_\nu^{j_\nu}.$$

Le nombre de compositions faibles de m en d parts vaut $\binom{m+d-1}{d-1} \leq 2^{m+d}$. Comme $m \leq k = d/2$

et $|\gamma_\nu| \leq R$, nous obtenons simultanément

$$2^d c_m \in \mathbb{Z}, \quad |c_m| \leq 2^{m+d} R^m \leq (8R)^d, \quad 0 \leq m \leq k. \quad (3.2)$$

En particulier $2^d P \in \mathbb{Z}[T]$, uniformément lorsque d croît avec N .

Si $2R \leq U \leq 4R$, la conclusion est immédiate après augmentation de C_0 . Supposons donc $U > 4R$. Sur le cercle $|z| = (2R)^{-1}$,

$$|F(z)| \leq (3/2)^{d/2} =: M_d.$$

La formule de Cauchy donne $|c_m| \leq M_d (2R)^m$. Comme $2R/U < 1/2$,

$$\begin{aligned} |\sqrt{G(U)} - P(U)| &= U^k \left| \sum_{m \geq k+1} c_m U^{-m} \right| \\ &\leq U^k M_d \sum_{m \geq k+1} (2R/U)^m \\ &\leq \frac{2M_d (2R)^{k+1}}{U} \leq \frac{(C_1 d R)^d}{U}. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Si la différence est non nulle, $\sqrt{G(U)}$ est un entier et, par (3.2), $P(U) \in 2^{-d}\mathbb{Z}$. Elle est donc au moins 2^{-d} en valeur absolue. L'inégalité (3.3) implique alors

$$U \leq 2^d (C_1 d R)^d \leq (C_0 d R)^{2d}.$$

Supposons enfin $\sqrt{G(U)} = P(U)$. Le polynôme

$$Q(T) = 2^{2d} G(T) - (2^d P(T))^2$$

est entier. Il est non nul, puisque G n'est pas un carré. Le développement à l'infini donne $\sqrt{G(T)} - P(T) = O(T^{-1})$, d'où

$$\deg Q \leq k - 1.$$

Le coefficient de T^r dans G est un polynôme symétrique contenant au plus $\binom{d}{r} \leq 2^d$ monômes, chacun de module au plus R^d après le majorant uniforme $R \geq 1$. Par (3.2), chaque coefficient de $2^d P$ est au plus $(16R)^d$ en module. Un coefficient de $(2^d P)^2$ est la somme d'au plus $d+1$ produits de deux tels coefficients. Par conséquent

$$H(2^{2d} G) \leq (8R)^{2d}, \quad H((2^d P)^2) \leq (d+1)(16R)^{2d},$$

et donc, pour une constante absolue C_2 ,

$$H(Q) \leq (C_2 d R)^{2d}.$$

Cette estimation est uniforme en d ; elle ne cache aucun passage où d serait fixé. Un zéro entier d'un polynôme entier non nul est de module au plus $1 + H(Q)$, par la borne élémentaire de Cauchy. Après augmentation de C_0 , on obtient encore (3.1). $\square$

3.2 Masse pondérée des défauts

Proposition 3.2 (Masse pondérée des défauts). *Fixons $0 < c_1 < c_2$. Uniformément pour*

$$c_1 \log N \leq H \leq c_2 \log N,$$

tout intervalle de $H + 1$ entiers contenu dans $[N/2, 3N]$ contient au plus

$$O_{c_1, c_2} \left(\frac{\log N}{\log \log N} \right)$$

entiers H -défectueux. Si m_u désigne le nombre de défauts dans $[u, u + H]$, alors, pour les translations distinctes $N \leq u < 2N$,

$$\sum_{N \leq u < 2N} (2^{m_u} - 1) \leq N^{1/2+o(1)}. \quad (3.4)$$

Démonstration. Écrivons chaque entier défectueux sous la forme $n = sa^2$, avec s sans carré et supporté sur les premiers $p \leq H$. À chacun des m défauts d'un intervalle, associons la colonne

$$w(n) = ((v_p(s))_{p \leq H}, 1) \in \mathbb{F}_2^{r_0}, \quad r_0 = \pi(H) + 1.$$

Le noyau $\mathcal{C}$ de la matrice de ces colonnes est un code binaire de longueur m et de dimension au moins $m - r_0$. Un mot non nul de poids d sélectionne un nombre pair $d = 2q$ d'entiers distincts dont le produit est un carré. En translatant le plus petit entier sélectionné, le [lemme 3.1](#) donne

$$N/2 \leq (CqH)^{4q}.$$

Il existe donc $c = c(c_1, c_2) > 0$ tel que la distance minimale $\delta(\mathcal{C})$ satisfasse

$$\delta(\mathcal{C}) \geq c \frac{\log N}{\log H}.$$

Si $\mathcal{C} = \{0\}$, les m colonnes sont linéairement indépendantes, donc $m \leq r_0 \ll \log N / \log \log N$ et la conclusion ponctuelle est acquise. Sinon, posons

$$t_0 = \left\lfloor \frac{1}{2} \left(c \frac{\log N}{\log H} - 1 \right) \right\rfloor,$$

de sorte que $2t_0 + 1 \leq c \log N / \log H \leq \delta(\mathcal{C})$ — et, pour N assez grand uniformément en H (puisque $\log H = \log \log N + O_{c_1, c_2}(1)$), $t_0 \geq 1$: la minoration de Runge borne $\delta(\mathcal{C})$ *inférieurement*, et c'est ce choix direct de t_0 — et non $\lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$, que la minoration seule ne borne pas supérieurement — qui fixe l'échelle. Si $m < 2t_0$, alors $m \ll_{c_1, c_2} \log N / \log H \asymp \log N / \log \log N$ et la conclusion ponctuelle est acquise. Sinon, les boules de Hamming de rayon t_0 centrées aux mots de $\mathcal{C}$ sont disjointes, d'où

$$2^{m-r_0} \sum_{j=0}^{t_0} \binom{m}{j} \leq 2^m, \quad \sum_{j=0}^{t_0} \binom{m}{j} \leq 2^{r_0}, \quad (3.5)$$

puis, comme $m \geq 2t_0$,

$$\binom{m}{t_0} \geq (m/t_0)^{t_0},$$

et (3.5) implique

$$m \leq t_0 2^{r_0/t_0}.$$

Or $H \asymp \log N$ donne

$$t_0 \asymp \frac{\log N}{\log \log N}, \quad r_0 \ll \frac{\log N}{\log \log N},$$

donc $r_0/t_0 = O_{c_1, c_2}(1)$ et

$$m \ll_{c_1, c_2} \frac{\log N}{\log \log N}.$$

Pour la masse globale, tout entier H -défectueux s'écrit sa^2 avec s sans carré et H -lisse. Par conséquent

$$\#\{n \leq 3N : \mathcal{K}_H(n) = 1\} \leq \sqrt{3N} \prod_{p \leq H} (1 + p^{-1/2}) = N^{1/2+o(1)}.$$

Chaque entier appartient à au plus $H + 1 = N^{o(1)}$ intervalles traduits. Le nombre d'intervalles avec $m_u > 0$ est donc $N^{1/2+o(1)}$, tandis que la borne ponctuelle donne

$$2^{m_u} \leq \exp\left(O\left(\frac{\log N}{\log \log N}\right)\right) = N^{o(1)}.$$

Le produit de ces deux estimations prouve (3.4). $\square$

3.3 Premier moment consolidé

Posons

$$U_x = \{x, x+1, \dots, x+L-1\},$$

l'ensemble des sommets non racines du start-tree, et

$$m_x^\circ = \#\{n \in U_x : \mathcal{K}_B(n) = 1\}.$$

Comme

$$U_x = [x, x+B-2] \subset [x, x+B],$$

la [proposition 3.2](#) s'applique directement à m_x° .

Corollaire 3.3 (Premier moment). *Dans la fenêtre $|L - \log_2 N| \leq C$,*

$$\mathbb{E}Z_{N,L} = N2^{-L} + O_C\left(N^{-1/2+o_C(1)}\right).$$

Démonstration. Chaque sommet de V_x qui n'est pas B -défectueux possède un premier $p > B$ de valuation impaire, et ce premier est *privé*: deux multiples distincts de $p > B$ sont distants d'au moins p , alors que V_x a diamètre B . Un tel sommet ne peut donc appartenir au support d'une relation, sans quoi la valuation en p du produit sélectionné serait impaire. Par le [lemme 2.2](#), une relation est de plus une partie *paire* de V_x . Notons m_x le nombre de sommets B -défectueux de $V_x = \{x-1\} \cup U_x$ tout entier. Les parties paires d'un ensemble à m_x éléments forment un espace de dimension $\max(m_x - 1, 0)$, donc

$$\rho(x) \leq \max(m_x - 1, 0) \leq m_x^\circ,$$

la dernière inégalité étant une égalité lorsque $x-1$ est défectueux ou lorsque $m_x^\circ = 0$, et stricte sinon. C'est ce pas de parité qui absorbe la racine $x-1$, absente de m_x° . Le [lemme 2.1](#) donne

$$\left|\mathbb{P}(J_{x,L} = 1) - 2^{-L}\right| \leq 2^{-L}(2^{m_x^\circ} - 1).$$

La somme des poids est $N^{1/2+o(1)}$ par (3.4), et $2^{-L} \asymp_C N^{-1}$. $\square$

3.4 Paires chevauchantes et touchantes

Lemme 3.4 (Géométries locales). *Pour $x \neq y$:*

- (i) si $0 < |x - y| < L$, alors $J_{x,L}J_{y,L} = 0$;
- (ii) la somme, sur les paires ordonnées avec $|x - y| = L$, des poids $2^{\rho(x,y)} - 1$ est $N^{1+o(1)}$.

Démonstration. Si $y = x + d$ avec $1 \leq d < L$, les valeurs $f(y - 1)$ et $f(y)$ appartiennent à la plage constante issue de x , alors que le start en y exige qu'elles soient opposées.

Si $y = x + L$, les deux arbres partagent un sommet et leur union est un arbre de $2L$ arêtes sur un intervalle de diamètre $2L$. Avec le seuil $H = 2L$, toute occurrence non défectueuse possède un pivot privé dans l'union. La [proposition 3.2](#) donne

$$\rho(x, x + L) \ll \frac{\log N}{\log \log N},$$

donc $2^\rho = N^{o(1)}$. Il y a $O(N)$ paires ordonnées touchantes. □

4 Deux blocs séparés: hôtes et interpolation

Définition 4.1 (Terminologie des comptages). Une *population* est un sous-ensemble de couples ordonnés $(x, y) \in I_N^2$. Un *hôte relationnel* est un couple tel que $\rho(x, y) > 0$. Un *canal* est un triplet réduit (a, b, h) décrivant les égalités exactes $a(x + i) = b(y + j)$; ses solutions (i, j) sont appelées *unités exactes*. Après contraction du code pair formé par ces unités, une *composante résiduelle* est une composante non épinglée du graphe des premiers $p > B$. Le *noyau complet* d'une occurrence n est $\mathcal{K}_B(n)$. Une famille de composantes isolées de taille deux, couvrant tous les offsets sauf $o(B)$ d'entre eux, est appelée *matching quasi parfait*.

Dans la suite, $|x - y| > L$. Posons

$$\rho = \rho(x, y), \quad w(x, y) = 2^{\rho(x,y)} - 1.$$

Lemme 4.2 (Nombre de couples portant une relation). *Le nombre de couples ordonnés séparés $(x, y) \in I_N^2$ tels que $\rho(x, y) > 0$ est*

$$H_2(N, L) \leq N^{3/2+o_C(1)}. \quad (4.1)$$

Démonstration. Pour chaque hôte, choisissons une relation non nulle, puis la première occurrence sélectionnée selon l'ordre suivant: bloc x avant bloc y , puis offsets croissants. Supposons qu'elle soit $n = x + i$; le cas de l'autre orientation donne seulement un facteur 2. Posons

$$K = \mathcal{K}_B(n).$$

Pour chaque premier $p \mid K$, la parité totale de la relation impose une occurrence à valuation impaire dans l'autre bloc. Comme $p > B$ et que le diamètre de chaque bloc est $B - 1$, cette occurrence est unique dans ce bloc. En oubliant les contraintes de compatibilité entre les différents premiers, il existe au plus

$$B^{\omega(K)}$$

affectations des facteurs premiers de K aux offsets de l'autre bloc.

Une affectation fixée impose au départ y une classe de congruence modulo chaque $p \mid K$, donc une classe unique modulo K par le théorème chinois. Puisque $K \leq n \leq 3N$, le nombre de représentants dans I_N est au plus

$$\frac{N}{K} + 1 \leq \frac{4N}{K}.$$

Cette inégalité reste valable pour $K = 1$. Le choix de l'orientation et de l'offset coûte au plus $2B$.

Ainsi

$$H_2(N, L) \leq 8BN \sum_{n \leq 3N} \frac{B^{\omega(\mathcal{K}_B(n))}}{\mathcal{K}_B(n)}. \quad (4.2)$$

Écrivons de manière unique

$$n = a^2 ur,$$

où u est sans carré et supporté sur $p \leq B$, et où

$$r = \mathcal{K}_B(n)$$

est sans carré et supporté sur $p > B$. En sommant d'abord sur a ,

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq 3N} \frac{B^{\omega(r)}}{r} &\leq \sqrt{3N} \sum_u \frac{1}{\sqrt{u}} \sum_r \frac{B^{\omega(r)}}{r^{3/2}} \\ &\leq \sqrt{3N} \prod_{p \leq B} (1 + p^{-1/2}) \prod_{p > B} (1 + Bp^{-3/2}). \end{aligned}$$

Les logarithmes des deux produits sont respectivement

$$O\left(\frac{\sqrt{B}}{\log B}\right) \quad \text{et} \quad O\left(B \sum_{p > B} p^{-3/2}\right) = O\left(\frac{\sqrt{B}}{\log B}\right).$$

Comme $B \asymp_C \log N$, leur produit vaut $N^{o(1)}$. L'insertion dans (4.2), avec $B = N^{o(1)}$, donne (4.1). $\square$

Lemme 4.3 (Interpolation relationnelle). *Soit $\mathcal{A}$ une population de couples séparés, tous porteurs d'au moins une relation. Si $u(x, y) \geq 0$, alors*

$$\sum_{\mathcal{A}} u(x, y) \leq H_2(N, L)^{1/2} \left(\sum_{\mathcal{A}} u(x, y)^2 \right)^{1/2}. \quad (4.3)$$

En particulier, une borne quadratique $N^{5/2-\delta+o(1)}$ implique une masse linéaire $N^{2-\delta/2+o(1)}$.

Démonstration. C'est Cauchy–Schwarz combinée à (4.1). $\square$

5 Sous-espaces rationnels systématiques

Posons

$$\mathcal{I}_L = \{-1, 0, \dots, L-1\}.$$

Soient $a, b \geq 1$ premiers entre eux et

$$h = by - ax.$$

Les unités exactes du canal (a, b, h) sont

$$M_{a,b}(h) = \{(i, j) \in \mathcal{I}_L^2 : ai - bj = h\}.$$

Nous posons

$$m(a, b, h) = |M_{a,b}(h)|, \quad \sigma(a, b, h) = \max\{m(a, b, h) - 1, 0\}.$$

Lorsque le canal est le canal canonique d'un couple (x, y) , cette dernière quantité coïncide avec $\sigma(x, y)$. Pour $(i, j) \in M_{a,b}(h)$,

$$a(x + i) = b(y + j).$$

Lemme 5.1 (Code rationnel). *Si $m = |M_{a,b}(h)|$, les sous-ensembles pairs des m unités forment un sous-espace*

$$\mathcal{S}_{a,b,h} \subset \mathcal{R}(x, y)$$

de dimension $m - 1$ lorsque $m \geq 1$. Son caractère affine est la restriction du vecteur

$$d_{i,j} = \mathbf{1}_{\{i=-1\}} + \mathbf{1}_{\{j=-1\}}.$$

Si $m \geq 2$, alors

$$\max(a, b) \leq L.$$

Démonstration. Écrivons $x + i = bt$ et $y + j = at$. Pour un ensemble pair E d'unités,

$$\prod_{(i,j) \in E} (x + i)(y + j) = (ab)^{|E|} \left(\prod_{(i,j) \in E} t \right)^2$$

est un carré, et chaque bloc contient $|E|$ occurrences. Deux solutions distinctes diffèrent de (b, a) , d'où $a, b \leq L$. $\square$

Fixons $A \geq 3$. Une paire est dite *alignée* s'il existe des entiers premiers entre eux $a, b \leq B^A$ tels que

$$|by - ax| < (a + b)B. \quad (5.1)$$

Lemme 5.2 (Unicité asymptotique du canal). *Pour N assez grand en fonction de A, C , une paire possède au plus une fraction réduite satisfaisant (5.1). Tout canal dont le code rationnel est non nul est couvert par cette définition.*

Démonstration. Si (a, b) et (a', b') conviennent,

$$|(a'b - ab')x| < 4B^{2A+1}.$$

Comme $x \geq N$, le déterminant entier est nul pour N assez grand. La seconde assertion vient du [lemme 5.1](#). $\square$

Choisissons le canal canonique lorsqu'il existe. S'il contient $m \geq 2$ unités, posons

$$\mathcal{S}_{\text{rat}}(x, y) = \mathcal{S}_{a,b,h}, \quad \sigma(x, y) = m - 1.$$

Sinon, posons $\mathcal{S}_{\text{rat}} = 0$ et $\sigma = 0$. Enfin,

$$\tau(x, y) = \rho(x, y) - \sigma(x, y).$$

Remarque 5.3 (Ce qui reste vrai quand $m_{\text{ex}} \leq 1$). La distinction $m \geq 2$ contre $m \leq 1$ gouverne toute la suite et ses conséquences sont dispersées; nous les rassemblons ici une fois pour toutes.

Le [lemme 5.1](#) ne borne la hauteur, $a, b \leq L$, que lorsque le canal porte *au moins deux* unités exactes. Pour $m_{\text{ex}} \leq 1$ on ne dispose ni de $a < B$, ni de $b < B$, ni d'aucune identité de valuations entre les deux occurrences d'une cellule; en revanche

$$\mathcal{S}_{\text{rat}} = 0, \quad \sigma = 0, \quad \tau = \rho, \quad D^\# = D, \quad c^\# = c,$$

et ces égalités sont définitionnelles. Aucune contraction n'est effectuée, de sorte que les objets du graphe des grands premiers gardent leur sens usuel.

La restriction n'est pas de précaution. Prenons $N = 2^{100}$, $L = 100$, $a = 103$, $b = 102$, $t = 12427947061061072563693168687$, puis $x = bt$ et $y = at$. Alors $x, y \in [N, 2N)$, $y - x = t > L$, le canal canonique est $(a, b, 0)$ donc la paire est alignée, et les unités $103i = 102j$ ne rencontrent $\mathcal{I}_L$ qu'en $(0, 0)$: $m_{\text{ex}} = 1$. Mais $q = 103 > B = 101$, la borne de hauteur tombe, et comme $t \equiv 100 \pmod{103}$ on a

$$v_{103}(x) = 0, \quad v_{103}(y) = 1,$$

tandis qu'aucun $x + k$, $-1 \leq k \leq 99$, n'est divisible par 103: le sommet y est épinglé seul. L'identité de valuations est donc *fausse* sur ce couple, et la conclusion du [lemme 6.3](#) lui serait inapplicable.

Elle ne lui est pas appliquée. Un couple à $m_{\text{ex}} \leq 1$ est traité, selon le test qui réussit en premier dans le [lemme 11.1](#), par: le CRT à deux coordonnées si $P^\# \leq N$ (branche $\sigma = 0$ de la [proposition 7.3](#)); la [proposition 7.4](#) si le canal canonique a une hauteur $q \leq \sqrt{\log B}$, qui *redémontre* $q < B$ sur place et paie une éventuelle composante exacte par un $+1$; la [proposition 7.5](#) si le coeur est peu profond, où $\sigma = 0$ rend l'estimation triviale; le [théorème 8.1](#) dans la branche alignée profonde, qui retire directement les au plus deux composantes rencontrant les occurrences de l'unique unité exacte; enfin les sections 9 et 10, qui n'invoquent aucun canal canonique. En particulier, un couple à $m_{\text{ex}} \leq 1$ n'atteint jamais la branche CRT à une coordonnée en t , laquelle suppose $m \geq 2$.

Proposition 5.4 (Masse rationnelle systématique). *Uniformément dans la fenêtre critique,*

$$\sum_{\substack{x, y \in I_N \\ |x-y| > L}} (2^{\sigma(x, y)} - 1) \leq N^{4/3+o_C(1)}, \quad (5.2)$$

$$\sum_{\substack{x, y \in I_N \\ |x-y| > L}} (4^{\sigma(x, y)} - 1) \leq N^{5/3+o_C(1)}. \quad (5.3)$$

Démonstration. Fixons $q = \max(a, b)$. Il existe $O(q)$ couples réduits (a, b) de hauteur q . Pour un tel couple, les valeurs

$$h = ai - bj, \quad (i, j) \in \mathcal{I}_L^2,$$

appartiennent à un intervalle de longueur $O(qB)$; il y a donc $O(qB)$ canaux non vides. Une unité (i_0, j_0) paramètre les couples par

$$x = bt - i_0, \quad y = at - j_0.$$

L'intersection avec I_N^2 contient $O(N/q + 1)$ valeurs de t . Les unités sont espacées de (b, a) , donc

$$m \leq 1 + B/q, \quad 2^\sigma \leq 2^{B/q}, \quad 4^\sigma \leq 4^{B/q}.$$

Pour $q \geq 3$, la contribution de hauteur q est ainsi majorée respectivement par

$$O\left(q \cdot qB \cdot (N/q + 1) 2^{B/q}\right) \quad \text{et} \quad O\left(q \cdot qB \cdot (N/q + 1) 4^{B/q}\right).$$

Comme $m \geq 2$ dans toute cette somme, le [lemme 5.1](#) donne $q \leq L < B$; comme $B = N^{o(1)}$, nous pouvons donc utiliser le majorant uniforme

$$N^{1+o(1)} q^2 2^{B/q} \quad \text{ou} \quad N^{1+o(1)} q^2 4^{B/q}.$$

La somme sur $3 \leq q \leq B$ est dominée, à un facteur polynomial en B près, par $q = 3$. Puisque

$$2^B \asymp_C N,$$

$$N^{1+o(1)} 2^{B/3} = N^{4/3+o_C(1)}, \quad N^{1+o(1)} 4^{B/3} = N^{5/3+o_C(1)}.$$

Il reste $q = 2$. Les seuls rapports réduits sont $2 : 1$ et $1 : 2$. Par exemple, pour $(a, b) = (2, 1)$,

$$y = 2x + h, \quad |h| \ll B.$$

Les deux starts appartenant à $[N, 2N)$, x est confiné dans une bande de largeur $O(B)$ près de N et y dans une bande de largeur $O(B)$ près de $2N$; il y a $O(B^2)$ couples. Même pondérée, cette branche coûte au plus

$$B^2 2^{B/2} = N^{1/2+o(1)} \quad \text{et} \quad B^2 4^{B/2} = N^{1+o(1)},$$

ce qui est inférieur aux bornes annoncées. Enfin $q = 1$ correspond à $|x - y| \leq L$ et n'appartient pas au secteur séparé. $\square$

Lemme 5.5 (Somme pondérée des canaux). *On a*

$$\sum_{\substack{(a,b)=1, \max(a,b) \geq 2, \\ m(a,b,h) \geq 2, h \in \mathbb{Z}}} 4^{\sigma(a,b,h)} \leq N^{1+o_C(1)}. \quad (5.4)$$

Ici $m(a, b, h) = |\{(i, j) \in \mathcal{I}_L^2 : ai - bj = h\}|$ et $\sigma(a, b, h) = \max\{m(a, b, h) - 1, 0\}$, comme au [lemme 5.1](#): la somme porte sur les géométries (a, b, h) elles-mêmes, indépendamment de tout couple de starts. L'exclusion de $\max(a, b) = 1$ est nécessaire et sans perte: un canal $(1, 1, h)$ à $m \geq 2$ unités impose $|h| \leq L$, ne porte donc aucun couple séparé, et son poids peut atteindre 4^{B-1} .

Démonstration. Posons $q = \max(a, b)$. Il existe $O(q)$ couples réduits (a, b) de hauteur q . Pour un couple fixé, les valeurs $h = ai - bj$ avec $(i, j) \in \mathcal{I}_L^2$ appartiennent à un intervalle de longueur $O(qB)$, donc il existe $O(qB)$ canaux non vides. Les unités d'un canal sont espacées par le vecteur (b, a) , d'où

$$m(a, b, h) \leq 1 + \frac{B}{q}, \quad 4^{\sigma(a,b,h)} \leq 4^{B/q}.$$

Pour $q \geq 3$, la contribution totale de hauteur q est

$$\ll q^2 B 4^{B/q}.$$

La sommation porte sur $m(a, b, h) \geq 2$, donc sur $q \leq L$ par le [lemme 5.1](#). La somme sur $q \geq 3$ est dominée, à un facteur polynomial en B près, par $q = 3$ et vaut $N^{2/3+o_C(1)}$. Pour $q = 2$, il n'existe que les rapports $2 : 1$ et $1 : 2$, et seulement $O(B)$ valeurs de h ; la contribution est

$$O(B 4^{B/2}) = N^{1+o_C(1)}.$$

Le cas $q = 1$ est exclu du domaine. Cela prouve (5.4). $\square$

6 Quotient résiduel et coeur des grands premiers

Fixons un couple séparé (x, y) . Son ensemble d'occurrences est la réunion disjointe

$$\mathcal{O} = V_x \sqcup V_y.$$

Pour un premier $p > B$, notons $\mathcal{O}_p$ l'ensemble des occurrences où v_p est impair. Comme chaque bloc a diamètre $B - 1 < p$, on a $|\mathcal{O}_p| \leq 2$, avec au plus une occurrence dans chaque bloc. Les

équations de parité des premiers $p > B$ ont donc les formes suivantes:

- $|\mathcal{O}_p| = 1$: l'occurrence est *épinglée* et sa variable vaut 0;
- $|\mathcal{O}_p| = 2$: les deux variables sont égales;
- $|\mathcal{O}_p| = 0$: aucune équation.

Nous dédoublons les équations parallèles et construisons le graphe $G_{>B}(x, y)$ dont les sommets sont les occurrences, les arêtes les couples $\mathcal{O}_p$ de taille deux, et les marques d'épingle les ensembles $\mathcal{O}_p$ de taille un.

Un sommet ne portant aucun premier $p > B$ à valuation impaire est dit *défectueux*. Notons D le nombre de sommets défectueux et c le nombre de composantes connexes non triviales et non épinglées du graphe. Soit

$$W_{>B}(x, y) \subset \mathbb{F}_2^{\mathcal{O}}$$

l'espace des solutions des seules équations associées aux premiers $p > B$.

Lemme 6.1 (Résolution du graphe des grands premiers). *Il existe un isomorphisme canonique, après choix d'un sommet représentatif dans chaque composante,*

$$W_{>B}(x, y) \simeq \mathbb{F}_2^D \oplus \mathbb{F}_2^c.$$

En particulier,

$$\dim W_{>B} = D + c, \quad D + 2c \leq 2B.$$

Démonstration. Une composante épinglée est identiquement nulle. Dans une composante non épinglée contenant une arête, toutes les variables sont égales et fournissent une variable libre. Un sommet défectueux isolé n'est soumis à aucune équation et fournit également une variable libre. Les composantes non triviales consomment au moins deux occurrences, d'où $D + 2c \leq 2B$. $\square$

Lemme 6.2 (Classe carrée d'une composante). *Soit $\mathcal{C}$ une composante non triviale et non épinglée de $G_{>B}(x, y)$. Alors $\mathcal{C}$ rencontre les deux blocs et il existe un unique entier $d_{\mathcal{C}} > 0$, sans carré et B -lisse, ainsi qu'un entier $z_{\mathcal{C}} > 0$, tels que*

$$\prod_{n \in \mathcal{C}} n = d_{\mathcal{C}} z_{\mathcal{C}}^2. \quad (6.1)$$

Démonstration. Toute arête est bipartite: pour $p > B$, il existe au plus une occurrence de valuation p impaire dans chacun des deux blocs. Une composante non triviale contient une arête et rencontre donc les deux blocs.

Fixons un premier $p > B$. S'il étiquette la composante, ses deux occurrences de valuation impaire sont ses deux extrémités et appartiennent à $\mathcal{C}$; les autres valuations de p dans la composante sont paires. S'il ne l'étiquette pas, aucune occurrence de $\mathcal{C}$ n'a une valuation impaire en p . Le cas d'une occurrence unique est exclu, car elle épinglerait la composante. Ainsi

$$\sum_{n \in \mathcal{C}} v_p(n) \equiv 0 \pmod{2} \quad (p > B).$$

La partie sans carré du produit de ses sommets est donc supportée sur les premiers $p \leq B$. Elle fournit l'unique $d_{\mathcal{C}}$; la positivité du produit fournit alors l'unique $z_{\mathcal{C}} > 0$ dans (6.1). $\square$

Supposons maintenant que le canal rationnel canonique possède $m \geq 2$ unités exactes. Notons $u_1, \dots, u_m \in \mathbb{F}_2^{\mathcal{O}}$ les vecteurs sélectionnant les deux occurrences d'une unité. Le code rationnel est

$$\mathcal{S}_{\text{rat}} = \left\{ \sum_{r=1}^m \lambda_r u_r : \sum_{r=1}^m \lambda_r = 0 \right\},$$

de dimension $m - 1$. Notons d le nombre d'unités dont les deux occurrences sont défectueuses et $n = m - d$ le nombre des autres. Nous posons

$$D^\# = D - d, \quad c^\# = c - n.$$

Lorsque $m \geq 2$, les n unités non défectueuses déterminent, par le [lemme 6.3](#), n composantes isolées exactes et distinctes. Notons

$$\mathcal{C}_{\text{res}} = \{\text{composantes non triviales, non épinglées}\} \setminus \{\text{ces } n \text{ composantes exactes}\}.$$

Alors

$$|\mathcal{C}_{\text{res}}| = c - n = c^\#.$$

En revanche, $D^\# = D - d$ est une *correction dimensionnelle* ; il ne compte pas littéralement un ensemble de sommets défectueux après contraction. Cette distinction sera conservée dans tous les comptages.

Si $m < 2$, aucun quotient rationnel non trivial n'est pris : nous posons $D^\# = D$, $c^\# = c$ et $\mathcal{C}_{\text{res}}$ égal à l'ensemble des c composantes non triviales non épinglées. Dans le cas $m = 1$, les une ou deux composantes contenant les deux occurrences de l'unique unité exacte seront signalées explicitement chaque fois que la non-annulation de $h + bj - ai$ est requise ; aucune identité de valuations au-dessus de B n'est supposée dans cette branche.

Lemme 6.3 (Isolation des unités exactes). *Écrivons une unité exacte sous la forme*

$$x + i = bt, \quad y + j = at, \quad (a, b) = 1.$$

Supposons explicitement $\max(a, b) < B$. On a alors, pour tout premier $p > B$,

$$v_p(x + i) \equiv v_p(t) \equiv v_p(y + j) \pmod{2}.$$

Il existe exactement deux possibilités.

(i) *Si $\mathcal{K}_B(t) = 1$, les deux occurrences sont deux sommets défectueux distincts.*

(ii) *Si $\mathcal{K}_B(t) > 1$, elles forment une composante non épinglée isolée de taille deux de $G_{>B}(x, y)$.*

Deux unités exactes distinctes utilisent des occurrences disjointes et donnent donc des paires de défauts ou des composantes distinctes.

Démonstration. La congruence de valuations vient de $p \nmid ab$. Dans le second cas, les deux occurrences portent exactement les mêmes étiquettes $p > B$. Une telle étiquette ne peut apparaître dans aucune autre position du même bloc, puisque deux multiples distincts de p sont distants d'au moins $p > B - 1$. La composante est donc exactement la paire considérée. Deux unités distinctes ont des offsets distincts dans chaque bloc, car les solutions du canal sont espacées par (b, a) . $\square$

Soit

$$\mathcal{R}(x, y) = \ker A_{x, y}^\top$$

l'espace complet des relations homogènes. Il est obtenu à partir de $W_{>B}$ en imposant les équations des premiers $p \leq B$ et les deux parités de blocs. On dispose donc des inclusions

$$\mathcal{S}_{\text{rat}} \subset \mathcal{R}(x, y) \subset W_{>B}(x, y).$$

La flèche induite fournit une injection

$$\mathcal{R}(x, y)/\mathcal{S}_{\text{rat}} \hookrightarrow W_{>B}(x, y)/\mathcal{S}_{\text{rat}}. \tag{6.2}$$

Notons λ_x la parité du nombre d'occurrences sélectionnées dans le premier bloc.

Lemme 6.4 (Lemme de coeur quotient). *On a*

$$\boxed{\tau(x, y) \leq D^\#(x, y) + c^\#(x, y).} \quad (6.3)$$

De plus,

$$D^\# = O_C\left(\frac{B}{\log B}\right), \quad (6.4)$$

et

$$D^\# + 2c^\# \leq 2B. \quad (6.5)$$

Démonstration. Supposons d'abord $m \geq 2$. Les vecteurs $u_1, \dots, u_m$ appartiennent à $W_{>B}$ par le [lemme 6.3](#). Leurs supports sont disjoints ; ils sont donc indépendants. Ainsi

$$\dim(W_{>B}/\mathcal{S}_{\text{rat}}) = D + c - (m - 1).$$

La forme λ_x est nulle sur $\mathcal{S}_{\text{rat}}$ et descend au quotient. Elle y est non nulle : la classe de u_1 est non nulle modulo le code pair, et $\lambda_x(u_1) = 1$. Par conséquent

$$\dim \ker \bar{\lambda}_x = D + c - m.$$

Toute relation complète possède une parité paire dans le premier bloc. L'injection (6.2) se factorise donc par $\ker \bar{\lambda}_x$. Les équations des petits premiers et la parité du second bloc ne peuvent qu'abaisser la dimension. D'où

$$\tau = \dim(\mathcal{R}/\mathcal{S}_{\text{rat}}) \leq D + c - m = (D - d) + (c - n) = D^\# + c^\#.$$

Si $m < 2$, alors $\mathcal{S}_{\text{rat}} = 0$ et $\tau = \rho \leq D + c = D^\# + c^\#$ directement.

La [proposition 3.2](#), appliquée séparément aux deux blocs, donne $D = O_C(B/\log B)$; comme $D^\# \leq D$, on obtient (6.4). Enfin $D^\# \leq D$ et $c^\# \leq c$, donc (6.5) découle du [lemme 6.1](#). $\square$

Lemme 6.5 (Extraction canonique des certificats résiduels). *Les $c^\#$ composantes de $\mathcal{C}_{\text{res}}$ déterminent canoniquement une liste*

$$(i_s, j_s, p_s), \quad 1 \leq s \leq c^\#, \quad p_s > B,$$

telle que :

- (i) les offsets i_s sont deux à deux distincts, et les offsets j_s le sont également ;
- (ii) les premiers p_s sont deux à deux distincts ;
- (iii) $p_s \mid x + i_s$ et $p_s \mid y + j_s$ pour tout s ;
- (iv) si le canal rationnel contient $m \geq 2$ unités, alors les cellules extraites ne sont pas exactes : $h + bj_s - ai_s \neq 0$;
- (v) si $m = 1$, seules les au plus deux composantes contenant les occurrences de l'unique unité exacte peuvent échapper à cette dernière non-annulation.

Pour $c^\# = 0$, la liste est vide.

Démonstration. Dans chaque composante de $\mathcal{C}_{\text{res}}$, choisissons le plus petit premier étiquetant une arête, puis l'arête aux offsets lexicographiquement minimaux. Des composantes distinctes sont disjointes, donc ne peuvent réutiliser un offset dans l'un ou l'autre bloc. Un même premier $p > B$ produit au plus une arête dans tout le graphe ; les premiers choisis sont donc distincts. Les divisibilités de (iii) sont la définition d'une arête étiquetée par p_s .

Lorsque $m \geq 2$, une cellule avec $h + bj_s - ai_s = 0$ serait une unité exacte. Le [lemme 6.3](#) placerait son arête dans l'une des composantes exactes retirées de $\mathcal{C}_{\text{res}}$, contradiction. Pour $m = 1$, nous n'utilisons pas cet argument de valuations ; seules les composantes rencontrant l'une des deux occurrences distinguées sont réservées, d'où l'exception annoncée. $\square$

Posons

$$P^\# = \prod_{s=1}^{c^\#} p_s,$$

avec $P^\# = 1$ si $c^\# = 0$.

Pour une population $\mathcal{A}$, définissons

$$\mathcal{Q}_{\text{res}}(\mathcal{A}) = \sum_{\mathcal{A}} 4^\sigma (4^\tau - 1), \quad \mathcal{R}_{\text{res}}(\mathcal{A}) = \sum_{\mathcal{A}} 2^\sigma (2^\tau - 1).$$

Comme

$$[2^\sigma (2^\tau - 1)]^2 \leq 4^\sigma (4^\tau - 1),$$

le [lemme 4.3](#) donne

$$\mathcal{R}_{\text{res}}(\mathcal{A}) \leq N^{3/4+o(1)} \mathcal{Q}_{\text{res}}(\mathcal{A})^{1/2}. \quad (6.6)$$

7 Fermeture des secteurs modérés

Les sections précédentes ont réduit les relations systématiques aux canaux rationnels et décrit le quotient résiduel par le graphe des grands premiers. Cette section ferme les secteurs où un certificat de produit au plus N ou un canal de petite hauteur est disponible ; l'économie visée y est une puissance de N , obtenue par CRT et interpolation.

7.1 Certificats de produit au plus N

Lemme 7.1 (Somme de certificats CRT). *Soit $\mathcal{P}$ un ensemble de nombres premiers. Une cellule est un couple (p, c) formé d'un premier $p \in \mathcal{P}$ et d'une classe de congruence c modulo p imposée à un même paramètre entier t ; pour chaque p , un ensemble fini d'au plus E_p cellules admissibles est fixé. Un certificat de taille r est un ensemble, sans ordre intrinsèque, de r cellules admissibles dont les premiers sont deux à deux distincts ; un paramètre t est compté par un certificat lorsqu'il satisfait chacune de ses congruences. Si le produit P des premiers de chaque certificat considéré est au plus N , alors, pour tout poids $u \geq 1$, la somme sur les certificats, pondérée par u^r , du nombre de paramètres t comptés dans un intervalle fixé de longueur au plus $C_0 N$ est*

$$\ll_{C_0} N \sum_{r \geq 0} \frac{1}{r!} \left(u \sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{E_p}{p} \right)^r. \quad (7.1)$$

Dans deux coordonnées, une cellule est un triplet (p, c_x, c_y) imposant une classe de x et une classe de y modulo p ; lorsqu'il existe au plus M cellules admissibles par premier et que (x, y) parcourt le produit de deux intervalles fixés de longueur au plus $C_0 N$, la somme correspondante sur les couples (certificat, (x, y)) est majorée par

$$\ll_{C_0} N^2 \sum_{r \geq 0} \frac{1}{r!} \left(u M \sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p^2} \right)^r. \quad (7.2)$$

Démonstration. Fixons d'abord un ensemble non ordonné de r incidences (c_s, p_s) , où les p_s sont

distincts. Le théorème chinois donne une unique classe de t modulo

$$P = p_1 \cdots p_r.$$

Comme $P \leq N$, un intervalle de longueur $C_0 N$ contient au plus

$$C_0 N/P + 1 \leq (C_0 + 1)N/P$$

représentants. Le poids u^r donne donc une contribution

$$\ll N u^r \prod_{s=1}^r \frac{1}{p_s}.$$

Pour sommer les certificats non ordonnés, nous les ordonnons temporairement. La somme ordonnée est majorée par

$$\left(\sum_p E_p/p \right)^r.$$

Chaque certificat dont les premiers sont distincts possède exactement $r!$ ordres, d'où le facteur $1/r!$ dans (7.1). Oublier la contrainte de distinction des premiers ne fait qu'augmenter la somme.

Dans deux coordonnées, le CRT détermine une classe de x et une classe de y modulo P . Le nombre de couples est

$$\ll N^2/P^2.$$

Il existe au plus M cellules possibles pour chaque premier ; le même argument donne (7.2). $\square$

Lemme 7.2 (Cellules résiduelles d'un canal). *Fixons un canal (a, b, h) avec $(a, b) = 1$, $m(a, b, h) \geq 2$ et $q = \max(a, b)$. Après contraction de ses unités exactes, soit $E_p(a, b, h)$ le nombre de cellules résiduelles $(i, j) \in \mathcal{I}_L^2$ susceptibles d'être reliées par un premier $p > B$. Alors*

$$E_p(a, b, h) \ll \left(1 + \frac{qB}{p}\right) \left(1 + \frac{B}{q}\right), \quad (7.3)$$

et

$$\sum_{p>B} \frac{E_p(a, b, h)}{p} \ll \frac{B}{\log B} \quad (7.4)$$

uniformément en (a, b, h) .

Démonstration. Pour une cellule résiduelle, posons

$$\Delta_{i,j} = h + bj - ai.$$

Si $p > B$ divise à valuation impaire $x + i$ et $y + j$, alors

$$p \mid a(x + i) - b(y + j) = -\Delta_{i,j}.$$

La cellule n'est pas une unité exacte, donc $\Delta_{i,j} \neq 0$, et $|\Delta_{i,j}| \ll qB$.

Écrivons $\Delta_{i,j} = \ell p$. Le nombre de valeurs possibles de ℓ est

$$O(1 + qB/p).$$

Pour ℓ fixé, l'équation linéaire

$$ai - bj = h - \ell p$$

possède, dans la boîte $\mathcal{I}_L^2$, une progression de solutions de pas (b, a) et donc au plus $O(1 + B/q)$ solutions. Ceci donne (7.3).

Seuls les premiers $B < p \ll qB$ interviennent. En développant (7.3),

$$\sum_{p>B} \frac{E_p}{p} \ll \left(1 + \frac{B}{q}\right) \sum_{B < p \ll qB} \frac{1}{p} + qB \left(1 + \frac{B}{q}\right) \sum_{p>B} \frac{1}{p^2}.$$

Par Mertens et sommation partielle,

$$\sum_{B < p \ll qB} \frac{1}{p} \ll \frac{\log(2q)}{\log B}, \quad \sum_{p>B} p^{-2} \ll \frac{1}{B \log B}.$$

Comme le lemme porte sur $m \geq 2$, le lemme 5.1 donne $2 \leq q \leq L < B$, et les deux termes sont $O(B/\log B)$. $\square$

Proposition 7.3 (Branche $P^\# \leq N$). *Pour les couples séparés tels que $P^\# \leq N$,*

$$\mathcal{Q}_{\text{res}} \leq N^{2+o_C(1)}. \quad (7.5)$$

Leur masse linéaire résiduelle est $N^{7/4+o_C(1)}$.

Démonstration. Nous séparons les branches $\sigma = 0$ et $\sigma > 0$.

Absence de code systématique. Fixons $r = c^\#$. Le lemme 6.5 associe à chaque couple un squelette formé de r offsets distincts dans chaque bloc, d'un appariement et de r premiers distincts. Les arêtes parallèles et les premiers multiples d'une même composante ne créent aucun choix supplémentaire: la règle minimale du lemme en retient un seul. Le cas $r = 0$ est le certificat vide. En oubliant la canonicité, donc en surcomptant, le nombre de squelettes est

$$\binom{B}{r}^2 r! \leq \frac{B^{2r}}{r!}.$$

Les composantes portent des premiers distincts $p_1, \dots, p_r > B$. Pour un squelette et des premiers fixés, les congruences

$$p_s \mid x + i_s, \quad p_s \mid y + j_s$$

déterminent deux classes modulo $P = p_1 \cdots p_r$. Dans la branche $P = P^\# \leq N$, il existe

$$O(N^2/P^2)$$

couples dans I_N^2 . Par (6.3) et (6.4),

$$4^\tau \leq 4^{D^\# + r} = N^{o_C(1)} 4^r.$$

Le lemme 7.1, avec $M = B^2$, donne donc

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_{\text{res}}^{(\sigma=0)} &\ll N^{2+o_C(1)} \sum_{r \geq 0} \frac{1}{r!} \left(4B^2 \sum_{p>B} p^{-2} \right)^r \\ &\ll N^{2+o_C(1)} \exp \left(O \left(\frac{B}{\log B} \right) \right) = N^{2+o_C(1)}. \end{aligned}$$

Canal rationnel non trivial. Fixons un canal (a, b, h) avec $m(a, b, h) \geq 2$. Alors $q = \max(a, b) \leq L$. Une unité de référence (i_0, j_0) permet d'écrire tous les couples portés par le canal

sous la forme

$$x = bt - i_0, \quad y = at - j_0,$$

où t parcourt un intervalle de longueur $O(N/q + 1) = O(N)$.

Pour une cellule résiduelle (i, j) et un premier $p > B$, le [lemme 7.2](#) montre que $p \mid \Delta_{i,j} \neq 0$. Comme $p \nmid ab$, la congruence $p \mid x + i$ fixe une classe de t modulo p , et $p \mid \Delta_{i,j}$ force alors automatiquement $p \mid y + j$. Ainsi chaque cellule impose une seule classe de t modulo son premier.

Fixons r cellules et des premiers distincts de produit $P \leq N$. Le CRT laisse une classe de t modulo P , et donc $O(N/P)$ valeurs. Le poids vérifie

$$4^\tau \leq N^{o_C(1)} 4^r.$$

Le [lemme 7.1](#) et le [lemme 7.2](#) donnent, pour le canal fixé,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{(x,y) \text{ portés par } (a,b,h) \\ P^\# \leq N}} 4^\tau &\ll N^{1+o_C(1)} \sum_{r \geq 0} \frac{1}{r!} \left(4 \sum_{p > B} \frac{E_p(a,b,h)}{p} \right)^r \\ &\leq N^{1+o_C(1)} \exp \left(O \left(\frac{B}{\log B} \right) \right) = N^{1+o_C(1)}. \end{aligned}$$

Le poids systématique du canal est $4^{\sigma(a,b,h)}$. Les couples étant séparés, leurs canaux vérifient $\max(a, b) \geq 2$, et la somme sur ces canaux est donc, par le [lemme 5.5](#),

$$\mathcal{Q}_{\text{res}}^{(\sigma > 0)} \ll N^{1+o_C(1)} \sum_{\substack{m(a,b,h) \geq 2 \\ \max(a,b) \geq 2}} 4^{\sigma(a,b,h)} \leq N^{2+o_C(1)}.$$

Ceci prouve (7.5). L'interpolation (6.6) et le compte (4.1) donnent

$$\mathcal{R}_{\text{res}} \leq N^{3/4+o(1)} N^{1+o(1)} = N^{7/4+o_C(1)}.$$

□

7.2 Petits dénominateurs, y compris $\sigma = 0$

Proposition 7.4 (Canaux de petite hauteur). *Sur la population $P^\# > N$ possédant un canal canonique de hauteur*

$$q \leq \sqrt{\log B},$$

on a

$$\mathcal{Q}_{\text{res}} \leq N^{5/3+o_C(1)}.$$

Sa masse linéaire résiduelle est $N^{19/12+o_C(1)} = o(N^2)$.

Démonstration. Si $\sigma > 0$, toutes les unités exactes ont été contractées. Si $\sigma = 0$, le canal peut contenir une unique unité exacte. Ici $q \leq \sqrt{\log B} < B$ pour N assez grand, donc les coefficients a, b du canal sont $< B$ et le [lemme 6.3](#) s'applique directement à cette unité, même lorsque $m = 1$: soit ses deux occurrences sont défectueuses, soit elles forment une composante exacte isolée de taille deux. Nous retirons cette éventuelle composante; il y en a donc au plus une. Toute autre composante possède une arête canonique avec

$$p \mid \Delta_{i,j} = h + bj - ai \neq 0.$$

Comme $|\Delta_{i,j}| \ll qB$, son premier canonique vérifie $B < p \ll qB$. Les composantes ont des

premiers canoniques distincts, d'où

$$c^\# \leq 1 + \pi(CqB) - \pi(B) = o(B)$$

uniformément pour $q \leq \sqrt{\log B}$. Avec (6.4) et (6.3),

$$\tau = o(B), \quad 4^\tau = N^{o(1)}.$$

Si $\sigma \geq 1$, alors $4^\sigma \leq \frac{4}{3}(4^\sigma - 1)$ et (5.3) donne

$$\sum 4^\sigma (4^\tau - 1) \leq N^{o(1)} \sum 4^\sigma \leq N^{5/3+o_C(1)}.$$

Si $\sigma = 0$ et $\tau = 0$, le poids résiduel est nul. Si $\sigma = 0$ et $\tau > 0$, le couple est un hôte relationnel ; le lemme 4.2 en compte $N^{3/2+o(1)}$ et chaque poids vaut $N^{o(1)}$. Cette contribution est $N^{3/2+o(1)}$. Le majorant quadratique annoncé suit. Enfin (6.6) donne

$$\mathcal{R}_{\text{res}} \leq N^{3/4+o(1)} N^{5/6+o(1)} = N^{19/12+o_C(1)}.$$

□

7.3 Coeurs peu profonds

Fixons

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{16}, \quad \alpha = \frac{1}{4} - \varepsilon_0 = \frac{3}{16}.$$

Proposition 7.5 (Coeurs de densité inférieure à α). *Sur la population restante, les couples satisfaisant*

$$c^\# \leq \alpha B$$

ont

$$\mathcal{Q}_{\text{res}} \leq N^{5/2-2\varepsilon_0+o_C(1)}.$$

Leur masse linéaire est $N^{2-\varepsilon_0+o_C(1)}$.

Démonstration. S'il existe un canal, sa hauteur est $> \sqrt{\log B}$, donc $\sigma \leq B/q = o(B)$; sinon $\sigma = 0$. Par (6.4) et (6.3),

$$4^\sigma (4^\tau - 1) \leq 4^{\sigma+D^\#+c^\#} \leq N^{1/2-2\varepsilon_0+o(1)}.$$

On somme sur au plus N^2 couples et on applique (6.6). □

Après ces propositions, il ne reste que les couples tels que

$$P^\# > N, \quad c^\# > \alpha B,$$

qui sont alignés avec une hauteur $> \sqrt{\log B}$ ou non alignés.

8 Exclusion des coeurs profonds alignés

Théorème 8.1 (Aucun coeur aligné de densité linéaire). *Fixons $\alpha > 0$. Pour N assez grand en fonction de α, A, C , aucune paire alignée ne satisfait $c^\# \geq \alpha B$.*

Démonstration. Notons m_{ex} le nombre d'unités exactes du canal canonique et séparons les trois situations.

- Si $m_{\text{ex}} \geq 2$, le [lemme 5.1](#) donne $a, b \leq L < B$. Le [lemme 6.3](#) s'applique. Par définition de $\mathcal{C}_{\text{res}}$, on retire précisément les composantes exactes non défectueuses. Les directions défectueuses interviennent seulement dans la correction dimensionnelle $D^\#$.
- Si $m_{\text{ex}} = 1$, on ne suppose ni $a < B$ ni $b < B$ et l'on n'utilise aucune identité de valuations entre les deux occurrences. Nous retirons directement les au plus deux composantes qui les contiennent.
- Si $m_{\text{ex}} = 0$, aucune collision exacte croisée n'est à retirer.

Dans les trois cas, puisque $c^\# \geq \alpha B$, il reste pour N assez grand au moins $\alpha B/2$ composantes non triviales ne contenant aucune unité exacte. Leur taille totale est au plus $2B$; par conséquent au moins

$$m \geq \alpha B/4$$

d'entre elles ont une taille au plus

$$K_\alpha = \left\lceil \frac{8}{\alpha} \right\rceil.$$

À chaque petite composante $\mathcal{C}_t$, associons la colonne

$$\Phi(\mathcal{C}_t) = \left((v_p(\prod_{n \in \mathcal{C}_t} n) \bmod 2)_{p \leq B}, |\mathcal{C}_t \cap V_x| \bmod 2, |\mathcal{C}_t \cap V_y| \bmod 2 \right) \in \mathbb{F}_2^r,$$

où $r = \pi(B) + 2$. Le noyau du système de ces m colonnes est un code binaire $\mathcal{C}$ de longueur m et de codimension au plus r .

Posons

$$t = \left\lceil C_\alpha \frac{B}{\log B \log \log B} \right\rceil.$$

Supposons que $\mathcal{C}$ ne possède aucun mot non nul de poids au plus $2t$. Les boules de Hamming de rayon t centrées aux mots du code sont alors disjointes, et

$$2^{m-r} \sum_{j=0}^t \binom{m}{j} \leq 2^m.$$

Donc

$$\sum_{j=0}^t \binom{m}{j} \leq 2^r.$$

Pour N grand, $t < m/2$. Comme $m \geq \alpha B/4$ et

$$t = (C_\alpha + o_\alpha(1)) \frac{B}{\log B \log \log B},$$

on a, quitte à augmenter le seuil en N ,

$$\frac{m}{t} \geq \frac{\alpha}{8C_\alpha} \log B \log \log B, \quad \log(m/t) = \log \log B + O_\alpha(\log \log \log B).$$

Par conséquent

$$\begin{aligned} \log \binom{m}{t} &\geq t \log(m/t) - O(t) \\ &\geq (C_\alpha + o_\alpha(1)) \frac{B}{\log B}. \end{aligned}$$

Comme $r \leq C'B/\log B$, le choix $C_\alpha > 2C' \log 2$ donne une contradiction. Il existe donc un mot

non nul utilisant

$$O_\alpha\left(\frac{B}{\log B \log \log B}\right)$$

composantes.

L'union de ces composantes donne des ensembles d'offsets I, J . L'annulation des deux dernières coordonnées de Φ impose que $|I|$ et $|J|$ soient pairs ; l'annulation des autres coordonnées impose la parité paire de tous les premiers $p \leq B$. Les équations des grands premiers sont satisfaites à l'intérieur de chaque composante. Par conséquent

$$\prod_{i \in I} (x + i) \prod_{j \in J} (y + j)$$

est un carré. Comme chaque composante choisie possède au plus K_α sommets,

$$d := |I| + |J| \ll_\alpha \frac{B}{\log B \log \log B}.$$

Écrivons $h = by - ax$ pour le canal canonique et posons

$$G(T) = \prod_{i \in I} (T + ai) \prod_{j \in J} (T + h + bj).$$

Les racines à l'intérieur de chacun des deux produits sont distinctes. Une collision entre les deux familles, $ai = h + bj$, serait une unité exacte et a été retirée avant la construction du code. Le polynôme est donc scindé à racines distinctes. À $T = ax$,

$$G(ax) = a^{|I|} b^{|J|} \prod_{i \in I} (x + i) \prod_{j \in J} (y + j),$$

qui est un carré entier puisque $|I|, |J|$ sont pairs. Toutes les racines ont module $O(B^{A+1})$. Le [lemme 3.1](#) donne

$$N \leq ax \leq (CdB^{A+1})^{2d}.$$

Or

$$\log((CdB^{A+1})^{2d}) \ll_\alpha \frac{B}{\log \log B} = o(B),$$

tandis que $\log N = (\log 2)B + O_C(1)$. Contradiction. $\square$

9 Réduction du coeur profond non aligné

Restent les coeurs profonds non alignés: beaucoup de composantes complètes, aucun canal de petite hauteur, et la section précédente vient d'exclure leur variante alignée. Cette section les réduit à un matching quasi parfait de noyaux complets, dont la clôture occupe la section suivante ; les outils sont diophantiens, Evertse–Silverman puis Pell.

Lemme 9.1 (Entrée Evertse–Silverman). *Fixons $d \geq 3$. Soient $h_1, \dots, h_d$ des entiers distincts et e un entier sans carré non nul. Le nombre de couples entiers (X, Y) satisfaisant*

$$\prod_{r=1}^d (X + h_r) = eY^2$$

est au plus

$$\exp\left(O_d\left(1 + \omega(e) + \omega\left(\prod_{r < s} (h_r - h_s)\right)\right)\right). \quad (9.1)$$

Dans nos applications, $|h_r| \leq B$ et $|e| \leq N^{O_d(1)}$; le nombre de solutions est donc $N^{o_C(1)}$.

Démonstration. Posons

$$F(T) = e \prod_{r=1}^d (T + h_r).$$

Si $F(X) = 0$, alors $X = -h_r$ pour un des d indices et $Y = 0$; ces solutions ajoutent au plus d couples. Supposons désormais $F(X) \neq 0$. L'équation s'écrit

$$F(X) = (eY)^2.$$

Le polynôme F est scindé sur $\mathbb{Q}$ et possède au moins trois racines distinctes. Appliquons le Théorème 1(b) d'Evertse–Silverman [13] avec $K = L = \mathbb{Q}$ et $n = 2$; le corps L contenant trois racines peut être pris égal à $\mathbb{Q}$ précisément parce que F est scindé. Sous ces hypothèses, l'énoncé fournit

$$\#\{(X, Z) \in \mathbb{Z}^2 : Z^2 = F(X), Z \neq 0\} \leq 2 \cdot 7^{[L:\mathbb{Q}](4+9|S|)} \cdot 4^{\text{rank Cl}_L[2]}, \quad (9.2)$$

soit ici, le groupe de classes de $\mathbb{Q}$ étant trivial, $\leq 2 \cdot 7^{4+9|S|}$. C'est exactement la forme sous laquelle de la Bretèche, Wang et Xu [9] emploient le même théorème pour l'équation $Z^2 = dP(X)$, avec $S = \{p \mid \text{disc}(dP)\} \cup \{\infty\}$: leur application et la nôtre ne diffèrent que par le choix de F . On notera que (9.2) ne dépend pas de d ; la dépendance en d de (9.1) ne provient que des $\leq d$ solutions à $Y = 0$ et du passage de $|S|$ à $\omega(\prod_{r < s} (h_r - h_s))$. Posons

$$S = \{\infty\} \cup \{p : p \mid 2e \text{ disc}(F)\}.$$

Après inversion des éléments de S , le coefficient dominant et le discriminant sont des unités de $\mathbb{Z}_S$; l'entier X et la valeur eY sont des S -entiers. Le théorème borne le nombre de valeurs possibles de X par une exponentielle en $O_d(|S|)$. Pour chaque X , il existe au plus deux valeurs de Y . Or

$$|S| = O_d \left(1 + \omega(e) + \omega \left(\prod_{r < s} (h_r - h_s) \right) \right),$$

ce qui donne (9.1). Enfin, pour d fixé, $|e| \leq N^{O_d(1)}$ et les différences ont taille $O(B)$; la borne $\omega(n) \ll \log(2|n|)/\log \log(3|n|)$ donne $N^{o_C(1)}$. $\square$

Lemme 9.2 (Comptage uniforme de Pell dans une plage polynomiale). *Fixons $K_0 > 0$. Soient A, C des entiers positifs sans carré tels que A/C ne soit pas un carré rationnel, et soit $e \neq 0$. Supposons*

$$A, C, |e| \leq N^{K_0}.$$

Le nombre de solutions entières (z, w) de

$$Az^2 - Cw^2 = e, \quad |z|, |w| \leq N^{K_0},$$

est

$$\exp \left(O_{K_0} \left(\frac{\log N}{\log \log N} \right) \right). \quad (9.3)$$

Démonstration. Posons $g = (A, C)$, $A = gA_0$, $C = gC_0$. Comme A, C sont sans carré, A_0, C_0 sont sans carré, premiers entre eux et leurs supports premiers sont disjoints. S'il existe une solution, $g \mid e$; écrivons $e = ge_0$. Après multiplication par A_0 et substitution $X = A_0z$, l'équation devient

$$X^2 - Dw^2 = M, \quad D = A_0C_0, \quad M = A_0e_0. \quad (9.4)$$

Le produit D est sans carré. L'hypothèse sur A/C donne $D > 1$.

Dans le corps quadratique réel $K_D = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$, l'élément

$$\alpha = X + w\sqrt{D}$$

appartient à l'anneau des entiers $\mathcal{O}_{K_D}$, car $\sqrt{D}$ est un entier algébrique. Sa norme est M . Par conséquent

$$(\alpha)(\bar{\alpha}) = (M),$$

et l'idéal intégral (α) est un diviseur de l'idéal (M) . Pour chaque premier rationnel $p^a \parallel M$, le nombre de choix de la partie au-dessus de p est au plus $(a+1)^2$: il vaut $(a+1)^2$ si p est décomposé, $a+1$ s'il est inerte, et $2a+1 \leq (a+1)^2$ s'il est ramifié, puisque alors $(p) = \mathfrak{p}^2$. Le nombre d'idéaux diviseurs de (M) est donc au plus

$$\prod_{p^a \parallel M} (a+1)^2 = \tau(|M|)^2.$$

Seuls les idéaux principaux $\mathfrak{a} = (\alpha)$ de norme absolue $|M|$ qui possèdent un générateur de norme exactement M peuvent provenir d'une solution de (9.4). Fixons un tel idéal et un générateur α_0 de norme M . On a alors

$$|\sigma_1(\alpha_0)\sigma_2(\alpha_0)| = |M|.$$

Tous les générateurs pertinents sont parmi

$$\pm \alpha_0 \varepsilon_D^n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

où $\varepsilon_D > 1$ engendre la partie libre du groupe des unités. Si une unité de norme -1 existe, la condition de norme M sélectionne seulement une classe de parité de n , ce qui ne peut augmenter le nombre de solutions.

Les bornes sur A, C, z, w donnent, pour les deux plongements réels σ_1, σ_2 ,

$$|\sigma_j(\alpha)| \leq H := N^{O_{K_0}(1)}.$$

Les inégalités

$$|\sigma_1(\alpha_0)|\varepsilon_D^n \leq H, \quad |\sigma_2(\alpha_0)|\varepsilon_D^{-n} \leq H$$

définissent un intervalle d'entiers n de longueur au plus

$$\frac{2 \log H - \log |M|}{\log \varepsilon_D} + O(1) = O_{K_0}(\log N),$$

car toute unité fondamentale quadratique réelle satisfait $\varepsilon_D \geq (1 + \sqrt{5})/2$. Ainsi le nombre de solutions est au plus

$$O_{K_0}(\tau(|M|)^2 \log N).$$

Comme $|M| \leq N^{O_{K_0}(1)}$, la borne divisorielle standard donne (9.3); le signe de M ne modifie pas l'argument. Plus précisément, Nicolas et Robin [27, théorème 1, p. 485] définissent

$$F(n) = \frac{\log \tau(n) \log \log n}{\log 2 \log n}$$

et montrent que son maximum est atteint en $n_0 = 6\,983\,776\,800$. Nous n'utilisons que la conséquence exacte et prudente

$$\log \tau(n) \log \log n \leq 2 \log 2 \log n \quad (n \geq 64). \quad (9.5)$$

La valeur imprimée 1,5379 est arrondie et n'est pas interprétée comme un décimal exact: $\tau(n_0) = 2304$, tandis que les comparaisons entières exactes $2304^5 < n_0^2$ et $n_0 2^{32} < 5^{32}$ donnent $F(n_0) < 2$. L'équation (9.5) est la proposition de Nicolas–Robin importée par la vérification formelle; la substitution de hauteur polynomiale, le carré du facteur diviseur et le compte logarithmique des unités sont ensuite déduits dans LEAN.

Cette dérivation formelle travaille dans $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ plutôt que directement dans $\mathcal{O}_{K_D}$. Le record de conducteur associe à chaque solution de norme M un diviseur idéal dans l'ordre maximal et l'une de quatre couleurs (un remplissage de trois classes d'unités au plus), l'égalité des deux données imposant celle des idéaux principaux correspondants dans $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$. Sa lignée bibliographique est associée aux résultats de Halter–Koch sur le conducteur et les classes d'unités [18, théorème 1.1.6(1)(b), pp. 4–5; définition 5.1.6 et théorème 5.1.7(1),(3), pp. 118–119; théorèmes 5.2.3(1),(2) et 5.2.5(1), pp. 125–127]. Le dépôt n'en revendique pas pour autant une formalisation: une preuve LEAN indépendante construit directement ce record au moyen de l'inclusion $2\mathcal{O}_{K_D} \subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ et des quatre classes de $\mathcal{O}_{K_D}/2\mathcal{O}_{K_D}$. Le théorème `PaperC.PellInput.quadraticOrderConductorFiberBound` décharge ainsi l'interface, qui n'est plus une hypothèse externe ouverte. $\square$

Lemme 9.3 (Normalisation d'une composante). *Soient I, J deux ensembles non vides d'offsets, avec $|I| + |J| \leq K_0$, et soit d un entier positif sans carré et B -lisse. Si*

$$P_I(x)Q_J(y) = dz^2, \quad P_I(X) = \prod_{i \in I} (X + i), \quad Q_J(Y) = \prod_{j \in J} (Y + j), \quad (9.6)$$

alors, après fixation de x, I, J, d , il existe un entier positif sans carré $e \leq N^{O_{K_0}(1)}$ tel que

$$Q_J(y) = ev^2. \quad (9.7)$$

L'entier e est la partie sans carré de $dP_I(x)$.

Démonstration. Dans le groupe $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$, l'égalité (9.6) donne

$$[Q_J(y)] = [dP_I(x)].$$

Le représentant positif sans carré de la classe de droite est e ; la partie sans carré de $Q_J(y)$ est donc e . Comme $|I| \leq K_0$, on a $dP_I(x) \leq N^{O_{K_0}(1)}$. $\square$

Lemme 9.4 (Comptage unilatéral d'une composante). *Fixons K_0 . Pour x, I, J, d fixés comme dans le lemme 9.3, le nombre de $y \in I_N$ satisfaisant (9.6) est*

$$\begin{cases} O(N^{1/2}), & |J| = 1, \\ N^{o_{C, K_0}(1)}, & |J| \geq 2. \end{cases}$$

La même assertion vaut après échange des deux blocs.

Démonstration. Le lemme 9.3 donne $Q_J(y) = ev^2$. Si $|J| = 1$, l'équation $y + j = ev^2$ laisse au plus $1 + \sqrt{3N/e} = O(N^{1/2})$ valeurs.

Si $|J| = 2$, écrivons

$$(y + j_1)(y + j_2) = ev^2.$$

Avec $U = 2y + j_1 + j_2$, $V = 2v$ et $\Delta = j_1 - j_2 \neq 0$,

$$U^2 - eV^2 = \Delta^2.$$

Pour $e > 1$, le [lemme 9.2](#) s'applique ; pour $e = 1$,

$$(U - V)(U + V) = \Delta^2$$

et la borne divisorielle donne $N^{o(1)}$ solutions. Si $|J| \geq 3$, le [lemme 9.1](#) s'applique à Q_J , qui est scindé à racines distinctes. $\square$

Lemme 9.5 (Deux composantes singleton). *Fixons deux offsets i, j . Le nombre de triplets (x, y, d) , avec $x, y \in I_N$, d positif, sans carré et B -lisse, satisfaisant*

$$(x + i)(y + j) = dz^2$$

est

$$N \exp\left(O\left(\frac{\sqrt{B}}{\log B}\right)\right). \quad (9.8)$$

Démonstration. Posons $X = x + i$, $Y = y + j$. Une analyse prime par prime de $XY = dz^2$ donne une paramétrisation unique

$$X = ecu^2, \quad Y = (d/e)cv^2,$$

où $e \mid d$, où c est sans carré et $(c, d) = 1$. Pour e fixé, les conditions $X, Y \in [N/2, 3N]$ imposent

$$c \leq C_e := \frac{3N}{\max(e, d/e)}.$$

En omettant les conditions «sans carré» et «premier à d », ce qui ne fait qu'augmenter le compte, le nombre de paires (u, v, c) est au plus

$$\begin{aligned} \sum_{c \leq C_e} \left(1 + \sqrt{\frac{3N}{ec}}\right) \left(1 + \sqrt{\frac{3Ne}{dc}}\right) &\ll C_e + \sqrt{\frac{N}{e}} \sqrt{C_e} + \sqrt{\frac{Ne}{d}} \sqrt{C_e} + \frac{N}{\sqrt{d}} \sum_{c \leq C_e} \frac{1}{c} \\ &\ll \frac{N \log N}{\sqrt{d}}. \end{aligned}$$

Ici nous avons utilisé $\max(e, d/e) \geq \sqrt{d}$. Après sommation sur $e \mid d$, le nombre de solutions pour d fixé est

$$\ll \frac{N \tau(d) \log N}{\sqrt{d}}.$$

Enfin

$$\sum_{\substack{d \text{ sans carré} \\ p \mid d \Rightarrow p \leq B}} \frac{\tau(d)}{\sqrt{d}} = \prod_{p \leq B} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{p}}\right) = \exp\left(O\left(\frac{\sqrt{B}}{\log B}\right)\right).$$

Le facteur $\log N$ est absorbé dans l'exponentielle $N^{o(1)}$. $\square$

Lemme 9.6 (Hôtes d'une composante bornée). *Fixons K_0 . Le nombre de couples séparés (x, y) dont le graphe résiduel non aligné contient une composante non triviale, non épinglée, rencontrant les deux blocs et de taille au plus K_0 est*

$$N^{1+o_{C, K_0}(1)}. \quad (9.9)$$

Si cette composante a exactement deux sommets, un dans chaque bloc, on dispose du majorant plus précis

$$N \exp\left(O\left(\frac{\sqrt{B}}{\log B}\right)\right).$$

Démonstration. Soient I, J les ensembles d'offsets de la composante. Le [lemme 6.2](#) fournit, avec un coefficient d unique, l'équation (9.6). Il existe seulement $B^{O_{K_0}(1)} = N^{o(1)}$ choix des deux ensembles d'offsets. Nous séparons trois branches.

Deux degrés au moins égaux à deux. Si $|I|, |J| \geq 2$, fixons x , les offsets et d . Le [lemme 9.4](#) laisse $N^{o_{C, K_0}(1)}$ valeurs de y . La somme sur les N valeurs de x et sur les $2^{\pi(B)} = N^{o(1)}$ coefficients d donne $N^{1+o_{C, K_0}(1)}$ hôtes.

Un seul degré égal à un. Si $|I| = 1 < |J|$, le même argument fixe x et utilise le côté mobile de degré $|J| \geq 2$. Si $|J| = 1 < |I|$, nous échangeons les deux blocs. On obtient encore $N^{1+o_{C, K_0}(1)}$ après la somme sur d .

Deux singletons. Si $|I| = |J| = 1$, le [lemme 9.5](#) s'applique directement. Il compte déjà les triplets (x, y, d) et, en particulier, effectue la sommation simultanée

$$\sum_{d \text{ } B\text{-lisse, sans carré}} \frac{\tau(d)}{\sqrt{d}}.$$

Aucun facteur $2^{\pi(B)}$ ne doit être réintroduit dans cette branche. Après l'union sur les B^2 couples d'offsets, absorbée dans l'exponentielle, le majorant précis reste

$$N \exp \left(O \left(\frac{\sqrt{B}}{\log B} \right) \right).$$

Les trois branches donnent les deux assertions. □

Corollaire 9.7 (Nombre d'hôtes du coeur profond). *Pour tout $\alpha > 0$, le nombre de couples non alignés tels que $c^\# \geq \alpha B$ est*

$$N^{1+o_{C, \alpha}(1)}.$$

Démonstration. Dans la branche non alignée, $\sigma = 0$ et $c^\# = c$. Les composantes non triviales utilisent au plus $2B$ occurrences. Si $c \geq \alpha B$, l'une d'elles a une taille au plus $2/\alpha$. Appliquons le [lemme 9.6](#) avec $K_0 = \lceil 2/\alpha \rceil$. □

9.1 Défauts multiples

Lemme 9.8 (Deux défauts dans un bloc). *Le nombre de starts x dont le bloc contient deux sommets B -défectueux distincts est $N^{o_C(1)}$.*

Démonstration. Écrivons

$$x + i_1 = d_1 u^2, \quad x + i_2 = d_2 v^2,$$

avec d_1, d_2 sans carré et B -lisses. Si $d_1 \neq d_2$, le quotient d_1/d_2 n'est pas un carré et le [lemme 9.2](#) s'applique à

$$d_1 u^2 - d_2 v^2 = i_1 - i_2 \neq 0.$$

Si $d_1 = d_2 = d$, alors $d \mid i_1 - i_2$ et

$$(u - v)(u + v) = \frac{i_1 - i_2}{d},$$

qui possède $N^{o(1)}$ solutions par la borne divisorielle. Il existe $4^{\pi(B)} = N^{o(1)}$ choix de (d_1, d_2) et $B^2 = N^{o(1)}$ choix d'offsets. □

Proposition 9.9 (Élimination de $D^\# \geq 3$). *La masse linéaire des couples du coeur profond non aligné tels que $D^\# \geq 3$ est*

$$N^{3/2+o_C(1)}.$$

Démonstration. L'un des deux blocs contient au moins deux défauts. Par le [lemme 9.8](#), son départ possède $N^{o_C(1)}$ choix. Comme $c^\# > \alpha B$, une composante non triviale possède une taille bornée par une constante dépendant seulement de α . Fixons le bloc défectueux, son départ, les offsets de cette composante et son coefficient d ; le coût est $N^{o_C(1)}$.

Le second départ est la variable mobile. Le [lemme 9.4](#) donne $O(N^{1/2})$ choix si le degré mobile vaut 1, et $N^{o_C(1)}$ s'il vaut au moins 2. Le nombre total d'hôtes est donc $N^{1/2+o_C(1)}$.

Enfin

$$D^\# + 2c^\# \leq 2B, \quad D^\# = O_C(B/\log B) = o(B).$$

Ainsi

$$D^\# + c^\# \leq B + D^\#/2 = B + o(B).$$

Le [lemme 6.4](#) donne $2\tau \leq N^{1+o_C(1)}$, et le produit avec le nombre d'hôtes conclut. $\square$

Nous pouvons désormais supposer $D^\# \leq 2$.

9.2 Rang exact et matching quasi parfait

Dans la population non alignée, $\sigma = 0$. Résolvons les équations des grands premiers et choisissons une coordonnée par défaut et par composante non épinglée. Soit $\widetilde{M}$ la matrice des équations restantes: premiers $p \leq B$ et deux parités de blocs. Posons $\widetilde{k} = \text{rank } \widetilde{M}$.

Lemme 9.10 (Formule exacte de rang). *Dans le coeur non aligné,*

$$\boxed{\tau = D^\# + c^\# - \widetilde{k}.} \tag{9.10}$$

Démonstration. Le [lemme 6.1](#) identifie l'espace des solutions des grands premiers à $\mathbb{F}_2^{D^\# + c^\#}$ dans la branche non alignée. Les seules équations qui restent sont les lignes de $\widetilde{M}$. La nullité a donc la dimension annoncée. $\square$

Lemme 9.11 (Fixation des constantes du compte terminal). *Fixons A et C . Il existe des constantes $C_{\text{term}} = C_{\text{term}}(A, C) > 0$ et $N_{\text{term}} = N_{\text{term}}(A, C)$, fixées avant N , telles que, pour $N \geq N_{\text{term}}$, le nombre d'hôtes du coeur profond non aligné possédant une composante isolée de taille deux est au plus*

$$N \exp\left(C_{\text{term}} \frac{\sqrt{B}}{\log B}\right).$$

Démonstration. Dans la branche «deux singletons» du [lemme 9.6](#), fixons une constante C_{pair} et un seuil N_{pair} qui réalisent la notation $O(\sqrt{B}/\log B)$ du [lemme 9.5](#). L'union sur les B^2 couples d'offsets multiplie le compte par $\exp(2\log B)$. Comme $2\log B \leq \sqrt{B}/\log B$ pour B assez grand, on peut prendre $C_{\text{term}} = C_{\text{pair}} + 1$ et augmenter une fois pour toutes le seuil N_{term} . Ces choix ne dépendent ensuite ni de N ni de la paire comptée. $\square$

Proposition 9.12 (Réduction terminale). *Pour $K > 0$, notons $\mathcal{T}_K$ l'ensemble des couples du coeur profond non aligné vérifiant*

$$D^\# \leq 2, \quad c^\# = B - s, \quad s + \widetilde{k} \leq K \frac{\sqrt{B}}{\log B}, \tag{9.11}$$

et possédant au moins

$$M \geq B - 3s \quad (9.12)$$

composantes isolées de taille deux. Il existe une constante $K = K(A, C) > 0$, fixée avant N , telle que la masse du coeur profond non aligné en dehors de $\mathcal{T}_K$ soit $o_C(N^2)$.

Démonstration. Le secteur $D^\# \geq 3$ a déjà été éliminé par la [proposition 9.9](#) ; toute la présente preuve se déroule donc sous la restriction $D^\# \leq 2$ affichée dans (9.11). Le [corollaire 9.7](#) donne $N^{1+o(1)}$ hôtes. Si $c^\# \leq 2B/3$, alors

$$2^\tau \leq 2^{D^\# + c^\#} = N^{2/3+o(1)},$$

et la masse est $N^{5/3+o(1)}$.

Supposons $c^\# = B - s > 2B/3$. Les composantes utilisent au plus $2B$ occurrences ; l'une d'elles a donc taille deux. Le [lemme 9.11](#) donne, avec des constantes désormais fixées et indépendantes de N ,

$$\#\{\text{hôtes}\} \leq N \exp\left(C_{\text{term}} \frac{\sqrt{B}}{\log B}\right).$$

Par (9.10),

$$2^\tau = 2^{D^\# + B - s - \tilde{k}} \ll_C N 2^{-(s + \tilde{k})}.$$

Choisissons une fois pour toutes

$$K > \frac{2C_{\text{term}}}{\log 2}.$$

Si $s + \tilde{k} > K\sqrt{B}/\log B$, le produit des deux estimations précédentes est $o(N^2)$.

Dans la branche restante, posons $e_t = |\mathcal{C}_t| - 2$ pour chaque composante non triviale. Comme la somme des tailles est au plus $2B$,

$$\sum_t e_t \leq 2B - 2c^\# = 2s.$$

Il existe donc au plus $2s$ composantes de taille supérieure à deux. Parmi les $B - s$ composantes, au moins $B - 3s$ sont isolées de taille deux. $\square$

Pour une composante isolée, écrivons $\{x + i_t, y + j_t\}$ et posons

$$R_t = \mathcal{K}_B(x + i_t).$$

Lemme 9.13 (Noyaux et déterminants du matching terminal). *Pour toute composante isolée,*

$$R_t = \mathcal{K}_B(x + i_t) = \mathcal{K}_B(y + j_t) > 1.$$

Les R_t associées à des composantes distinctes sont deux à deux premiers entre eux. Pour $s \neq t$,

$$R_s R_t \mid \Delta_{s,t} := (x + i_s)(y + j_t) - (x + i_t)(y + j_s), \quad (9.13)$$

et

$$0 < |\Delta_{s,t}| \leq C_0 NB. \quad (9.14)$$

Démonstration. L'égalité et la coprimauté des noyaux découlent du fait qu'une composante isolée contient exactement les deux occurrences portant chacun de ses premiers $p > B$; un même premier ne peut apparaître dans deux offsets distincts d'un bloc.

La divisibilité (9.13) est immédiate. Pour la non-nullité, supposons $\Delta_{s,t} = 0$ et écrivons le rapport commun sous forme réduite

$$\frac{x + i_s}{y + j_s} = \frac{x + i_t}{y + j_t} = \frac{b}{a}, \quad (a, b) = 1.$$

Alors $x + i_s = bu_s$, $y + j_s = au_s$, et de même avec u_t . En soustrayant,

$$i_s - i_t = b(u_s - u_t), \quad j_s - j_t = a(u_s - u_t).$$

Les offsets sont distincts dans chaque bloc, donc $u_s \neq u_t$ et

$$a \leq |j_s - j_t| \leq L, \quad b \leq |i_s - i_t| \leq L.$$

Les deux paires d'offsets sont donc deux unités d'un canal exact de hauteur au plus L , ce qui contredit la branche non alignée. Enfin

$$|\Delta_{s,t}| \leq |x + i_s| |j_t - j_s| + |y + j_s| |i_s - i_t| \leq C_0 NB.$$

□

10 Clôture du matching terminal

Théorème 10.1 (Fermeture de la population terminale). *La population $\mathcal{T}_K$ satisfait*

$$\#\mathcal{T}_K \leq N^{3/4+o_C(1)} \quad (10.1)$$

et

$$\sum_{(x,y) \in \mathcal{T}_K} (2^{\tau(x,y)} - 1) \leq N^{7/4+o_C(1)} = o(N^2). \quad (10.2)$$

Démonstration. 1. Presque tous les noyaux sont petits.

Pour deux composantes isolées distinctes, le lemme 9.13 donne

$$R_s R_t \leq C_0 NB.$$

Posons $T = (C_0 NB)^{1/2}$. Il existe au plus un indice t tel que $R_t > T$.

2. *Comptage des premiers starts.*

Définissons

$$\mathcal{A}_{B,T}(N) = \{n \leq 3N : \mathcal{K}_B(n) \leq T\}.$$

Tout n compté s'écrit de manière unique

$$n = arz^2,$$

où a est sans carré et B -lisse, et où $r = \mathcal{K}_B(n)$ est sans carré, supporté sur $p > B$ et inférieur à T . En surcomptant r par tous les entiers $r \leq T$,

$$\begin{aligned} \#\mathcal{A}_{B,T}(N) &\leq \sqrt{3N} \prod_{p \leq B} (1 + p^{-1/2}) \sum_{r \leq T} r^{-1/2} \\ &\ll \sqrt{NT} \prod_{p \leq B} (1 + p^{-1/2}) = N^{3/4+o_C(1)}. \end{aligned} \quad (10.3)$$

Soit $\mathcal{X}$ l'ensemble des premiers starts apparaissant dans $\mathcal{T}_K$. Les relations (9.11)–(9.12) donnent, pour N grand,

$$M - 1 \geq B/2.$$

Tous les noyaux sauf au plus un étant inférieurs à T , chaque bloc d'une paire terminale contient au moins $B/2$ occurrences dans $\mathcal{A}_{B,T}(N)$. Considérons

$$\mathcal{J} = \{(x, n) : x \in \mathcal{X}, n \in V_x \cap \mathcal{A}_{B,T}(N)\}.$$

Chaque x donne au moins $B/2$ incidences. Un entier n appartient à au plus B blocs V_x . Donc

$$\frac{B}{2}|\mathcal{X}| \leq |\mathcal{J}| \leq B\#\mathcal{A}_{B,T}(N),$$

et (10.3) donne

$$|\mathcal{X}| \leq N^{3/4+o_C(1)}.$$

3. Partenaires d'un start fixé.

Fixons $x \in \mathcal{X}$. La borne $M - 1 \geq B/2$ montre en particulier que $M \geq 2$ pour N assez grand. Toute paire terminale (x, y) possède donc au moins deux composantes isolées. Nous prenons l'union sur les quadruplets d'offsets

$$(i, j, u, v) \in \mathcal{I}_L^4, \quad i \neq u, \quad j \neq v.$$

Il existe $O(B^4) = N^{o(1)}$ quadruplets.

Pour un quadruplet fixé, posons

$$R = \mathcal{K}_B(x + i), \quad S = \mathcal{K}_B(x + u).$$

Le lemme 9.13 donne $R, S > 1$, sans carré, distincts et premiers entre eux. Les égalités de noyaux dans les deux composantes donnent les décompositions uniques

$$y + j = Raz^2, \quad y + v = Sbw^2,$$

où a, b sont sans carré et B -lisses. Les coefficients Ra et Sb sont sans carré, puisque leurs supports au-dessus et au-dessous de B sont disjoints. Leur quotient n'est pas un carré rationnel: les supports non vides et disjoints de R et S restent d'exposant impair après réduction. En soustrayant,

$$Raz^2 - Sbw^2 = j - v \neq 0.$$

Les bornes $y + j, y + v \leq 3N$ donnent

$$Ra, Sb \leq 3N, \quad |z|, |w| \leq \sqrt{3N}.$$

Le lemme 9.2 s'applique donc avec une constante absolue K_0 . Il existe $2^{\pi(B)}$ choix de a et autant de b . Le nombre de partenaires y pour x fixé est au plus

$$B^4 4^{\pi(B)} \exp\left(O_C\left(\frac{\log N}{\log \log N}\right)\right) = N^{o_C(1)}.$$

La constante implicite dans le terme O_C précédent est fixée; notons-la $C_{\text{Pell}}(C)$. Comme $B = L + 1 \leq (\log N)/\log 2 + C + 1$, choisissons une fois pour toutes

$$A_{\text{term}}(C) > C_{\text{Pell}}(C) + 10(C + 2),$$

puis $N_{\text{Pell}}(C)$ assez grand pour que, si $N \geq N_{\text{Pell}}(C)$,

$$B^4 4^{\pi(B)} \exp\left(C_{\text{Pell}}(C) \frac{\log N}{\log \log N}\right) \leq \exp\left(A_{\text{term}}(C) \frac{\log N}{\log \log N}\right).$$

Chaque x fixé a donc au plus le membre de droite comme partenaires. Combiné au compte des premiers starts, ceci donne (10.1). En particulier, les constantes cachées dans $N^{o_C(1)}$ sont choisies avant N et ne dépendent que du paramètre de fenêtre C affiché.

4. *Sommation pondérée.*

Dans $\mathcal{T}_K$, $D^\# \leq 2$ et $c^\# \leq B$. Le lemme 6.4 donne

$$\tau \leq B + 2, \quad 2^\tau \ll_C N.$$

Par conséquent

$$\sum_{(x,y) \in \mathcal{T}_K} (2^\tau - 1) \ll_C N \# \mathcal{T}_K \leq N^{7/4+o_C(1)}.$$

□

11 Assemblage de la somme homogène

Toutes les populations de relations sont désormais majorées: masses systématiques, secteurs modérés, coeurs profonds. Il reste à assembler ces bornes en (1.4), en séparant le poids systématique du poids résiduel. Pour les couples séparés,

$$2^\rho - 1 = (2^\sigma - 1) + 2^\sigma (2^\tau - 1). \quad (11.1)$$

Lemme 11.1 (Partition exhaustive des couples séparés). *Après extraction du terme systématique $2^\sigma - 1$, chaque couple séparé appartient à exactement un des secteurs résiduels suivants, les tests étant appliqués dans l'ordre indiqué:*

- (1) $P^\# \leq N$;
- (2) $P^\# > N$ et le canal canonique a une hauteur $q \leq \sqrt{\log B}$;
- (3) $P^\# > N$, aucun petit canal, et $c^\# \leq \alpha B$;
- (4) $P^\# > N$, $c^\# > \alpha B$, et la paire est alignée ;
- (5) la paire est non alignée, $c^\# > \alpha B$, et $D^\# \geq 3$;
- (6) la paire est non alignée, $c^\# > \alpha B$, $D^\# \leq 2$, et elle n'appartient pas à $\mathcal{T}_K$;
- (7) la paire appartient à $\mathcal{T}_K$.

Ces secteurs sont disjoints par construction et couvrent tous les couples séparés.

Démonstration. On teste successivement les propriétés listées. Dans le complément du premier secteur, le produit des premiers canoniques est $> N$. On teste ensuite l'existence et la hauteur du canal canonique ; en son absence, nous posons formellement $q = +\infty$. Le complément se divise selon la profondeur $c^\#$, puis selon l'alignement. Dans la branche non alignée profonde, on sépare $D^\# \geq 3$ et $D^\# \leq 2$. La proposition 9.12 partitionne enfin cette dernière branche entre $\mathcal{T}_K$ et son complément. Chaque test est effectué seulement après l'échec des tests précédents, ce qui assure la disjonction. □

	Condition	$\#A$	$\sup 2^\sigma$	$\sup 2^\tau$	$\mathcal{Q}_{\text{res}}(\mathcal{A})$	$\mathcal{R}_{\text{res}}(\mathcal{A})$
(1)	$P^\# \leq N$	$\leq H_2 \leq N^{3/2+o(1)}$	$\leq N^{1/2+o(1)}$	$\leq N^{1+o(1)}$	$\leq N^{2+o(1)}$ par CRT	$\leq N^{7/4+o(1)}$
(2)	$q \leq \sqrt{\log B}$	$\leq H_2 \leq N^{3/2+o(1)}$	$\leq N^{1/2+o(1)}$	$= N^{o(1)}$	$\leq N^{5/3+o(1)}$	$\leq N^{19/12+o(1)}$
(3)	$c^\# \leq 3B/16$	$\leq N^2$	$= N^{o(1)}$	$\leq N^{3/16+o(1)}$	$\leq N^{19/8+o(1)}$	$\leq N^{31/16+o(1)}$
(4)	profond aligné	0 pour N grand	—	—	0	0
(5)	non aligné, $D^\# \geq 3$	$\leq N^{1/2+o(1)}$	1	$\leq N^{1+o(1)}$	$\leq N^{5/2+o(1)}$ (brute, non utilisée)	$\leq N^{3/2+o(1)}$ directement
(6)	non terminal	$\leq N^{1+o(1)}$	1	$\leq N^{1+o(1)}$	$\leq N^{3+o(1)}$ (brute, non utilisée)	$o(N^2)$ directement
(7)	$\mathcal{T}_K$	$\leq N^{3/4+o(1)}$	1	$\leq N^{1+o(1)}$	$\leq N^{11/4+o(1)}$ (brute, non utilisée)	$\leq N^{7/4+o(1)}$ directement

Dans les lignes (1)–(3), la colonne quadratique est la borne effectivement interpolée par (6.6) ; les suprema, volontairement affichés, ne remplacent pas les sommations structurées par CRT ou par canaux. Dans les lignes (5)–(7), les bornes quadratiques indiquées sont les bornes brutes déduites des deux colonnes précédentes et ne sont pas utilisées: la proposition 9.9, la proposition 9.12 et le théorème 10.1 somment $\mathcal{R}_{\text{res}}$ directement. Les sept lignes sont respectivement établies par la proposition 7.3, la proposition 7.4, la proposition 7.5, le théorème 8.1, la proposition 9.9, la proposition 9.12 et le théorème 10.1.

Proposition 11.2 (Somme homogène absolue à deux blocs). *Uniformément pour $|L - \log_2 N| \leq C$,*

$$R_2(N, L) := \sum_{\substack{x, y \in I_N \\ |x-y| > L}} (2^{\rho(x, y)} - 1) = o_C(N^2).$$

Démonstration. Le terme systématique de (11.1) est $N^{4/3+o_C(1)}$ par la proposition 5.4. Pour le terme résiduel, le lemme 11.1 et le tableau précédent donnent une famille finie de majorants, chacun $o_C(N^2)$. La somme des secteurs et du terme systématique est donc $o_C(N^2)$. $\square$

Corollaire 11.3 (Forme quantitative de la somme homogène). *Il existe $c_R = c_R(A, C) > 0$ telle que, uniformément pour $|L - \log_2 N| \leq C$,*

$$R_2(N, L) \ll_C N^2 \exp\left(-c_R \frac{\sqrt{\log N}}{\log \log N}\right).$$

Démonstration. Explicitons l'assemblage. (i) *Secteurs polynomiaux.* Le terme systématique est $N^{4/3+o_C(1)}$ et les secteurs (1), (2), (3), (5), (7) économisent une puissance de N , la plus faible étant $N^{-1/16+o_C(1)}$ au secteur (3): pour $N \geq N_1(C)$, chacun de ces six termes est $\ll_C N^2 \exp(-\sqrt{\log N})$, ce qui domine toute échelle $\exp(-c\sqrt{\log N}/\log \log N)$. (ii) *Constante terminale.* La constante $C_{\text{term}} = C_{\text{term}}(A, C)$ est celle fixée par le lemme 9.11 pour le compte d'hôtes du cas à deux sommets, et K a été fixé au rang 6 de la hiérarchie avec $K > 2C_{\text{term}}/\log 2$. (iii) *Secteur non terminal.* Par la proposition 9.12, le secteur (6) est $\ll_C N^2 \exp((C_{\text{term}} - K \log 2)\sqrt{B}/\log B)$ avec $C_{\text{term}} - K \log 2 < -C_{\text{term}} < 0$. (iv) *Choix de c_R .* Comme $B = L + 1$ et $|L - \log_2 N| \leq C$, on a $\sqrt{B}/\log B \geq c_4(C)\sqrt{\log N}/\log \log N$ pour $N \geq N_2(C)$; tout $c_R < \min(1, C_{\text{term}} c_4(C))$ convient. (v) *Seuil.* $N_0(C) = \max(N_1, N_2, N_{\text{term}}, N_{\text{Pell}})$ rend les cinq estimations simultanément valides; les sept termes se somment en $\ll_C N^2 \exp(-c_R \sqrt{\log N}/\log \log N)$. $\square$

12 Dédution des moments

Preuve du théorème 1.4. Le premier moment est le corollaire 3.3, et (1.4) est la proposition 11.2.

Pour le second moment factoriel,

$$\mathbb{E}[(Z_{N,L})_2] = \sum_{\substack{x,y \in I_N \\ x \neq y}} \mathbb{P}(J_{x,L} = J_{y,L} = 1).$$

Soustrayons $(N)_2 2^{-2L}$. Si $0 < |x - y| < L$, la probabilité jointe est nulle, et les $O(NL)$ couples donnent $O(NL 2^{-2L}) = o(1)$. Pour $|x - y| = L$, le [lemme 3.4](#) et (2.1) donnent $2^{-2L} N^{1+o(1)} = o(1)$. Pour $|x - y| > L$, la [proposition 11.2](#) et (2.1) donnent $2^{-2L} o(N^2) = o(1)$. Ainsi

$$\mathbb{E}[(Z_{N,L})_2] = (N)_2 2^{-2L} + o(1) = \lambda_N^2 + o(1).$$

Enfin,

$$\text{Var}(Z) = \mathbb{E}[(Z)_2] + \mathbb{E}Z - (\mathbb{E}Z)^2 = \lambda_N + o(1).$$

□

13 Conditionnement des petits premiers et méthode de Stein–Chen

Nous déduisons maintenant le [théorème 1.1](#) du contrôle des défauts et de la [proposition 11.2](#). Nous conservons la notation

$$R_2(N, L) = \sum_{\substack{x,y \in I_N \\ |x-y| > L}} (2^{\rho(x,y)} - 1)$$

et posons

$$Y = \lfloor B^2 \log B \rfloor.$$

Pour $T \geq B$, définissons

$$\mathcal{K}_T(n) = \prod_{\substack{p > T \\ v_p(n) \text{ impair}}} p, \quad m_T(x) = \#\{n \in U_x : \mathcal{K}_T(n) = 1\},$$

et

$$\mathcal{D}_T = \{x \in I_N : m_T(x) \geq 1\}.$$

Enfin,

$$\mathcal{M}_B = \sum_{x \in I_N} (2^{m_B(x)} - 1).$$

Comme $U_x \subset [x, x + B]$, la [proposition 3.2](#) donne

$$\mathcal{M}_B \leq N^{1/2+o_C(1)}. \tag{13.1}$$

13.1 Pivots privés dans un arbre

Lemme 13.1 (Rang par pivots privés). *Soit $\mathcal{T}$ un arbre dont les sommets sont des entiers contenus dans un intervalle de diamètre strictement inférieur à Y . Fixons une racine r . Supposons que, pour chaque sommet $n \neq r$, il existe un premier $p_n > Y$ tel que $v_{p_n}(n)$ soit impair. Alors les vecteurs*

$$v(a) + v(b), \quad \{a, b\} \in E(\mathcal{T}),$$

projetés sur les coordonnées premières $p > Y$, sont linéairement indépendants.

Démonstration. Le premier p_n ne divise aucun autre sommet, puisque deux multiples distincts de $p_n > Y$ sont distants d'au moins p_n , tandis que le diamètre est inférieur à Y . Dans une combinaison d'arêtes, la coordonnée p_n est donc le degré modulo 2 du sommet n dans le sous-graphe sélectionné. Si la combinaison est nulle, tous les sommets non racines ont degré pair ; la racine a alors elle aussi degré pair. Une forêt non vide possède une feuille de degré 1, contradiction. $\square$

Corollaire 13.2 (Marginale conditionnelle exacte). *Soit*

$$\mathcal{F}_Y = \sigma(X_p : p \leq Y).$$

Si $x \notin \mathcal{D}_Y$, alors, pour toute réalisation de $\mathcal{F}_Y$,

$$\boxed{\mathbb{P}(J_{x,L} = 1 \mid \mathcal{F}_Y) = 2^{-L}}. \quad (13.2)$$

Démonstration. Prenons $x - 1$ comme racine du start-tree. Les autres sommets sont exactement U_x et possèdent chacun un premier $> Y$. Le [lemme 13.1](#) donne un rang projeté égal à L . Quel que soit le second membre créé par les petits premiers, le système en les coordonnées $p > Y$ est surjectif sur $\mathbb{F}_2^L$. $\square$

13.2 Masse des starts retirés

Lemme 13.3 (Nombre de starts Y -défectueux). *On a*

$$|\mathcal{D}_Y| \leq N^{1/2+o_C(1)}. \quad (13.3)$$

Démonstration. Si $\mathcal{K}_Y(n) = 1$, alors $n = a^2 s$, où s est sans carré et tous ses facteurs premiers sont au plus Y . Ainsi

$$\#\{n \leq 3N : \mathcal{K}_Y(n) = 1\} \leq \sqrt{3N} \prod_{p \leq Y} (1 + p^{-1/2}).$$

Par sommation partielle et la borne de Chebyshev pour $\pi(t)$,

$$\sum_{p \leq Y} p^{-1/2} \ll \frac{\sqrt{Y}}{\log Y} \ll \frac{B}{\sqrt{\log B}} = o(\log N).$$

Le nombre d'entiers concernés est donc $N^{1/2+o(1)}$. Chaque entier appartient à $O(B)$ ensembles U_x , facteur absorbé dans $N^{o(1)}$. $\square$

Lemme 13.4 (Masse probabiliste des mauvais starts). *On a*

$$\sum_{x \in \mathcal{D}_Y} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) = o_C(1). \quad (13.4)$$

Démonstration. Comme $Y > B$, $\mathcal{D}_B \subseteq \mathcal{D}_Y$. Si $m_B(x) = m$, les $L - m$ sommets non défectueux donnent $L - m$ pivots privés, donc

$$\mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2^{-L+m}.$$

Pour $m \geq 1$, $2^m \leq 2(2^m - 1)$; avec [\(13.1\)](#),

$$\sum_{x \in \mathcal{D}_B} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2^{1-L} \mathcal{M}_B = o(1).$$

Si $x \in \mathcal{D}_Y \setminus \mathcal{D}_B$, le système a déjà rang plein grâce aux premiers $p > B$, donc sa probabilité non conditionnelle est 2^{-L} . Le [lemme 13.3](#) donne

$$\sum_{x \in \mathcal{D}_Y \setminus \mathcal{D}_B} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2^{-L} |\mathcal{D}_Y| = o(1).$$

□

Posons

$$Z_{N,L}^{\text{good}} = \sum_{x \in I_N \setminus \mathcal{D}_Y} J_{x,L}.$$

Le couplage naturel et le [lemme 13.4](#) donnent

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}), \mathcal{L}(Z_{N,L}^{\text{good}})) = o(1). \quad (13.5)$$

13.3 Graphe de dépendance conditionnel

Pour un bon start, posons

$$\Pi_x(Y) = \{p > Y : \exists n \in V_x, v_p(n) \text{ impair}\}.$$

Relions deux bons starts distincts x, y lorsque

$$\Pi_x(Y) \cap \Pi_y(Y) \neq \emptyset.$$

Notons $\mathcal{E}_Y$ le nombre de paires ordonnées distinctes reliées.

Lemme 13.5 (Graphe de dépendance exact). *Conditionnellement à $\mathcal{F}_Y$, ce graphe est un graphe de dépendance pour la famille $(J_{x,L})_{x \notin \mathcal{D}_Y}$.*

Démonstration. Après conditionnement, $J_{x,L}$ est une fonction des seules coordonnées $(X_p)_{p \in \Pi_x(Y)}$. Si x n'est relié à aucun membre d'une famille de starts, les ensembles de coordonnées sont disjoints, donc les variables correspondantes sont indépendantes.

Les paires locales de bons starts sont bien des arêtes du graphe. Si $0 < |x - y| < L$, les ensembles U_x et U_y ont un entier commun, qui possède un premier $> Y$. Si $|x - y| = L$, le sommet commun $x + L - 1$ appartient à U_x et possède lui aussi un premier $> Y$. □

Lemme 13.6 (Nombre d'arêtes). *On a*

$$\mathcal{E}_Y = o_C(N^2). \quad (13.6)$$

Plus précisément,

$$\mathcal{E}_Y \ll \frac{N^2}{\log^2 B} + NB^2 \log \log N + \frac{NB^2}{\log N}.$$

Démonstration. Pour $p > Y > B$, un support V_x contient au plus un multiple de p . Le nombre de starts dont le support rencontre un multiple de p est

$$O\left(B \left(\frac{N}{p} + 1\right)\right).$$

En surcomptant par le premier partagé,

$$\mathcal{E}_Y \ll B^2 \sum_{Y < p \leq 3N} \left(\frac{N}{p} + 1\right)^2.$$

On développe le carré et utilise, par sommation partielle à partir de $\pi(t) \ll t/\log t$,

$$\sum_{p>Y} p^{-2} \ll \frac{1}{Y \log Y}, \quad \sum_{p \leq 3N} p^{-1} \ll \log \log N, \quad \pi(3N) \ll N/\log N.$$

Avec $Y = \lfloor B^2 \log B \rfloor$ on a $\log Y \geq 2 \log B$ pour B assez grand, d'où $B^2 N^2 / (Y \log Y) \ll N^2 / \log^2 B$. La majoration plus grossière $\sum_{p>Y} p^{-2} \ll Y^{-1}$ ne donnerait que $N^2 / \log B$; le facteur $\log Y$ est conservé car c'est lui qui fixe le taux du [théorème 1.1](#) ([corollaire 13.10](#)). $\square$

13.4 Borne de Stein–Chen

Théorème 13.7 (Arratia–Goldstein–Gordon). *Soit $(I_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{I}}$ une famille finie d'indicatrices possédant un graphe de dépendance, et soit $W = \sum_\alpha I_\alpha$. Pour chaque α , soit B_α son voisinage fermé, posons $p_\alpha = \mathbb{E}I_\alpha$, $\lambda = \sum_\alpha p_\alpha$, et*

$$b_1 = \sum_\alpha \sum_{\beta \in B_\alpha} p_\alpha p_\beta, \quad b_2 = \sum_\alpha \sum_{\substack{\beta \in B_\alpha \\ \beta \neq \alpha}} \mathbb{E}(I_\alpha I_\beta).$$

Il existe une constante absolue C_0 telle que

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(W), \text{Pois}(\lambda)) \leq C_0(b_1 + b_2). \quad (13.7)$$

Démonstration. C'est le Théorème 1 d'Arratia–Goldstein–Gordon [1, p. 11]; les définitions de b_1, b_2, b_3 sont à la p. 10. La forme générale comporte aussi un terme b_3 . Pour un graphe de dépendance exact, les indicatrices sont indépendantes hors de leur voisinage fermé, donc $b_3 = 0$. Arratia–Goldstein–Gordon utilisent la normalisation $|\mu - \nu|_{\text{TV}} = 2 \sup_A |\mu(A) - \nu(A)|$, tandis que notre d_{TV} est le supremum lui-même; avec $(1 \wedge \lambda^{-1}) \leq 1$, cela donne (13.7) (et la constante absolue C_0 absorbe la convention). Voir aussi [7, Théorème 4.1]. $\square$

Conditionnellement à $\mathcal{F}_Y$, toutes les bonnes marginales valent

$$p_N = 2^{-L}$$

et le paramètre total

$$\lambda_N^{\text{good}} = |I_N \setminus \mathcal{D}_Y| 2^{-L}$$

est déterministe.

Lemme 13.8 (Termes de Stein–Chen). *Pour le graphe conditionnel précédent,*

$$b_1 = o_C(1), \quad \mathbb{E}b_2 = o_C(1).$$

Démonstration. En incluant chaque start dans son voisinage,

$$b_1 \leq (N + \mathcal{E}_Y) p_N^2 = o(1)$$

par le [lemme 13.6](#) et $p_N \asymp_C N^{-1}$.

Après moyenne sur $\mathcal{F}_Y$,

$$\mathbb{E}b_2 = \sum_{\substack{x \sim y \\ x \neq y}} \mathbb{P}(J_{x,L} J_{y,L} = 1).$$

Si $0 < |x - y| < L$, la probabilité est nulle par le [lemme 3.4](#). Si $|x - y| = L$, l'union des deux start-trees est un arbre de $2L$ arêtes. Avec racine $x - 1$, ses sommets non racines sont exactement $U_x \sqcup U_y$; pour deux bons starts, le [lemme 13.1](#), avec $Y > 2L$, donne un rang conditionnel égal à

$2L$. La probabilité jointe vaut donc 2^{-2L} , et les $O(N)$ paires ordonnées touchantes contribuent $o(1)$.

Pour $|x - y| > L$, le [lemme 2.1](#) donne

$$\mathbb{P}(J_{x,L}J_{y,L} = 1) \leq 2^{-2L}2^{\rho(x,y)}.$$

Sur les arêtes du graphe,

$$\sum 2^{\rho(x,y)} \leq \mathcal{E}_Y + R_2(N, L).$$

La [proposition 11.2](#) et le [lemme 13.6](#) concluent. $\square$

Preuve du théorème 1.1. Appliquons le [théorème 13.7](#) conditionnellement à $\mathcal{F}_Y$. Le [lemme 13.8](#) donne

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}^{\text{good}} \mid \mathcal{F}_Y), \text{Pois}(\lambda_N^{\text{good}})) \leq C_0(b_1 + b_2).$$

Le paramètre λ_N^{good} est déterministe. Par convexité de la variation totale,

$$\begin{aligned} d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}^{\text{good}}), \text{Pois}(\lambda_N^{\text{good}})) \\ \leq \mathbb{E} \left[d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}^{\text{good}} \mid \mathcal{F}_Y), \text{Pois}(\lambda_N^{\text{good}})) \right] \leq C_0(b_1 + \mathbb{E}b_2) = o(1). \end{aligned}$$

De plus,

$$|\lambda_N - \lambda_N^{\text{good}}| = |\mathcal{D}_Y|2^{-L} = o(1),$$

et le couplage standard de deux variables de Poisson donne

$$d_{\text{TV}}(\text{Pois}(\lambda_N^{\text{good}}), \text{Pois}(\lambda_N)) \leq |\lambda_N - \lambda_N^{\text{good}}|.$$

La conclusion suit de [\(13.5\)](#) et de l'inégalité triangulaire. $\square$

Corollaire 13.9 (Majorant fini). *À une constante dépendant au plus de C près,*

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}), \text{Pois}(\lambda_N)) \ll_C 2^{-L}(\mathcal{M}_B + |\mathcal{D}_Y|) + 2^{-2L}(N + \mathcal{E}_Y + R_2(N, L)).$$

Toutes les entrées de ce majorant sont quantitatives. Il vaut donc la peine de les évaluer, ne serait-ce que pour voir lequel des deux ingrédients — l'arithmétique ou le conditionnement — limite réellement le résultat.

Corollaire 13.10 (Taux explicite). *Uniformément pour $|L - \log_2 N| \leq C$,*

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}), \text{Pois}(\lambda_N)) \ll_C \frac{1}{(\log \log N)^2}.$$

Plus précisément, avec $c = c(A, C) > 0$, les trois groupes de termes du [corollaire 13.9](#) valent

$$\begin{aligned} 2^{-L}(\mathcal{M}_B + |\mathcal{D}_Y|) &\ll N^{-1/2+o_C(1)}, \\ 2^{-2L}R_2(N, L) &\ll \exp\left(-c \frac{\sqrt{\log N}}{\log \log N}\right), \\ 2^{-2L}(N + \mathcal{E}_Y) &\ll \frac{1}{\log^2 B} \asymp \frac{1}{(\log \log N)^2}. \end{aligned}$$

Démonstration. La première ligne combine [\(13.1\)](#), le [lemme 13.3](#) et $2^{-L} \asymp_C N^{-1}$. La deuxième est le [corollaire 11.3](#) avec $2^{-2L} \asymp_C N^{-2}$, le secteur (6) étant le terme dominant. La troisième est le [lemme 13.6](#) avec $2^{-2L} \asymp_C N^{-2}$, le terme $N^2/\log^2 B$ l'emportant sur $NB^2 \log \log N$. $\square$

Remarque 13.11 (Goulot probabiliste et plafond heuristique de la méthode). Le terme dominant est le comptage d'arêtes du graphe de dépendance conditionnel: c'est le *conditionnement* qui limite le taux, non l'arithmétique, laquelle laisse une marge exponentielle. Ce plafond est propre à la méthode. Le seuil Y est contraint des deux côtés: le [lemme 13.3](#) exige $\sqrt{Y}/\log Y = o(\log N)$, soit $Y \lesssim B^2 \log^2 B$; dans l'autre sens, le [lemme 13.6](#) ne fournit qu'une *majoration* de $\mathcal{E}_Y$, mais le comptage direct des paires de fenêtres partageant un multiple d'un même premier $p > Y$ suggère $2^{-2L} \mathcal{E}_Y \gg B^2/(Y \log Y) \gg \log^{-3} B$ — borne inférieure que nous n'établissons pas formellement ici. Sous cette heuristique, aucun choix de Y ne descend sous $(\log \log N)^{-3}$. Obtenir un taux polynomial demanderait de quitter le graphe de dépendance d'Arratia–Goldstein–Gordon, qui traite le partage d'un seul grand premier comme une dépendance totale, au profit d'une version locale à b_3 non nul ou d'un couplage.

14 Masques déterministes et processus ponctuels

Cette section déduit les extensions annoncées au [théorème 1.2](#) des mêmes entrées arithmétiques que la loi scalaire. Aucune estimation à trois blocs n'est utilisée.

14.1 Premier moment et loi de Poisson sous masque

Pour $A_N \subseteq I_N$, rappelons

$$Z_{N,L}(A_N) = \sum_{x \in A_N} J_{x,L}, \quad \lambda_N(A_N) = |A_N| 2^{-L}.$$

Proposition 14.1 (Premier moment uniformément masqué). *Fixons $C_\star > 0$. Uniformément pour les ensembles déterministes $A_N \subseteq I_N$ et les entiers L tels que*

$$|L - \log_2 N| \leq C_\star \log \log N,$$

on a

$$\mathbb{E} Z_{N,L}(A_N) = |A_N| 2^{-L} + O\left(2^{-L} N^{1/2+o_{C_\star}(1)}\right) = |A_N| 2^{-L} + o_{C_\star}(1).$$

Démonstration. Si $m_B(x) = 0$, les pivots privés donnent un rang exactement égal à L , et donc $\mathbb{P}(J_{x,L} = 1) = 2^{-L}$. Pour $m_B(x) = m \geq 1$, le même argument avec les $L - m$ pivots restants donne

$$\mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2^{-L+m}.$$

Par conséquent

$$\left| \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) - 2^{-L} \right| \leq 2^{1-L} (2^{m_B(x)} - 1).$$

La restriction à A_N ne peut qu'abaisser la somme positive de droite. La borne pondérée de la [proposition 3.2](#), valable pour $B = L + 1 = O(\log N)$, donne le premier majorant. Dans la fenêtre indiquée, $2^{-L} N^{1/2+o(1)} = N^{-1/2+o(1)}$. $\square$

Proposition 14.2 (Poisson sous masque). *Fixons $C > 0$. Uniformément pour $|L - \log_2 N| \leq C$,*

$$\sup_{A_N \subseteq I_N} d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}(A_N)), \text{Pois}(\lambda_N(A_N))) = o_C(1).$$

Démonstration. On reprend le conditionnement par $\mathcal{F}_Y$ de la [section 13](#). Après retrait de $A_N \cap \mathcal{D}_Y$, le graphe pertinent est le sous-graphe induit par $A_N \setminus \mathcal{D}_Y$. Toutes ses marginales conditionnelles valent exactement 2^{-L} . Les sommes b_1 et b_2 ne peuvent qu'être inférieures aux sommes non masquées du [lemme 13.8](#); leur espérance est donc $o_C(1)$, uniformément en A_N .

Le couplage supprimant les mauvais starts coûte au plus

$$\sum_{x \in \mathcal{D}_Y} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) = o_C(1),$$

et la différence entre le paramètre visé et le paramètre conditionnel est

$$|A_N \cap \mathcal{D}_Y| 2^{-L} \leq |\mathcal{D}_Y| 2^{-L} = o_C(1).$$

Le [théorème 13.7](#), puis le couplage des lois de Poisson, concluent. $\square$

Remarque 14.3 (Taux uniforme sous masque). La preuve précédente ne perd rien du taux du [corollaire 13.10](#): les termes b_1 et b_2 du graphe induit par $A_N \setminus \mathcal{D}_Y$ sont majorés terme à terme par leurs homologues non masqués, tandis que le coût du couplage et le déplacement du paramètre sont majorés par $2^{-L}(2\mathcal{M}_B + 2|\mathcal{D}_Y|) \ll N^{-1/2+o_C(1)}$, indépendamment de A_N . Les trois groupes de termes du [corollaire 13.9](#) dominent donc uniformément leurs versions masquées, et

$$\sup_{A_N \subseteq I_N} d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_{N,L}(A_N)), \text{Pois}(\lambda_N(A_N))) \ll_C \frac{1}{(\log \log N)^2}.$$

14.2 Processus spatial par amincissement auxiliaire

Soit $g: [1, 2] \rightarrow [0, \infty)$ continue. Posons

$$q_x = 1 - e^{-g(x/N)}$$

et introduisons, indépendamment de f , des variables $\xi_x \sim \text{Ber}(q_x)$. Le compte aminci est

$$W_g = \sum_{x \in I_N} \xi_x J_{x,L}.$$

Conditionnellement à $\mathcal{F}_Y$ et après retrait de $\mathcal{D}_Y$, le même graphe est un graphe de dépendance pour $(\xi_x J_{x,L})_x$. Ses marginales valent $q_x 2^{-L}$, et chaque terme de Stein–Chen acquiert un facteur q_x ou $q_x q_y$, donc reste dominé par le terme non aminci. Il s’ensuit

$$W_g \Longrightarrow \text{Pois}\left(\lambda \int_1^2 (1 - e^{-g(t)}) dt\right)$$

le long de toute sous-suite telle que $\lambda_N \rightarrow \lambda$, car

$$2^{-L} \sum_{x \in I_N} q_x \longrightarrow \lambda \int_1^2 (1 - e^{-g(t)}) dt.$$

D’autre part, conditionnellement aux indicatrices $J_{x,L}$,

$$\mathbb{P}(W_g = 0 \mid (J_{x,L})_x) = \prod_x (1 - q_x)^{J_{x,L}} = \exp\left(-\int g d\Xi_{N,L}\right).$$

La convergence des probabilités de vide donne donc

$$\mathbb{E} \exp\left(-\int g d\Xi_{N,L}\right) \longrightarrow \exp\left(-\lambda \int_1^2 (1 - e^{-g(t)}) dt\right),$$

qui est le fonctionnel de Laplace de $\text{PPP}(\lambda dt)$. Cela prouve le [théorème 1.2\(ii\)](#).

Remarque 14.4 (Effet de grille et variation totale). La convergence précédente est vague, non en variation totale. Si S_N est l'ensemble des configurations dont tous les points appartiennent à la grille $N^{-1}\mathbb{Z}$, alors

$$\mathbb{P}(\Xi_{N,L} \in S_N) = 1, \quad \mathbb{P}(\text{PPP}(\lambda dt) \in S_N) = e^{-\lambda}.$$

En effet, un processus de Poisson à intensité diffuse ne place presque sûrement aucun point sur cette grille ; seule la configuration vide est commune aux deux supports. Les restrictions des deux lois aux configurations non vides sont donc singulières, et

$$\liminf_N d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(\Xi_{N,L}), \mathcal{L}(\text{PPP}(\lambda dt))) \geq 1 - e^{-\lambda}.$$

Les lois complètes ne sont pas mutuellement singulières à cause de leur atome vide commun.

14.3 Événements de longueur exacte et systèmes mixtes

Pour $e \in \mathbb{N}_0$, posons

$$q_e = L + e + 1$$

et définissons $K_{x,e}$ comme l'indicatrice du système

$$f(x-1) = -f(x), \quad f(x) = \dots = f(x+L+e-1), \quad f(x+L+e) = -f(x).$$

Lemme 14.5 (Finitude presque sûre des plages). *Presque sûrement, aucune plage constante de f n'est infinie: pour tout entier $x \geq 2$ il existe $n \geq x$ tel que $f(n) \neq f(x)$.*

Démonstration. Fixons x . Sur l'événement où f est constante sur $[x, \infty)$, tout premier $p \geq x$ vérifie $f(p) = f(x)$; les signes $(f(p))_{p \geq x}$ sont donc tous égaux. Ils sont indépendants, uniformes sur $\{-1, +1\}$, et en nombre infini: l'événement est de probabilité nulle. Une union dénombrable sur x conclut. (Accessoirement, la constante ne pourrait valoir que $+1$: pour $p \geq \sqrt{x}$ premier on a $p^2 \geq x$ et $f(p^2) = f(p)^2 = 1$. C'est la dégénérescence propre au modèle de Rademacher étendu, celle-là même qui produit les entiers défectueux de la section 3.) $\square$

Le lemme 14.5 donne $\ell_x < \infty$ presque sûrement sur $\{J_{x,L} = 1\}$, donc, presque sûrement,

$$J_{x,L} = \sum_{e \geq 0} K_{x,e}, \quad K_{x,e} = \mathbf{1}_{\{J_{x,L}=1, \ell_x-L=e\}}.$$

Le système de $K_{x,e}$ possède q_e lignes. Ses lignes homogènes sont celles de la matrice A_{x,q_e} obtenue en remplaçant L par q_e dans la section 2 ; seul le dernier terme du second membre passe de 0 à 1.

Lemme 14.6 (Identité affine à longueurs mixtes). *Pour $e, f \in \mathbb{N}_0$ et deux starts x, y , empilons les matrices homogènes de $K_{x,e}$ et $K_{y,f}$. Notons*

$$\rho_{e,f}(x, y) = \dim \ker \begin{pmatrix} A_{x,q_e} \\ A_{y,q_f} \end{pmatrix}^T$$

et $\eta_{e,f}(x, y) \in \{0, 1\}$ l'indicatrice de compatibilité du second membre mixte. Alors

$$\mathbb{P}(K_{x,e} = K_{y,f} = 1) = 2^{-q_e - q_f} \eta_{e,f}(x, y) 2^{\rho_{e,f}(x, y)}.$$

Si E est fixé et $Q = L + E + 1$, alors, pour $0 \leq e, f \leq E$,

$$\rho_{e,f}(x, y) \leq \rho_Q(x, y),$$

où ρ_Q désigne le défaut homogène de deux matrices de longueur Q .

Démonstration. La première identité est la formule rang-compatibilité appliquée à un système de $q_e + q_f$ lignes: s'il est compatible, sa probabilité vaut $2^{-\text{rang}} = 2^{-q_e - q_f + \rho_{e,f}}$; sinon elle est nulle.

Pour la domination, les lignes homogènes de A_{x,q_e} sont un sous-ensemble des lignes de $A_{x,Q}$: le changement de la dernière contrainte d'égalité en contrainte de signe opposé ne modifie pas son vecteur homogène. On prolonge donc par zéro les coefficients d'une relation mixte sur les lignes absentes. Cette application injecte le noyau mixte dans le noyau du système de deux longueurs Q . $\square$

Le second raccord nécessaire concerne les unions qui possèdent un cycle.

Lemme 14.7 (Pivots privées et espace cyclique). *Soit G un graphe fini. Dans chaque composante connexe, supposons que tous les sommets sauf éventuellement un possèdent une coordonnée première privée: cette coordonnée apparaît avec valuation impaire sur ce sommet et sur aucun autre sommet de G . Alors le noyau des vecteurs d'arêtes $v(a) + v(b)$, projetés sur ces coordonnées, est contenu dans l'espace cyclique de G . En particulier,*

$$\text{rang}\{v(a) + v(b) : \{a, b\} \in E(G)\} \geq |E(G)| - \beta_1(G),$$

où $\beta_1(G) = |E(G)| - |V(G)| + c(G)$ est le nombre cyclomatique.

Démonstration. Une combinaison nulle d'arêtes sélectionne un sous-graphe dont le degré est pair à tout sommet muni d'une coordonnée privée. Dans chaque composante, la parité de la somme des degrés force aussi le degré de l'éventuel sommet restant à être pair. Le sous-graphe sélectionné est donc eulérien, c'est-à-dire un élément de l'espace cyclique. La dimension de cet espace est $\beta_1(G)$, d'où le rang annoncé. $\square$

14.4 Processus marqué tronqué

Fixons $E \geq 0$ et posons

$$Q = L + E + 1, \quad Y_Q = (Q + 1)^2 \log(Q + 1).$$

Retirons les starts dont l'un des sommets de $\{x, \dots, x + Q - 1\}$ ne possède pas de premier privé $> Y_Q$; notons $\mathcal{D}^{(Q)}$ cet ensemble. La masse retirée doit être évaluée pour les variables $K_{x,e}$ elles-mêmes, et non pour $J_{x,Q}$: le critère de retrait porte sur la fenêtre longue $\{x, \dots, x + Q - 1\}$, alors que le système de $K_{x,e}$ n'a que $q_e = L + e + 1$ lignes, de support

$$V_{x,e} = \{x - 1, x, \dots, x + L + e\}, \quad \text{diam } V_{x,e} = L + e + 1 \leq Q.$$

Un start peut donc être retiré à cause d'un sommet tardif absent de $V_{x,e}$, et l'inclusion $K_{x,e} \leq J_{x,Q}$ est fautive en général. Le lemme suivant fournit l'estimation effectivement requise.

Lemme 14.8 (Masse des starts retirés, longueurs exactes). *Uniformément pour $|L - \log_2 N| \leq C$ et E fixé,*

$$\sum_{e=0}^E \sum_{x \in \mathcal{D}^{(Q)}} \mathbb{P}(K_{x,e} = 1) = o_{C,E}(1).$$

Démonstration. Fixons $e \leq E$ et posons $W = Q + 1$, de sorte que $W > \text{diam } V_{x,e}$. Soit $m_W(x, e) = \#\{n \in V_{x,e} : \mathcal{K}_W(n) = 1\}$ le nombre de sommets W -défectueux du support. Nous séparons selon $m_W(x, e)$.

Premier cas: $m_W(x, e) \geq 1$. Tout sommet non W -défectueux de $V_{x,e}$ possède un premier $> W$ de valuation impaire, privé puisque $W > \text{diam } V_{x,e}$; il ne peut donc appartenir au support d'une relation. Comme au [corollaire 3.3](#), les relations sont des parties paires des sommets W -défectueux, d'où $\rho \leq \max(m_W(x, e) - 1, 0)$ et

$$\mathbb{P}(K_{x,e} = 1) \leq 2^{-q_e} 2^{m_W(x,e)-1} \leq 2^{-q_e} (2^{m_W(x,e)} - 1).$$

La [proposition 3.2](#) au seuil W , dont la preuve est inchangée puisque $W = L + O_E(1)$, s'applique aux translations $u = x - 1 \in [N, 2N]$; le seul start restant, $x = N$ (translation $u = N - 1$), est couvert par la borne ponctuelle, qui lui donne $2^{m_W(N,e)} - 1 = N^{o(1)}$. Au total $\sum_x (2^{m_W(x,e)} - 1) \leq N^{1/2+o_{C,E}(1)}$. Comme $2^{-q_e} \asymp_{C,E} N^{-1}$, la contribution est $N^{-1/2+o_{C,E}(1)}$.

Second cas: $m_W(x, e) = 0$. Chaque sommet de $V_{x,e}$ possède alors un premier privé $> W$, et $V_{x,e}$ muni des q_e arêtes du système est un arbre (un chemin, une étoile et une arête pendante). Le [lemme 13.1](#), appliqué avec la racine $x - 1$, donne un rang projeté égal à q_e , donc $\mathbb{P}(K_{x,e} = 1) = 2^{-q_e}$ exactement. Le nombre de tels x est majoré par $|\mathcal{D}^{(Q)}| \leq N^{1/2+o_{C,E}(1)}$, variante du [lemme 13.3](#) au seuil Y_Q et à la longueur Q . La contribution est donc encore $N^{-1/2+o_{C,E}(1)}$.

Il y a $E + 1$ valeurs de e , en nombre fixe. □

Pour chaque start restant et chaque $0 \leq e \leq E$, le rang conditionnel du système de $K_{x,e}$ est exactement q_e , donc

$$\mathbb{P}(K_{x,e} = 1 \mid \mathcal{F}_{Y_Q}) = 2^{-q_e}.$$

Nous relierons deux indices (x, e) et (y, f) s'ils ont le même start, si leurs supports se touchent, ou si leurs supports partagent une coordonnée première $p > Y_Q$. C'est un graphe de dépendance exact après conditionnement. Les événements de marques distinctes au même start sont incompatibles. Pour la géométrie locale, supposons $x < y$ et posons $r_e = L + e$ et $d = y - x$.

- Si $d < r_e$, le second start impose un changement de signe à y à l'intérieur de la plage constante issue de x ; la probabilité jointe est nulle.
- Si $d = r_e$, l'union des deux start-trees possède exactement un cycle, le triangle sur $x, y - 1, y$. Son nombre cyclomatique vaut 1.
- Si $d = r_e + 1$, les deux arbres se touchent en un sommet et leur union est un arbre.
- Si $d > r_e + 1$, leurs supports sont disjoints.

Dans le sous-régime encore non nommé $r_e + 1 < d \leq Q$, les supports sont disjoints et leur union est contenue dans un intervalle de diamètre au plus $d + Q \leq 2Q < Y_Q$ pour N assez grand. Si un premier $p > Y_Q$ divisait deux entiers distincts de cette union, leur différence non nulle serait un multiple de p de valeur absolue strictement inférieure à p , ce qui est impossible. Ces paires ne partagent donc aucune coordonnée première $p > Y_Q$ et ne sont pas des arêtes du graphe de dépendance. Le cas $y < x$ est symétrique, avec $r_f = L + f$ pour la plage du start situé à gauche. Dans les deux cas non disjoints compatibles, l'union a diamètre $O_E(L) < Y_Q$. Les starts conservés fournissent une coordonnée privée à tous les sommets sauf la racine de chaque composante. Au décalage $d = r_e$, puis au décalage $d = r_e + 1$, la racine $y - 1$ du second arbre est un sommet non racine du premier arbre et possède donc elle aussi un pivot; seul $x - 1$ peut en être dépourvu dans la composante connexe. Le [lemme 13.1](#) et le [lemme 14.7](#) donnent donc, uniformément,

$$\mathbb{P}(K_{x,e} K_{y,f} = 1 \mid \mathcal{F}_{Y_Q}) \leq 2^{1-q_e-q_f}.$$

Il n'existe que $O_E(N)$ paires locales ordonnées compatibles, donc susceptibles de contribuer à b_2 . Les $O_E(NL)$ paires de supports touchants mais incompatibles ne contribuent pas à b_2 ; leur contribution à b_1 est $O_E(NL2^{-2L}) = o(1)$.

Pour les paires séparées, le [lemme 14.6](#) et la [proposition 11.2](#) appliquée à Q donnent

$$\sum_{\substack{x,y \in I_N \\ |x-y| > Q}} (2^{\rho_{e,f}(x,y)} - 1) \leq R_2(N, Q) = o_{C,E}(N^2).$$

Le compte d'arêtes de grands premiers est lui aussi $o_{C,E}(N^2)$. Comme E est fixé et $2^{-q_e} \asymp_{C,E} N^{-1}$, les termes Stein–Chen de la famille finie $(K_{x,e})_{x \in I_N, 0 \leq e \leq E}$ satisfont

$$b_1 = o_{C,E}(1), \quad \mathbb{E}b_2 = o_{C,E}(1).$$

Ici les paires locales contribuent $O_E(N2^{-2L}) = o(1)$, tandis que les paires séparées sont majorées par

$$O_E(2^{-2L}[\mathcal{E}_{Y_Q} + R_2(N, Q)]) = o(1).$$

Soit maintenant $g \geq 0$ continue à support compact dans $[1, 2] \times \mathbb{N}_0$. Comme $\mathbb{N}_0$ est discret, il existe E tel que $g(t, e) = 0$ pour $e > E$. Amincissons indépendamment chaque $K_{x,e}$ avec la probabilité

$$q_{x,e} = 1 - e^{-g(x/N, e)}.$$

Le raisonnement précédent, les termes amincis étant dominés par les termes non amincis, donne une loi de Poisson de paramètre asymptotique

$$\begin{aligned} \sum_{x \in I_N} \sum_{e=0}^E q_{x,e} 2^{-q_e} &= 2^{-L} \sum_{x \in I_N} \sum_{e=0}^E 2^{-(e+1)} (1 - e^{-g(x/N, e)}) \\ &\longrightarrow \lambda \int_1^2 \sum_{e \geq 0} (1 - e^{-g(t, e)}) \nu(\{e\}) dt. \end{aligned}$$

L'identité de probabilité de vide fournit alors le fonctionnel de Laplace

$$\mathbb{E} \exp\left(-\int g d\widehat{\Xi}_{N,L}\right) \longrightarrow \exp\left(-\lambda \int_1^2 \sum_{e \geq 0} (1 - e^{-g(t, e)}) \nu(\{e\}) dt\right).$$

C'est celui de $\text{PPP}(\lambda dt \otimes \nu)$.

Pour rendre explicite le passage du processus tronqué au processus complet, posons

$$T_{N,E} = \sum_{x \in I_N} J_{x, L+E+1}.$$

L'événement qu'une marque dépasse E implique $T_{N,E} \geq 1$, et la [proposition 14.1](#) donne

$$\mathbb{E}T_{N,E} = \lambda_N 2^{-(E+1)} + o_{C,E}(1).$$

Ainsi

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\widehat{\Xi}_{N,L}([1, 2] \times \{E+1, E+2, \dots\}) > 0\right) \leq \lambda 2^{-(E+1)},$$

qui tend vers zéro avec E . Cela prouve le [théorème 1.2\(iii\)](#), y compris la tension uniforme des marques. Le point (i) est la [proposition 14.2](#). Tous les passages marqués précédents fixent d'abord E ; aucune uniformité pour une troncature $E = E(N) \rightarrow \infty$ n'est revendiquée.

Corollaire 14.9 (Comptes de longueurs exactes). *Le long de toute sous-suite telle que $\lambda_N \rightarrow \lambda$,*

pour tout E fixé, le vecteur

$$\left(\sum_{x \in I_N} K_{x,e} \right)_{0 \leq e \leq E}$$

converge vers des variables de Poisson indépendantes de moyennes $\lambda 2^{-(e+1)}$. Si

$$M_{N,L} = \max\{\ell_x - L : x \in I_N, J_{x,L} = 1\},$$

avec la convention $M_{N,L} = -\infty$ en l'absence de start, alors, pour $m \in \mathbb{N}_0$ fixé,

$$\mathbb{P}(M_{N,L} \leq m) \longrightarrow \exp\left(-\lambda 2^{-(m+1)}\right).$$

Ce maximum est interne au bloc dyadique et ne constitue pas une loi du plus long run global sur $[1, M]$.

15 Recollement dyadique: la troncature des blocs profonds

Cette section démontre entièrement la moitié «troncature» du recollement de $[1, M]$: les starts de hauteur inférieure à $M 2^{-j_0}$ ont un premier moment total qui tend vers zéro dans le double passage de limites du recollement (j_0 fixé, $M \rightarrow \infty$, puis $j_0 \rightarrow \infty$). L'autre moitié — l'extension de la [proposition 11.2](#) à des rapports $\kappa = 2^{j_0} = O(1)$ — est l'objet de la [section 16](#).

Dans toute la section, $L = \log_2 M + O_C(1)$, $B = L + 1$, et m_x désigne le nombre de sommets B -défectueux de $V_x = \{x-1, \dots, x+L-1\}$, un sommet étant B -défectueux lorsque sa partie sans facteur carré est B -friable. Comme dans la preuve du [corollaire 3.3](#), tout sommet non défectueux porte un premier $p > B$ de valuation impaire, privé dans la fenêtre de diamètre $L < p$; le support d'une relation est donc contenu dans les sommets défectueux, et les parties paires d'un ensemble à m_x éléments forment un espace de dimension $\max(m_x - 1, 0)$, d'où, par le [lemme 2.1](#),

$$\mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2^{-L} 2^{\max(m_x-1, 0)} \quad (x \geq 2). \quad (15.1)$$

15.1 Zone basse: pivots de premiers intermédiaires

Lemme 15.1 (Zone basse). *Soit $0 < \varepsilon < 1$. Uniformément pour $2 \leq x \leq L^{2-\varepsilon}$,*

$$\mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2^{-r(x)}, \quad r(x) = \pi(L) - \pi(\sqrt{x+L}) = (1 - o(1)) \pi(L).$$

En particulier $\sum_{2 \leq x \leq L^{2-\varepsilon}} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) = o(1)$.

Démonstration. Considérons les premiers $q \in (\sqrt{x+L}, L]$, au nombre de $r(x)$, et posons $A_q = \{n \in V_x : q \mid n\}$. Tout intervalle de $B > q$ entiers consécutifs contient un multiple de q , donc $A_q \neq \emptyset$. Tout $n \in A_q$ vérifie $v_q(n) = 1$, car $q^2 > x+L > n$. Un même sommet ne peut appartenir à deux A_q distincts, car $qq' > x+L$: les supports sont disjoints. Une relation S est une partie paire de V_x à produit carré ([lemme 2.2](#)); comme v_q du produit vaut $|S \cap A_q|$, toute relation satisfait les $r(x)$ conditions linéaires $|S \cap A_q| \equiv 0 \pmod{2}$.

Ces conditions sont indépendantes sur l'espace E des parties paires. Deux formes linéaires $\langle v, \cdot \rangle, \langle w, \cdot \rangle$ coïncident sur $E = \mathbf{1}^\perp$ si et seulement si $v - w \in \{0, \mathbf{1}\}$; une dépendance entre les formes $\mathbf{1}_{A_q}$, $q \in T \neq \emptyset$, exigerait donc $\sum_{q \in T} \mathbf{1}_{A_q} \in \{0, \mathbf{1}\}$, c'est-à-dire, les supports étant disjoints et non vides, $\bigcup_{q \in T} A_q = V_x$. Or V_x contient un carré parfait: deux carrés consécutifs voisins de x diffèrent de $2\sqrt{x+L} + O(1) < B$ puisque $x \leq L^{2-\varepsilon}$. Ce carré m^2 n'appartient à aucun A_q : $q \mid m^2$ entraînerait $q^2 \mid m^2$ avec $q^2 > x+L \geq m^2$. Donc $\bigcup A_q \neq V_x$ et les $r(x)$ conditions sont indépendantes sur E , d'où $\rho(x) \leq \dim E - r(x) = L - r(x)$ et, par le [lemme 2.1](#),

$\mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2^{-L} 2^{L-r(x)} = 2^{-r(x)}$. Enfin nous utilisons le théorème des nombres premiers sous la forme exacte

$$\frac{\pi(t) \log t}{t} \longrightarrow 1 \quad (t \longrightarrow \infty),$$

telle qu'elle est énoncée par Avigad, Donnelly, Gray et Raff [3, Introduction, p. 1]. Ainsi $\pi(\sqrt{x+L}) \ll L^{1-\varepsilon/2}/\log L = o(\pi(L))$, uniformément dans la plage considérée, et la somme est au plus $L^2 2^{-(1-o(1))\pi(L)} = o(1)$. C'est exactement la proposition externe enregistrée que consomme la vérification formelle. $\square$

15.2 Hauteurs polynomiales: grands premiers de Laishram–Shorey

Lemme 15.2 (Bande polynomiale). *Il existe $c_3 > 0$ tel que, uniformément pour $B+1 < x \leq 2L^2$, au moins $c_3 B/\log B$ sommets de V_x ne soient pas B -défectueux. En particulier*

$$\sum_{B+1 < x \leq 2L^2} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2L^2 2^{-c_3 B/\log B+1} = o(1).$$

Démonstration. Écrivons $V_x = \{m+d : 1 \leq d \leq B\}$ avec $m = x-2 \geq B$. Laishram et Shorey [23, corollaire 1, équation (10), p. 330; définition de $\delta(k)$, p. 328] montrent qu'en posant leur variable $n = m+1$, l'hypothèse $n > k$ équivaut à $m \geq k$, et que le produit $\Delta = (m+1) \cdots (m+k)$ vérifie

$$\omega(\Delta) \geq \min\left(\pi(k) + \left\lfloor \frac{3}{4}\pi(k) \right\rfloor - 1 + \delta(k), \pi(2k) - 1\right),$$

où $\delta(k) \geq 0$. Avec $k = B$, le nombre de premiers *distincts* $q > B$ divisant Δ est donc au moins

$$\min\left(\pi(B) + \left\lfloor \frac{3}{4}\pi(B) \right\rfloor - 1, \pi(2B) - 1\right) - \pi(B) \geq \left(\frac{3}{4} - o(1)\right)\pi(B),$$

le seuil étant B et non L : un noyau B -friable peut contenir le premier $B = L+1$ lui-même. Chaque tel q divise exactement un sommet n (deux multiples de $q > B$ diffèrent d'au moins q , plus que le diamètre). Si $v_q(n)$ est impair, n n'est pas B -défectueux. Si $v_q(n)$ est pair, alors $q^2 \mid n$ et $n \leq 2L^2 + L$, donc $n = aq^2$ avec $a \leq 3$; pour chaque valeur de a , au plus un sommet est de cette forme, deux d'entre eux différant d'au moins $a(q'^2 - q^2) \geq 2L+1 > L$. Il reste donc au moins $(\frac{3}{4} - o(1))\pi(B) - 3$ premiers à valuation impaire. Comme un sommet $n \leq 2L^2 + L < L^3$ porte au plus deux premiers distincts $> L$, le nombre de sommets non défectueux est au moins la moitié de ce compte, soit $\geq c_3 B/\log B$. La conclusion suit de (15.1): $m_x \leq B - c_3 B/\log B$ donne $\mathbb{P}(J_{x,L} = 1) \leq 2^{-L+B-c_3 B/\log B-1} = 2^{-c_3 B/\log B+1} \cdot 2^{-1}$. $\square$

15.3 Hauteurs supérieures: paires de Pell et maximum de Balasubramanian–Shorey

Les deux lemmes suivants couvrent ensemble tous les blocs dyadiques $[N, 2N)$ avec $2L^2 \leq N \leq M$: le premier borne le *nombre* de fenêtres portant au moins deux défauts, le second borne le *poids* de chacune.

Lemme 15.3 (Rareté des fenêtres à deux défauts). *Uniformément pour $2L^2 \leq N \leq M$,*

$$\#\{x \in [N, 2N) : m_x \geq 2\} \leq \exp\left(O_C\left(\frac{L}{\log L}\right)\right).$$

Démonstration. Notons d'abord que le nombre d'entiers sans facteur carré B -friables $s \leq 3N$

vérifie, par la méthode de Rankin avec $\alpha = 1/\log L$,

$$\Psi^b(3N, B) \leq (3N)^\alpha \prod_{p \leq B} (1 + p^{-\alpha}) \leq \exp\left(\frac{\log(3N)}{\log L} + O(\pi(B))\right) = \exp\left(O_C\left(\frac{L}{\log L}\right)\right), \quad (15.2)$$

car $p^{-\alpha} \leq 1$ pour tout p et $\log(3N) \leq (\log 2 + o(1))L$.

Soient $n = sa^2$ et $n' = s'b^2$ deux sommets B -défectueux distincts d'une même fenêtre V_x , $x \in [N, 2N)$, de sorte que $0 < |n - n'| \leq L$ et $n, n' \in [N - 1, 3N)$. Si $s = s'$, alors $|n - n'| = s|a - b|(a + b) \geq sa \geq \sqrt{sn} \geq \sqrt{N - 1} > L$, ce qui est exclu: donc $s \neq s'$, et deux entiers sans carré distincts ne peuvent avoir un quotient carré rationnel. Le [lemme 9.2](#), appliqué au paramètre $3N$ avec $K_0 = 2$, $(A, C, e) = (s, s', n - n')$, $|z| = a$, $|w| = b \leq \sqrt{3N}$, donne au plus $\exp(O(\log N / \log \log N)) = \exp(O_C(L / \log L))$ solutions par triplet.

Chaque x avec $m_x \geq 2$ fournit une telle paire; réciproquement, un triplet (s, s', e) et une solution (a, b) déterminent (n, n') , et n appartient à au plus B fenêtres. Le nombre de triplets est au plus $\Psi^b(3N, B)^2 \cdot 2L$. Le produit des quatre facteurs est $\exp(O_C(L / \log L))$. $\square$

Lemme 15.4 (Maximum ponctuel). *Posons*

$$g_L = B - \mu_B(\theta_0) = \frac{B}{\log B} (\log \log B - \log \log \log B - \theta_0 + o(1)),$$

où θ_0 est la constante absolue effective de Balasubramanian–Shorey [\[4\]](#) et

$$\mu_k(\theta) = k \left(1 - \frac{\log \log k}{\log k} + \frac{\log \log \log k}{\log k} + \frac{\theta}{\log k} \right).$$

Alors, pour M assez grand et tout $x > B^2 + 2$,

$$m_x \leq B - g_L.$$

Démonstration. Le théorème 1 de [\[4\]](#) affirme: pour $k \geq 27$, il existe des constantes absolues effectives θ_0 et C_2 telles que, si $(m + d_1) \cdots (m + d_t) = by^2$ avec $1 \leq d_1 < \cdots < d_t \leq k$, $P^+(b) \leq k$, $m > k^2$ et $t \geq \mu_k(\theta_0)$, alors $k \leq C_2$. La seule contrainte sur b est la friabilité $P^+(b) \leq k$.

Écrivons $V_x = \{m + d : 1 \leq d \leq B\}$, $m = x - 2 > B^2$. Le produit des m_x sommets B -défectueux vaut $\prod s_i \cdot (\prod a_i)^2 = by^2$ avec $P^+(b) \leq B$. Si l'on avait $m_x \geq \mu_B(\theta_0)$, le théorème donnerait $B \leq C_2$, faux pour M assez grand. $\square$

15.4 La troncature

Proposition 15.5 (Troncature des blocs profonds). *Dans la fenêtre $|L - \log_2 M| \leq C$,*

$$\lim_{j_0 \rightarrow \infty} \limsup_{M \rightarrow \infty} \sum_{2 \leq x < M 2^{-j_0}} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) = 0.$$

Plus précisément, la somme vaut $O_C(2^{-j_0}) + o_M(1)$ à j_0 fixé.

Démonstration. Les plages $[2, L^{2^{-\varepsilon}}]$ et $(B + 1, 2L^2]$ contribuent $o_M(1)$ par les [lemmes 15.1](#) et [15.2](#), et elles recouvrent $[2, 2L^2]$. Découpons le reste en blocs dyadiques $[N, 2N)$, le dernier éventuellement tronqué à droite en $[N, M 2^{-j_0})$, tous d'origine $N \geq 2L^2$ et au nombre d'au plus $2L$; les [lemmes 15.3](#) et [15.4](#) s'appliquent à tout sous-intervalle d'un bloc. Dans un bloc, les fenêtres avec $m_x \leq 1$ contribuent au plus $N 2^{-L}$ par [\(15.1\)](#). Les fenêtres avec $m_x \geq 2$ sont au plus $\exp(O_C(L / \log L))$ ([lemme 15.3](#), la condition $N \geq 2L^2 > B^2 + 2$ étant satisfaite), chacune

de poids au plus $2^{-L}2^{m_x-1} \leq 2^{-L}2^{B-g_L-1} = 2^{-g_L}$ (lemme 15.4), d'où une contribution

$$\exp\left(O_C\left(\frac{L}{\log L}\right) - (\log 2) g_L\right) \leq \exp\left(-\frac{\log 2}{2} \frac{L \log \log L}{\log L}\right)$$

pour M assez grand, puisque $g_L \gg L \log \log L / \log L$ domine le terme $O_C(L/\log L)$ d'un facteur $\log \log L$. En sommant,

$$\begin{aligned} \sum_{2 \leq x < M2^{-j_0}} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) &\leq o_M(1) + \sum_{j \geq j_0} M2^{-j-1}2^{-L} \\ &\quad + 2L \exp\left(-\frac{\log 2}{2} \frac{L \log \log L}{\log L}\right) = O_C(2^{-j_0}) + o_M(1), \end{aligned}$$

car $M2^{-L} \asymp_C 1$. Le double passage de limites conclut. $\square$

Remarque 15.6 (Vers la loi globale). La proposition 15.5 est exactement le contrôle de premier moment que demande l'application du théorème 13.7 *en une seule fois* à la famille des starts indexée par $U = [M2^{-j_0}, M)$: les starts supprimés ont une probabilité totale évanescence, sans hypothèse d'indépendance inter-blocs. L'extension requise de la proposition 11.2 aux couples $x, y \in [N, \kappa N)$ à $\kappa = 2^{j_0}$ fixé est démontrée à la section 16 (proposition 16.1), et la loi globale intérieure en découle (théorème 16.2).

16 Recollement dyadique II: la somme à deux blocs à rapport borné et la loi globale

La proposition 15.5 a réglé les blocs profonds ; il reste, pour la loi globale intérieure, à contrôler les dépendances entre starts *retenus*, c'est-à-dire à étendre (1.4) d'un bloc dyadique à une plage de rapport borné. C'est l'objet de cette section, qui se conclut par la loi globale (théorème 16.2).

Proposition 16.1 (Somme homogène absolue à rapport borné). *Pour $\kappa \geq 2$ posons $U_{N,\kappa} = [N, \kappa N) \cap \mathbb{Z}$. Fixons $C > 0$ et $\kappa_0 \geq 2$. Uniformément pour $2 \leq \kappa \leq \kappa_0$ et $|L - \log_2 N| \leq C$,*

$$R_{2,\kappa}(N, L) := \sum_{\substack{x,y \in U_{N,\kappa} \\ |x-y| > L}} (2^{\rho(x,y)} - 1) = o_{C,\kappa_0}(N^2).$$

L'uniformité est locale en κ : l'énoncé ne permet pas $\kappa = \kappa(N) \rightarrow \infty$, et les pertes dues au seul élargissement de la plage sont de taille $\kappa^{O(1)}$.

Carte d'audit du transport à rapport borné. La preuve ci-dessous isole les quatre sites où l'élargissement du bloc est réellement consommé: le compte des hôtes et l'interpolation ; les canaux rationnels, avec un traitement séparé du rapport volumique 2:1 ; les comptages CRT sur des intervalles de longueur $O_{\kappa_0}(N)$; enfin les déterminants et la fermeture terminale. L'annexe de la section 17 donne pour ces quatre sites l'ordre complet de fixation des constantes, les remplacements métriques R1–R10 et une table sectorielle exhaustive. Les symboles $o_{C,\kappa_0}(1)$ y sont définis par un supremum uniforme en $2 \leq \kappa \leq \kappa_0$.

Démonstration. Posons $U = U_{N,\kappa}$. Toutes les définitions des sections consacrées à (1.4) sont conservées en remplaçant I_N par U ; on a $|U| \ll_{\kappa_0} N$, tous les sommets sont dans $[N - 1, c_{\kappa_0} N]$, et $2^B \asymp_{C,\kappa_0} N$. Nous parcourons les preuves et signalons chaque site où le confinement dyadique était consommé ; un seul demande un calcul nouveau.

Hôtes et interpolation. Dans le lemme 4.2, une classe modulo K possède dans U au plus $(\kappa - 1)N/K + 1 \ll_{\kappa_0} N/K$ représentants (puisque $K \leq n \ll_{\kappa_0} N$), et les hauteurs $n \leq 3N$ deviennent $n \leq c_{\kappa_0}N$: les lemmes 17.1 et 17.2 donnent $H_2 \leq N^{3/2+o_{C,\kappa_0}(1)}$ et l'interpolation (6.6) avec le facteur $N^{3/4+o_{C,\kappa_0}(1)}$.

Canaux rationnels: le site nouveau. Fixons un canal (a, b, h) avec $m \geq 2$ unités exactes et posons $q = \max(a, b)$. Le lemme 5.1 donne $q \leq L$ comme dans un bloc: cette borne provient de la longueur de fenêtre, non de la largeur de U . Une unité de référence paramètre $x = bt - i_0$, $y = at - j_0$, et l'intersection des deux contraintes $x, y \in U$ confine t dans un intervalle de longueur $\ll_{\kappa_0} N/q + 1$ — le dénominateur est q , comme dans la preuve de la proposition 5.4. Pour $q \geq 3$, la lemme 17.5 somme explicitement les hauteurs et donne $NB^3 2^{B/3} = N^{4/3+o_{C,\kappa_0}(1)}$ (resp. $NB^3 4^{B/3} = N^{5/3+o_{C,\kappa_0}(1)}$). Le site qui change est $q = 2$: dans un bloc dyadique, les rapports 2:1 ne sont atteints qu'aux bords ($O(B^2)$ couples); dans U avec $\kappa \geq 2$ ils deviennent *volumiques*. L'intervalle de t a longueur $O_{\kappa_0}(N)$, il y a $O(1)$ couples réduits et $O(B)$ valeurs de h , d'où $O_{\kappa_0}(NB)$ couples, chacun de poids $2^\sigma \leq 2^{B/2}$ (resp. $4^\sigma \leq 4^{B/2}$), soit

$$O_{\kappa_0}(NB 2^{B/2}) = N^{3/2+o_{C,\kappa_0}(1)} \quad \text{et} \quad O_{\kappa_0}(NB 4^{B/2}) = N^{2+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Les masses de la proposition 5.4 deviennent donc

$$\sum_{\substack{x,y \in U \\ |x-y| > L}} (2^{\sigma(x,y)} - 1) \leq N^{3/2+o_{C,\kappa_0}(1)}, \quad \sum_{\substack{x,y \in U \\ |x-y| > L}} (4^{\sigma(x,y)} - 1) \leq N^{2+o_{C,\kappa_0}(1)}, \quad (16.1)$$

et ce sont les seuls exposants modifiés de toute la preuve. La lemme 17.6 donne la même borne, puisque sa somme porte sur les géométries (a, b, h) seules, sans facteur de volume en t .

Défauts ponctuels. Partout où la proposition 3.2 est invoquée ponctuellement — la borne $D^\# = O(B/\log B)$ du lemme 6.4, consommée ensuite par les secteurs — son énoncé exige un intervalle contenu dans $[N'/2, 3N']$ à l'échelle N' : pour une fenêtre en $x \in U$, on l'applique à l'échelle du sous-bloc dyadique de U contenant x . Les constantes c_1, c_2 de la fenêtre $c_1 \log N' \leq B \leq c_2 \log N'$ peuvent alors être choisies positives, bornées et uniformes ($B/\log N' = 1/\log 2 + O_{C,\kappa_0}(1/\log N)$), et les lemmes 17.10 et 17.33 donnent uniformément $D^\# = O_{C,\kappa_0}(B/\log B)$.

Secteurs modérés. Dans la proposition 7.3, la branche $\sigma = 0$ donne $O_{\kappa_0}(N^2/P^2)$ couples par CRT sur des intervalles de longueur $O_{\kappa_0}(N)$; dans la branche $\sigma \geq 1$, l'intervalle de t de longueur $O_{\kappa_0}(N/q + 1)$ contient $O_{\kappa_0}(N/P)$ représentants par classe modulo $P \leq N$, et les lemmes 17.6 et 17.12 à 17.14 donnent: $\mathcal{Q}_{\text{res}}^{(1)} \leq N^{2+o(1)}$, puis $\mathcal{R}_{\text{res}}^{(1)} \leq N^{7/4+o(1)}$ par (6.6). Les lemmes 17.15 et 17.16 donnent

$$\mathcal{Q}_{\text{res}}^{(2)} \leq N^{2+o_{C,\kappa_0}(1)}, \quad \mathcal{R}_{\text{res}}^{(2)} \leq N^{7/4+o_{C,\kappa_0}(1)},$$

et

$$\mathcal{Q}_{\text{res}}^{(3)} \leq N^{19/8+o_{C,\kappa_0}(1)}, \quad \mathcal{R}_{\text{res}}^{(3)} \leq N^{31/16+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Secteurs profonds. La lemme 17.17 exclut uniformément le secteur profond aligné. Les lemmes 17.18, 17.19, 17.25 et 17.26 donnent les mêmes comptes dans les plages polynomiales $e \leq N^{O_{\kappa_0}(1)}$. Les lemmes 17.24 et 17.28 à 17.30 donnent, avec

$$T = (C_{\text{det}}(\kappa_0)NB)^{1/2}, \quad K > \frac{2C_{\text{term}}(\kappa_0)}{\log 2},$$

les mêmes bornes uniformes pour les secteurs profonds.

Assemblage. La partition, l'identité (11.1) et toutes les bornes sectorielles uniformes sont réunies dans les lemmes 17.31 et 17.32. Le terme systématique vaut $N^{3/2+o_{C,\kappa_0}(1)}$ par (16.1); les masses résiduelles des secteurs valent, dans l'ordre, $N^{7/4}$, $N^{7/4}$, $N^{31/16}$, 0 , $N^{3/2}$, $o(N^2)$, $N^{7/4}$, toutes à des $o_{C,\kappa_0}(1)$ près dans l'exposant. Toutes sont $o_{C,\kappa_0}(N^2)$. $\square$

Théorème 16.2 (Loi de Poisson globale intérieure à l'échelle critique). *Soit $C > 0$. Posons $Z_M = \sum_{2 \leq x < M} J_{x,L}$ et $\Lambda_M = \mathbb{E}Z_M$. Uniformément pour $|L - \log_2 M| \leq C$,*

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_M), \text{Pois}(\Lambda_M)) \longrightarrow 0 \quad (M \rightarrow \infty),$$

et $\Lambda_M = (1 + o_C(1))M2^{-L}$; on peut remplacer $\text{Pois}(\Lambda_M)$ par $\text{Pois}(M2^{-L})$ dans la limite. En particulier $\mathbb{P}(Z_M = 0) = e^{-\Lambda_M} + o_C(1)$: la probabilité qu'aucune plage constante intérieure de longueur $\geq L$ ne commence dans $[1, M]$ suit la loi de Poisson de paramètre Λ_M . La fenêtre de bord $x = 1$ n'est pas incluse; en revanche Z_M compte tous les starts $x < M$, y compris ceux dont la fenêtre V_x déborde au-delà de M , la fonction f étant définie sur tous les entiers.

Démonstration. Fixons $j_0 \geq 2$ — de sorte que $\kappa = M/N \in [2^{j_0-1}, 2^{j_0}] \subset [2, 2^{j_0}]$ reste dans la plage de la [proposition 16.1](#) —, posons $N = \lceil M2^{-j_0} \rceil$, et $U = U_{N,\kappa} = [N, M) \cap \mathbb{Z}$; la [proposition 16.1](#) s'applique avec $\kappa_0 = 2^{j_0}$. Posons $Z_U = \sum_{x \in U} J_{x,L}$, $\lambda_U = \mathbb{E}Z_U$. Trois estimations, à j_0 fixé et $M \rightarrow \infty$.

(1) *Troncature.* Par la [proposition 15.5](#),

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_M), \mathcal{L}(Z_U)) \leq \mathbb{P}(Z_M \neq Z_U) \leq \sum_{2 \leq x < M2^{-j_0}} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) = O_C(2^{-j_0}) + o_M(1),$$

et la même somme borne $|\Lambda_M - \lambda_U|$.

(2) *Stein–Chen sur U .* La [section 13](#) ne consomme l'échelle qu'à travers quatre entrées: le cardinal de la plage, les marginales exactes du [lemme 2.1](#), la somme homogène absolue R_2 , et les masses de défauts et comptages de noyaux à hauteur $O(N)$. Sur U , dans la fenêtre $|L - \log_2 N| \leq C + j_0 + O(1)$, ces entrées deviennent: $|U| < M \asymp_C 2^L$; les mêmes marginales (locales aux fenêtres); $R_{2,\kappa} = o_{C,j_0}(M^2 2^{-2j_0}) = o_{C,j_0}(2^{2L})$ par la [proposition 16.1](#); et les masses de défauts sommées sur les j_0 sous-blocs dyadiques de U , chacune $N^{1/2+o(1)}$ par la [proposition 3.2](#) appliquée à son échelle. Le comptage d'arêtes du graphe de dépendance n'utilise que la structure d'intervalle de U ($B(N/p+1)$ devient $O_{j_0}(B(N/p+1))$). Toutes les bornes de la [section 13](#) valent donc sur U avec des constantes $O_{C,j_0}(1)$, et $d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_U), \text{Pois}(\lambda_U)) = o_{C,j_0}(1)$. En outre, les marginales exactes et les mêmes masses de défauts donnent $\lambda_U = |U|2^{-L} + o_{C,j_0}(1) = (1 - 2^{-j_0} + o_{C,j_0}(1))M2^{-L}$.

(3) *Recentrage.* $d_{\text{TV}}(\text{Pois}(\lambda_U), \text{Pois}(\Lambda_M)) \leq |\Lambda_M - \lambda_U| = O_C(2^{-j_0}) + o_M(1)$.

Par inégalité triangulaire, $\limsup_M d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(Z_M), \text{Pois}(\Lambda_M)) \leq O_C(2^{-j_0})$ pour tout j_0 , d'où la convergence. Enfin, par (1) et l'asymptotique de λ_U ci-dessus, $\Lambda_M = (1 - 2^{-j_0})M2^{-L} + O_C(2^{-j_0}) + o_{C,j_0}(1)$, et comme $M2^{-L} \asymp_C 1$, faire $j_0 \rightarrow \infty$ en dernier donne $\Lambda_M = (1 + o_C(1))M2^{-L}$. Enfin $|\Lambda_M - M2^{-L}| = o_C(1)$ et le couplage des lois de Poisson autorisent le remplacement du paramètre. $\square$

Remarque 16.3 (Pas de taux global). Le taux en variation totale du [théorème 1.1](#) ne se propage pas: la preuve ci-dessus est un double passage de limites, et l'uniformité de la [proposition 16.1](#) est locale en κ . Un taux global demanderait un choix explicite $j_0 = j_0(M) \rightarrow \infty$, donc une uniformité en κ croissant, que nous n'avons pas établie.

Corollaire 16.4 (Loi du plus long run dans le préfixe fini). *Posons*

$$W_{M,L} = \mathbf{1}_{\{f(1)=\dots=f(L)\}} + \sum_{2 \leq x \leq M-L+1} J_{x,L},$$

et soit R_M la longueur de la plus longue plage constante de la suite finie $(f(1), \dots, f(M))$. Uniformément pour $|L - \log_2 M| \leq C$,

$$d_{\text{TV}}(\mathcal{L}(W_{M,L}), \text{Pois}(M2^{-L})) \longrightarrow 0 \quad (M \rightarrow \infty),$$

et en particulier

$$\mathbb{P}(R_M < L) = \exp(-M2^{-L}) + o_C(1).$$

Démonstration. L'événement $\{W_{M,L} = 0\}$ est exactement $\{R_M < L\}$. Une plage constante maximale du préfixe, de longueur $\ell \geq L$ et de départ x , vérifie $x \leq M - L + 1$; si $x = 1$ elle réalise l'indicatrice de bord, et si $x \geq 2$ la maximalité dans le préfixe donne $f(x-1) = -f(x)$, donc $J_{x,L} = 1$. Réciproquement chaque terme de $W_{M,L}$ produit une plage de longueur au moins L contenue dans le préfixe.

Couplage avec Z_M . Sur le même espace, $W_{M,L} \neq Z_M$ exige l'indicatrice de bord ou un start débordant $M - L + 2 \leq x < M$. Comme $f(1) = 1$, l'événement de bord équivaut à $f(p) = 1$ pour tout premier $p \leq L$, de probabilité $2^{-\pi(L)} = o(1)$. Pour les starts débordants, la [proposition 14.1](#), appliquée au masque $A = \{M - L + 2, \dots, M - 1\}$ à l'échelle $N' = M - L + 2$ — de sorte que $A \subseteq I_{N'}$ et $|L - \log_2 N'| \leq C + o(1)$ —, donne

$$\sum_{M-L+2 \leq x < M} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) = O(L2^{-L}) + o_C(1) = o_C(1).$$

Ainsi $d_{TV}(\mathcal{L}(W_{M,L}), \mathcal{L}(Z_M)) \leq \mathbb{P}(W_{M,L} \neq Z_M) = o_C(1)$.

Conclusion. La forme recentrée du [théorème 16.2](#) et l'inégalité triangulaire donnent la convergence; la loi du vide donne l'égalité encadrée. $\square$

Remarque 16.5. Le [corollaire 16.4](#) est l'analogue multiplicatif exact de la loi d'Erdős–Rényi pour les plus longs runs d'une suite de Bernoulli indépendante [10, 14]: à l'échelle critique, le bord $x = 1$ ne pèse que $2^{-\pi(L)} = o(1)$ et aucune indépendance bord–intérieur n'est requise, un couplage suffit. La discussion de la conclusion sur la queue modérée, où le bord domine, reste inchangée.

17 Annexe: stabilité à rapport borné

Dans toute cette section, on fixe

$$C > 0, \quad \kappa_0 \geq 2, \quad 2 \leq \kappa \leq \kappa_0, \quad U = U_{N,\kappa} = [N, \kappa N) \cap \mathbb{Z}, \quad B = L + 1,$$

et l'on suppose

$$|L - \log_2 N| \leq C.$$

Tous les couples sont ordonnés et séparés, c'est-à-dire $(x, y) \in U^2$ et $|x - y| > L$. Les objets

$$\rho, \sigma, \tau, D^\#, c^\#, P^\#, \mathcal{C}_{\text{res}}, \mathcal{Q}_{\text{res}}, \mathcal{R}_{\text{res}}, \mathcal{T}_K$$

sont ceux des sections 4 à 11, avec I_N remplacé par U .

Posons une fois pour toutes

$$c_{\kappa_0} = \kappa_0 + 2, \quad j_{\kappa_0} = \lceil \log_2 \kappa_0 \rceil.$$

Pour N assez grand en fonction de C et κ_0 , toute occurrence appartenant à une fenêtre issue d'un start de U appartient à

$$[N/2, c_{\kappa_0} N].$$

17.1 Table des quantificateurs

L'ordre de fixation est

$$(C, \kappa_0) \longrightarrow (A, \varepsilon_0, \alpha) \longrightarrow (K_\alpha, C_\alpha) \longrightarrow C_{\text{comp}} \longrightarrow C_{\text{term}} \longrightarrow K \longrightarrow N_0.$$

Il est précisé dans le tableau suivant.

Rang	Paramètres fixés	Dépendances autorisées	Rôle
1	C, κ_0	aucune dépendance en N, L ou κ	fenêtre critique et borne uniforme $2 \leq \kappa \leq \kappa_0$
2	$A = 3, \varepsilon_0 = 1/16, \alpha = 3/16$	constantes absolues	alignement et seuil des coeurs
3	K_α, C_α	dépendance en α seulement	taille bornée des composantes et argument aligné
4	C_{comp} , ainsi que c_{κ_0} , $C_{\text{crt}}(\kappa_0)$ et $C_{\text{det}}(\kappa_0)$	dépendance au plus en C, κ_0, K_α	comptages CRT, plages polynomiales et déterminants
5	C_{term}	dépendance au plus en $C, \kappa_0, A, K_\alpha, C_{\text{comp}}$	compte exponentiel des hôtes terminaux
6	K	dépendance dans tous les paramètres précédents, avec $K > \frac{2C_{\text{term}}}{\log 2}$	économie uniforme dans la branche non terminale
7	N_0	dépendance dans tous les paramètres précédents	validité simultanée de toutes les estimations asymptotiques

Une fois $C, A, \varepsilon_0, \alpha, K_\alpha, C_\alpha$ et C_{comp} fixés, nous abrégeons

$$C_{\text{term}} = C_{\text{term}}(C, \kappa_0, A, K_\alpha, C_{\text{comp}}) = C_{\text{term}}(\kappa_0).$$

La notation $O_{\kappa_0}(X)$ désigne une borne uniforme pour $2 \leq \kappa \leq \kappa_0$, dont la constante ne dépend pas de N ni de L . Une quantité $r_N = o_{C, \kappa_0}(1)$ vérifie

$$\sup_{\substack{2 \leq \kappa \leq \kappa_0 \\ |L - \log_2 N| \leq C}} |r_N| \longrightarrow 0.$$

Les notations $N^{o_{C, \kappa_0}(1)}$ et $\exp(o_{C, \kappa_0}(B))$ ont la signification uniforme correspondante. Lorsqu'un paramètre local d ou K_0 n'a pas encore été fixé, il reste indiqué dans l'indice.

17.2 Liste des remplacements

Les transports ci-dessous utilisent exclusivement les remplacements suivants.

R1.

$$I_N \rightsquigarrow U, \quad |U| \leq \kappa_0 N, \quad |U|^2 = O_{\kappa_0}(N^2).$$

R2. Toute borne de hauteur

$$n \leq 3N, \quad X, Y \in [N/2, 3N]$$

est remplacée par

$$n \leq c_{\kappa_0} N, \quad X, Y \in [N/2, c_{\kappa_0} N].$$

R3. Si $1 \leq r \leq c_{\kappa_0} N$, une classe modulo r possède dans U au plus

$$\frac{(\kappa - 1)N}{r} + 1 \leq (\kappa_0 - 1 + c_{\kappa_0}) \frac{N}{r} = O_{\kappa_0} \left(\frac{N}{r} \right)$$

représentants. C'est le remplacement de $N/r + 1$ par $O_{\kappa_0}(N/r)$.

R4. Pour un canal (a, b, h) possédant une unité (i_0, j_0) , avec $q = \max(a, b)$,

$$x = bt - i_0, \quad y = at - j_0,$$

et les valeurs admissibles de t appartiennent à

$$\left[\frac{N + i_0}{b}, \frac{\kappa N + i_0}{b} \right) \cap \left[\frac{N + j_0}{a}, \frac{\kappa N + j_0}{a} \right).$$

Cet intervalle contient au plus

$$\frac{(\kappa_0 - 1)N}{q} + 1 \ll_{\kappa_0} \frac{N}{q}$$

entiers dès que $m(a, b, h) \geq 2$, puisque alors $q \leq L < N$.

R5. Dans le [lemme 7.1](#), les intervalles de starts ou de paramètres ont une longueur au plus $C_{\text{crt}}(\kappa_0)N$. Si $P \leq N$, une classe modulo P y possède $O_{\kappa_0}(N/P)$ représentants. Ainsi la constante géométrique C_0 de ce lemme devient $C_{\text{crt}}(\kappa_0) = O_{\kappa_0}(1)$.

R6. Tout compte brut sur I_N^2 est remplacé par $O_{\kappa_0}(N^2)$; tout choix libre d'un start est remplacé par $O_{\kappa_0}(N)$.

R7. Les plages diophantiennes

$$e \leq N^{O(1)}, \quad |z|, |w| \leq N^{O(1)}$$

deviennent

$$e \leq N^{O_{\kappa_0}(1)}, \quad |z|, |w| \leq N^{O_{\kappa_0}(1)}.$$

Les exposants restent fixés avant N .

R8. Dans le secteur terminal,

$$|\Delta_{s,t}| \leq C_{\text{det}}(\kappa_0)NB, \quad C_{\text{det}}(\kappa_0) = 2c_{\kappa_0},$$

et

$$T = (C_{\text{det}}(\kappa_0)NB)^{1/2}.$$

R9. Dans l'application globale, si $\kappa_0 = 2^{j_0}$ et $N = \lceil M2^{-j_0} \rceil$, alors

$$|L - \log_2 M| \leq C \implies |L - \log_2 N| \leq C + j_0 + O(1).$$

Plus généralement, on peut remplacer C par le nombre fixé

$$C^b = C + \lceil \log_2 \kappa_0 \rceil + 2.$$

On conserve

$$2^B \asymp_{C, \kappa_0} N.$$

R10. La plage U est recouverte par les au plus $j_{\kappa_0} + 1$ sous-blocs

$$[2^r N, 2^{r+1} N), \quad 0 \leq r \leq j_{\kappa_0}.$$

À l'échelle $N_r = 2^r N$, les fenêtres sont contenues dans $[N_r/2, 3N_r]$ et

$$\frac{B}{\log N_r} = \frac{1}{\log 2} + O_{C, \kappa_0} \left(\frac{1}{\log N} \right).$$

17.3 Hôtes, interpolation et code rationnel

Lemme 17.1 (Hôtes à rapport borné). *Soit $H_{2,U}(N, L)$ le nombre de couples ordonnés séparés $(x, y) \in U^2$ tels que $\rho(x, y) > 0$. Alors*

$$H_{2,U}(N, L) \leq N^{3/2+o_{C, \kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. Pour chaque hôte, choisissons une relation non nulle et sa première occurrence dans l'un des deux blocs. Dans une orientation, écrivons $n = x + i$ et posons $K = \mathcal{K}_B(n)$; l'autre orientation ne coûte qu'un facteur 2. Chaque premier $p > B$ divisant K à valuation impaire doit apparaître dans l'autre bloc. Comme le diamètre d'un bloc est $B - 1$, l'occurrence correspondante est unique pour p ; il y a donc au plus $B^{\omega(K)}$ affectations des premiers aux offsets. Une affectation fixée impose la classe de y modulo K .

Par R3, le nombre de représentants de cette classe dans $U = [N, \kappa N)$ est

$$\frac{(\kappa - 1)N}{K} + 1 \leq \frac{(\kappa_0 - 1 + c_{\kappa_0})N}{K},$$

car $K \leq n \leq c_{\kappa_0} N$; la formule couvre aussi $K = 1$. L'orientation et le choix de l'offset donnent ainsi

$$H_{2,U}(N, L) \ll_{\kappa_0} BN \sum_{n \leq c_{\kappa_0} N} \frac{B^{\omega(\mathcal{K}_B(n))}}{\mathcal{K}_B(n)}.$$

Écrivons de façon unique $n = a^2 ur$, où u est carré-libre et B -lisse, tandis que r est carré-libre et n'a que des facteurs premiers $> B$. Alors $r = \mathcal{K}_B(n)$ et

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq c_{\kappa_0} N} \frac{B^{\omega(\mathcal{K}_B(n))}}{\mathcal{K}_B(n)} &\leq \sqrt{c_{\kappa_0} N} \prod_{p \leq B} (1 + p^{-1/2}) \prod_{p > B} (1 + Bp^{-3/2}) \\ &= N^{1/2+o_{C, \kappa_0}(1)}. \end{aligned}$$

En effet, les logarithmes des deux produits eulériens sont $O(\sqrt{B}/\log B)$ et $B = N^{o_C(1)}$. On obtient donc, uniformément pour $2 \leq \kappa \leq \kappa_0$, $H_{2,U}(N, L) \leq N^{3/2+o_{C, \kappa_0}(1)}$. $\square$

Lemme 17.2 (Interpolation à rapport borné). *Soit $\mathcal{A} \subseteq U^2$ une population de couples séparés portant au moins une relation. Pour tout $u(x, y) \geq 0$,*

$$\sum_{\mathcal{A}} u(x, y) \leq H_{2,U}(N, L)^{1/2} \left(\sum_{\mathcal{A}} u(x, y)^2 \right)^{1/2}.$$

En particulier,

$$\mathcal{R}_{\text{res}}(\mathcal{A}) \leq N^{3/4+o_{C, \kappa_0}(1)} \mathcal{Q}_{\text{res}}(\mathcal{A})^{1/2}.$$

Démonstration. C'est Cauchy–Schwarz, le lemme 17.1 et $[2^\sigma(2^\tau - 1)]^2 \leq 4^\sigma(4^\tau - 1)$. $\square$

Lemme 17.3 (Code rationnel à rapport borné). *Pour un couple séparé $(x, y) \in U^2$, $(a, b) = 1$ et $h = by - ax$, posons*

$$M_{a,b}(h) = \{(i, j) \in \mathcal{I}_L^2 : ai - bj = h\}, \quad m = |M_{a,b}(h)|,$$

les sous-ensembles pairs des unités forment un sous-espace de $\mathcal{R}(x, y)$ de dimension $m - 1$ lorsque $m \geq 1$. Si $m \geq 2$, alors

$$q := \max(a, b) \leq L.$$

Démonstration. La preuve du [lemme 5.1](#) est locale aux offsets: deux unités distinctes diffèrent de (b, a) , d'où $a, b \leq L$; aucun remplacement métrique n'intervient. $\square$

Lemme 17.4 (Unicité du canal à rapport borné). *Pour $N \geq N_0(A, C, \kappa_0)$, un couple $(x, y) \in U^2$ possède au plus une fraction réduite (a, b) , avec $a, b \leq B^A$, satisfaisant*

$$|by - ax| < (a + b)B.$$

Tout canal dont le code rationnel est non nul est ainsi couvert.

Démonstration. La preuve du [lemme 5.2](#) utilise seulement $x \geq N$: deux fractions admissibles donneraient $|(a'b - ab')x| < 4B^{2A+1}$, donc $a'b - ab' = 0$ pour N assez grand. $\square$

Lemme 17.5 (Masses rationnelles à rapport borné). *Les sommes portent sur les couples séparés de U^2 dont le canal canonique, à $m \geq 2$ unités exactes, a la hauteur indiquée. La contribution des hauteurs $q \geq 3$ vérifie*

$$\sum_{q \geq 3} (2^\sigma - 1) \leq N^{4/3 + o_{C, \kappa_0}(1)}, \quad \sum_{q \geq 3} (4^\sigma - 1) \leq N^{5/3 + o_{C, \kappa_0}(1)}.$$

La contribution de hauteur $q = 2$ vérifie

$$\sum_{q=2} (2^\sigma - 1) \leq N^{3/2 + o_{C, \kappa_0}(1)}, \quad \sum_{q=2} (4^\sigma - 1) \leq N^{2 + o_{C, \kappa_0}(1)}.$$

Par conséquent,

$$\sum_{\substack{x, y \in U \\ |x-y| > L}} (2^{\sigma(x, y)} - 1) \leq N^{3/2 + o_{C, \kappa_0}(1)}$$

et

$$\sum_{\substack{x, y \in U \\ |x-y| > L}} (4^{\sigma(x, y)} - 1) \leq N^{2 + o_{C, \kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. Pour $\nu \in \{2, 4\}$, notons $S_\nu(q)$ la somme de $\nu^{\sigma(x, y)} - 1$ sur les couples (x, y) dont le canal canonique a hauteur q . À hauteur fixée q , il y a $O(q)$ couples réduits (a, b) et $O(qB)$ valeurs non vides de $h = ai - bj$. Dans un canal fixé,

$$x = bt - i_0, \quad y = at - j_0.$$

Comme $q = \max(a, b)$, l'intersection des intervalles admissibles contient $O_{\kappa_0}(N/q)$ valeurs de t ; le terme d'extrémité est absorbé car $q \leq L < N$. Enfin, les unités sont espacées du vecteur (b, a) , d'où

$$\sigma \leq 1 + \frac{B}{q}, \quad 2^\sigma \ll 2^{B/q}, \quad 4^\sigma \ll 4^{B/q}.$$

Ainsi, pour $3 \leq q \leq L$,

$$S_2(q) \ll_{\kappa_0} NqB 2^{B/q}, \quad S_4(q) \ll_{\kappa_0} NqB 4^{B/q}.$$

En sommant sans assertion de domination terme à terme,

$$\sum_{q=3}^L S_2(q) \ll_{\kappa_0} NB^3 2^{B/3} = N^{4/3+o_{C,\kappa_0}(1)},$$

et

$$\sum_{q=3}^L S_4(q) \ll_{\kappa_0} NB^3 4^{B/3} = N^{5/3+o_{C,\kappa_0}(1)},$$

puisque $2^B \asymp_{C,\kappa_0} N$. À hauteur 2, le même compte, écrit directement, donne

$$S_2(2) \ll_{\kappa_0} NB 2^{B/2} = N^{3/2+o_{C,\kappa_0}(1)}, \quad S_4(2) \ll_{\kappa_0} NB 4^{B/2} = N^{2+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Le cas $q = 1$ impose $|x - y| \leq L$ et n'appartient donc pas au domaine séparé. Par le [lemme 17.4](#), chaque couple avec $\sigma > 0$ est compté exactement une fois ; les couples avec $\sigma = 0$ ont poids nul. Les quatre estimations annoncées en résultent. $\square$

Lemme 17.6 (Somme des géométries de canaux). *Avec le domaine intrinsèque du [lemme 5.5](#),*

$$\sum_{(a,b)=1, \max(a,b) \geq 2, h \in \mathbb{Z}, m(a,b,h) \geq 2} 4^{\sigma(a,b,h)} \leq N^{1+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. La preuve du [lemme 5.5](#) ne somme pas le paramètre de translation t ; elle utilise seulement $q \leq L$, le nombre $O(qB)$ de valeurs de h et $4^\sigma \leq 4^{B/q}$. $\square$

17.4 Quotient résiduel

Lemme 17.7 (Graphe des grands premiers sur U). *Pour tout couple séparé $(x, y) \in U^2$,*

$$W_{>B}(x, y) \simeq \mathbb{F}_2^D \oplus \mathbb{F}_2^c, \quad \dim W_{>B} = D + c, \quad D + 2c \leq 2B.$$

Démonstration. La preuve du [lemme 6.1](#) est locale aux deux fenêtres, dont le diamètre est $B - 1 < p$ pour chaque $p > B$. $\square$

Lemme 17.8 (Classe carrée des composantes sur U). *Toute composante non triviale et non épinglée $\mathcal{C}$ rencontre les deux blocs et possède des entiers uniques $d_{\mathcal{C}}, z_{\mathcal{C}} > 0$ tels que*

$$\prod_{n \in \mathcal{C}} n = d_{\mathcal{C}} z_{\mathcal{C}}^2,$$

où $d_{\mathcal{C}}$ est sans carré et B -lisse.

Démonstration. La preuve du [lemme 6.2](#) utilise uniquement l'unicité, dans chaque fenêtre, d'une occurrence de valuation impaire pour un premier $p > B$. $\square$

Lemme 17.9 (Isolation exacte sur U). *Soit une unité exacte*

$$x + i = bt, \quad y + j = at, \quad (a, b) = 1, \quad \max(a, b) < B.$$

Si $\mathcal{K}_B(t) = 1$, ses deux occurrences sont défectueuses et distinctes ; si $\mathcal{K}_B(t) > 1$, elles forment une composante non épinglée isolée de taille deux. Deux unités distinctes donnent des objets distincts.

Démonstration. La preuve du [lemme 6.3](#) est inchangée, puisque $p > B > \max(a, b)$ et que deux multiples distincts de p ne peuvent appartenir à la même fenêtre. $\square$

Lemme 17.10 (Coeur quotient sur U). *On a*

$$\tau(x, y) \leq D^\#(x, y) + c^\#(x, y), \quad D^\# = O_{C, \kappa_0} \left(\frac{B}{\log B} \right), \quad D^\# + 2c^\# \leq 2B.$$

Démonstration. Les arguments de dimension du [lemme 6.4](#) sont donnés par les [lemmes 17.7](#) et [17.9](#). La borne sur $D^\#$ vient de la [proposition 3.2](#) appliquée selon R10. $\square$

Lemme 17.11 (Certificats résiduels sur U). *Les $c^\#$ composantes résiduelles déterminent canoniquement des triplets*

$$(i_s, j_s, p_s), \quad 1 \leq s \leq c^\#,$$

dont les offsets sont distincts dans chaque bloc, les premiers $p_s > B$ sont distincts, et

$$p_s \mid x + i_s, \quad p_s \mid y + j_s.$$

Si le canal contient au moins deux unités, alors $h + bj_s - ai_s \neq 0$; si le canal contient une unité, seules les au plus deux composantes rencontrant ses occurrences peuvent faire exception.

Démonstration. La sélection canonique du [lemme 6.5](#) ne dépend que du graphe local et du [lemme 17.9](#). $\square$

17.5 Secteurs modérés

Lemme 17.12 (Somme CRT sur U). *Sous les hypothèses du [lemme 7.1](#), si le produit P des premiers du certificat vérifie $P \leq N$, la somme pondérée dans une coordonnée est*

$$\ll_{\kappa_0} N \sum_{r \geq 0} \frac{1}{r!} \left(u \sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{E_p}{p} \right)^r,$$

et la somme dans deux coordonnées est

$$\ll_{\kappa_0} N^2 \sum_{r \geq 0} \frac{1}{r!} \left(uM \sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p^2} \right)^r.$$

Démonstration. Le théorème chinois détermine une classe modulo P dans chaque coordonnée; R3–R5 remplacent les comptes $N/P + 1$ et N^2/P^2 par leurs versions $O_{\kappa_0}(N/P)$ et $O_{\kappa_0}(N^2/P^2)$. $\square$

Lemme 17.13 (Cellules d'un canal sur U). *Pour un canal (a, b, h) avec $m(a, b, h) \geq 2$ et $q = \max(a, b)$,*

$$E_p(a, b, h) \ll \left(1 + \frac{qB}{p} \right) \left(1 + \frac{B}{q} \right),$$

et

$$\sum_{p > B} \frac{E_p(a, b, h)}{p} \ll \frac{B}{\log B},$$

uniformément en (a, b, h) et en $2 \leq \kappa \leq \kappa_0$.

Démonstration. La preuve du [lemme 7.2](#) porte uniquement sur $\Delta_{i,j} = h + bj - ai$, les offsets et les premiers $B < p \ll qB$; aucune borne sur x ou y n'y intervient. $\square$

Lemme 17.14 (Secteur $P^\# \leq N$ sur U). *Sur la population $P^\# \leq N$,*

$$\mathcal{Q}_{\text{res}}^{(1)} \leq N^{2+o_{C, \kappa_0}(1)}, \quad \mathcal{R}_{\text{res}}^{(1)} \leq N^{7/4+o_{C, \kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. Dans la branche $\sigma = 0$, la preuve de la [proposition 7.3](#) utilise R5 et le [lemme 17.12](#); dans la branche $\sigma > 0$, elle utilise R4, les [lemmes 17.6](#), [17.12](#) et [17.13](#). Le [lemme 17.2](#) donne la seconde borne. $\square$

Lemme 17.15 (Petits canaux sur U). *Sur la population $P^\# > N$ possédant un canal canonique de hauteur*

$$q \leq \sqrt{\log B},$$

on a

$$\mathcal{Q}_{\text{res}}^{(2)} \leq N^{2+o_{C,\kappa_0}(1)}, \quad \mathcal{R}_{\text{res}}^{(2)} \leq N^{7/4+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. La preuve de la [proposition 7.4](#) donne toujours $4^\tau = N^{o_{C,\kappa_0}(1)}$; pour $\sigma \geq 1$, on emploie la masse quadratique du [lemme 17.5](#), et pour $\sigma = 0$ le [lemme 17.1](#). Le [lemme 17.2](#) donne la masse linéaire annoncée. $\square$

Lemme 17.16 (Coeurs peu profonds sur U). *Sur la population restante telle que*

$$c^\# \leq \alpha B, \quad \alpha = \frac{3}{16},$$

on a

$$\mathcal{Q}_{\text{res}}^{(3)} \leq N^{19/8+o_{C,\kappa_0}(1)}, \quad \mathcal{R}_{\text{res}}^{(3)} \leq N^{31/16+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. La borne ponctuelle de la [proposition 7.5](#),

$$4^\sigma(4^\tau - 1) \leq N^{1/2-2\varepsilon_0+o_{C,\kappa_0}(1)},$$

est locale aux fenêtres; R6 remplace le nombre de couples par $O_{\kappa_0}(N^2)$. Le [lemme 17.2](#) conclut. $\square$

17.6 Coeurs profonds

Lemme 17.17 (Exclusion alignée sur U). *Fixons $\alpha > 0$. Pour $N \geq N_0(\alpha, A, C, \kappa_0)$, aucune paire alignée de U^2 ne satisfait*

$$c^\# \geq \alpha B.$$

Démonstration. La preuve du [théorème 8.1](#) utilise $x \geq N$, $a, b \leq B^A$, $|by - ax| < (a + b)B$ et des objets locaux aux fenêtres. Le majorant de Runge reste $\exp(o_\alpha(B))$, tandis que $\log N = (\log 2)B + O_C(1)$. $\square$

Lemme 17.18 (Entrée Evertse–Silverman sur U). *Fixons $d \geq 3$. Pour des entiers distincts $h_1, \dots, h_d$ et un entier sans carré $e \neq 0$, le nombre de couples entiers (X, Y) satisfaisant*

$$\prod_{r=1}^d (X + h_r) = eY^2$$

est au plus

$$\exp\left(O_d\left(1 + \omega(e) + \omega\left(\prod_{r < s} (h_r - h_s)\right)\right)\right).$$

Lorsque $|h_r| \leq B$ et $|e| \leq N^{O_{\kappa_0,d}(1)}$, ce nombre est $N^{o_{C,\kappa_0,d}(1)}$.

Démonstration. L'énoncé du [lemme 9.1](#) est indépendant de l'intervalle des starts; R7 conserve $\omega(e) = O_{\kappa_0,d}(\log N / \log \log N)$. $\square$

Lemme 17.19 (Pell dans les plages issues de U). *Fixons $K_0 > 0$. Si A, C sont des entiers positifs sans carré, $A/C \notin \mathbb{Q}^{\times 2}$, si e est un entier non nul, et si*

$$A, C, |e| \leq N^{K_0},$$

alors le nombre de solutions entières (z, w) avec $|z|, |w| \leq N^{K_0}$ de

$$Az^2 - Cw^2 = e$$

est

$$\exp\left(O_{K_0}\left(\frac{\log N}{\log \log N}\right)\right).$$

En particulier, la même conclusion vaut lorsque K_0 est une constante fixée dépendant de κ_0 .

Démonstration. C'est le [lemme 9.2](#); le remplacement R7 modifie seulement la valeur fixe de K_0 . $\square$

Lemme 17.20 (Normalisation d'une composante sur U). *Soient I, J non vides, $|I| + |J| \leq K_0$, et d positif, sans carré et B -lisse. De*

$$P_I(x)Q_J(y) = dz^2$$

on déduit, après fixation de x, I, J, d ,

$$Q_J(y) = ev^2,$$

où e est positif, sans carré, et

$$e \leq N^{O_{C, \kappa_0, K_0}(1)}.$$

Démonstration. Comme dans le [lemme 9.3](#), e est la partie sans carré de $dP_I(x)$; R2 et R7 donnent la hauteur annoncée. $\square$

Lemme 17.21 (Comptage unilatéral sur U). *Sous les hypothèses du [lemme 17.20](#), le nombre de $y \in U$ admissibles est*

$$\begin{cases} O_{\kappa_0}(N^{1/2}), & |J| = 1, \\ N^{O_{C, \kappa_0, K_0}(1)}, & |J| \geq 2. \end{cases}$$

La même assertion vaut après échange des deux blocs.

Démonstration. Pour $|J| = 1$, R2 donne $O_{\kappa_0}(\sqrt{N/e} + 1)$ possibilités. Pour $|J| = 2$ et $e \geq 2$ on applique le [lemme 17.19](#); pour $|J| = 2$ et $e = 1$, le rapport $A/C = 1$ est un carré et l'on suit la factorisation $(U - V)(U + V) = \Delta^2$ de la preuve du [lemme 9.4](#), qui ne consomme que des comptes de diviseurs à hauteur $c_{\kappa_0}N$. Pour $|J| \geq 3$, le [lemme 17.18](#) conclut. $\square$

Lemme 17.22 (Deux singletons sur U). *Pour deux offsets fixés i, j , le nombre de triplets (x, y, d) tels que $x, y \in U$, d soit positif, sans carré et B -lisse, et*

$$(x + i)(y + j) = dz^2$$

est au plus

$$C_{\kappa_0} N \log N \prod_{p \leq B} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{p}}\right) = N \exp\left(O_{\kappa_0}\left(\frac{\sqrt{B}}{\log B}\right)\right).$$

Démonstration. La paramétrisation $X = ecu^2$, $Y = (d/e)cv^2$ de la [lemme 9.5](#) reste unique; R2 remplace $3N$ par $c_{\kappa_0}N$. La somme sur $e \mid d$, puis sur d , donne le produit eulérien affiché. $\square$

Lemme 17.23 (Hôtes d'une composante bornée sur U). *Fixons K_0 . Le nombre de couples séparés de U^2 dont le graphe résiduel non aligné contient une composante rencontrant les deux blocs et de taille au plus K_0 est*

$$N^{1+o_{C,\kappa_0,K_0}(1)}.$$

Si une composante de taille deux est présente, le recompte explicite donne

$$\#\{\text{hôtes}\} \leq C_{\kappa_0} N B^2 \log N \prod_{p \leq B} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{p}}\right). \quad (17.1)$$

On fixe $C_{\text{term}}(\kappa_0)$ de sorte que, pour $N \geq N_0$,

$$C_{\kappa_0} B^2 \log N \prod_{p \leq B} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{p}}\right) \leq \exp\left(C_{\text{term}}(\kappa_0) \frac{\sqrt{B}}{\log B}\right). \quad (17.2)$$

Ainsi

$$\#\{\text{hôtes avec une composante de taille deux}\} \leq N \exp\left(C_{\text{term}}(\kappa_0) \frac{\sqrt{B}}{\log B}\right).$$

Démonstration. Soient I, J les ensembles d'offsets d'une composante. On a $1 \leq |I|, |J|$ et $|I| + |J| \leq K_0$, donc $B^{O(K_0)}$ choix de (I, J) . Sa classe carrée fournit

$$P_I(x)Q_J(y) = dz^2,$$

où d est carré-libre et B -lisse ; il y a au plus $2^{\pi(B)} = N^{o_C(1)}$ valeurs de d .

Si $|I|, |J| \geq 2$, fixons x, I, J, d . Le [lemme 17.20](#) transforme l'équation en $Q_J(y) = ev^2$, avec $e \leq N^{O_{C,\kappa_0,K_0}(1)}$. Le [lemme 17.21](#) laisse $N^{o_{C,\kappa_0,K_0}(1)}$ valeurs de y . Après sommation sur les données fixées, on obtient

$$N B^{O(K_0)} 2^{\pi(B)} N^{o_{C,\kappa_0,K_0}(1)} = N^{1+o_{C,\kappa_0,K_0}(1)}.$$

Si exactement un côté est singleton, on fixe le start de ce côté et on applique le même lemme au côté de degré au moins deux ; l'échange des blocs couvre l'autre orientation et donne la même borne.

Si $|I| = |J| = 1$, on ne somme pas une seconde fois sur d : le [lemme 17.22](#) compte déjà simultanément les triplets (x, y, d) . L'union sur les B^2 couples d'offsets donne exactement (17.1). Enfin,

$$\log \prod_{p \leq B} (1 + 2p^{-1/2}) = O\left(\frac{\sqrt{B}}{\log B}\right), \quad \log(B^2 \log N) = o\left(\frac{\sqrt{B}}{\log B}\right).$$

Après augmentation du seuil N_{term} , le choix fixe de $C_{\text{term}}(\kappa_0)$ dans (17.2) donne l'estimation annoncée. $\square$

Lemme 17.24 (Hôtes du coeur profond sur U). *Pour tout $\alpha > 0$, le nombre de couples non alignés tels que $c^\# \geq \alpha B$ est*

$$N^{1+o_{C,\kappa_0,\alpha}(1)}.$$

Plus explicitement, une composante de taille au plus $\lceil 2/\alpha \rceil \leq K_\alpha$ existe et toutes les occurrences $x + i, y + j$ de son équation appartiennent à $[N/2, c_{\kappa_0} N]$.

Démonstration. Les composantes utilisent au plus $2B$ occurrences, donc l'une d'elles a une taille au plus $2/\alpha$; le [lemme 17.23](#) donne alors le compte annoncé. Le choix libre d'un premier start coûte $O_{\kappa_0}(N)$, les offsets $B^{O(K_\alpha)}$, et le partenaire $N^{o_{C,\kappa_0,K_\alpha}(1)}$. $\square$

Lemme 17.25 (Deux défauts dans un bloc de U). *Le nombre de starts $x \in U$ dont la fenêtre contient deux sommets B -défectueux distincts est*

$$N^{o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. La preuve du [lemme 9.8](#) sépare $d_1 = d_2$, traité par factorisation divisorielle à hauteur $c_{\kappa_0}N$, de $d_1 \neq d_2$, qui conduit à une équation de Pell dans la plage R2 ; le [lemme 17.19](#) s'applique, et les $4^{\pi(B)}B^2$ choix auxiliaires valent $N^{o_C(1)}$. $\square$

Lemme 17.26 (Élimination des défauts multiples sur U). *La masse linéaire des couples du coeur profond non aligné tels que $D^\# \geq 3$ est*

$$N^{3/2+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. Comme dans la preuve de la [proposition 9.9](#), $c^\# > \alpha B$ fournit une composante de taille au plus $\lceil 2/\alpha \rceil$, et les sommes sur ses offsets et son coefficient d coûtent $B^{O_\alpha(1)} = N^{o_C(1)}$. Le [lemme 17.25](#) laisse $N^{o_{C,\kappa_0}(1)}$ choix pour l'un des starts, puis le [lemme 17.21](#) laisse au plus $O_{\kappa_0}(N^{1/2})$ choix pour l'autre. Le [lemme 17.10](#) donne $2^\tau \leq N^{1+o_{C,\kappa_0}(1)}$. $\square$

Lemme 17.27 (Rang exact sur U). *Dans le coeur non aligné,*

$$\tau = D^\# + c^\# - \tilde{k}.$$

Démonstration. La preuve du [lemme 9.10](#) est une identité de dimensions sur $\mathbb{F}_2$ et ne dépend d'aucune borne métrique. $\square$

Lemme 17.28 (Réduction terminale uniforme). *Fixons*

$$K > \frac{2C_{\text{term}}(\kappa_0)}{\log 2}.$$

La masse du coeur profond non aligné à $D^\# \leq 2$ — les couples à $D^\# \geq 3$ étant éliminés par le [lemme 17.26](#) — est $o_{C,\kappa_0}(N^2)$ en dehors de l'ensemble $\mathcal{T}_K$ des couples du coeur profond non aligné de U^2 vérifiant

$$D^\# \leq 2, \quad c^\# = B - s, \quad s + \tilde{k} \leq K \frac{\sqrt{B}}{\log B},$$

et possédant au moins

$$M \geq B - 3s$$

composantes isolées de taille deux, comme à la [proposition 9.12](#).

Démonstration. Le [lemme 17.24](#) traite $c^\# \leq 2B/3$ avec une masse $N^{5/3+o_{C,\kappa_0}(1)}$; dans la branche $c^\# = B - s > 2B/3$, le [lemme 17.23](#) et le [lemme 17.27](#) donnent

$$\mathcal{R}_{\text{res}} \ll_{C,\kappa_0} N^2 \exp\left((C_{\text{term}}(\kappa_0) - K \log 2) \frac{\sqrt{B}}{\log B}\right) = o_{C,\kappa_0}(N^2)$$

lorsque $s + \tilde{k} > K\sqrt{B}/\log B$. Dans le complément, $\sum_t (|\mathcal{C}_t| - 2) \leq 2s$, donc au moins $B - 3s$ composantes ont taille deux. $\square$

Lemme 17.29 (Déterminants terminaux sur U). *Pour une composante isolée terminale,*

$$R_t = \mathcal{K}_B(x + i_t) = \mathcal{K}_B(y + j_t) > 1,$$

et les noyaux de composantes distinctes sont deux à deux premiers entre eux. Pour $s \neq t$,

$$R_s R_t \mid \Delta_{s,t}, \quad 0 < |\Delta_{s,t}| \leq C_{\det}(\kappa_0)NB, \quad C_{\det}(\kappa_0) = 2c_{\kappa_0}.$$

Démonstration. L'égalité des noyaux, leur coprimauté, la divisibilité et la non-nullité sont celles du [lemme 9.13](#). Par R2,

$$|\Delta_{s,t}| \leq |x + i_s| |j_t - j_s| + |y + j_s| |i_s - i_t| \leq 2c_{\kappa_0}NB.$$

□

Lemme 17.30 (Fermeture terminale sur U). Avec

$$T = (C_{\det}(\kappa_0)NB)^{1/2},$$

la population terminale satisfait

$$\#\mathcal{T}_K \leq N^{3/4+o_{C,\kappa_0}(1)}$$

et

$$\sum_{(x,y) \in \mathcal{T}_K} (2^{\tau(x,y)} - 1) \leq N^{7/4+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. Pour deux composantes isolées distinctes, le [lemme 17.29](#) donne $R_s R_t \mid \Delta_{s,t}$ et $0 < |\Delta_{s,t}| \leq C_{\det}(\kappa_0)NB$. Deux noyaux strictement supérieurs à T auraient donc un produit supérieur à $T^2 = C_{\det}(\kappa_0)NB$, contradiction. Tous les noyaux sauf au plus un sont ainsi au plus T .

Pour compter les occurrences de petit noyau, écrivons de nouveau $n = a^2ur$, avec u carré-libre et B -lisse, et $r = \mathcal{K}_B(n)$ carré-libre à facteurs premiers $> B$. Alors

$$\begin{aligned} \#\{n \leq c_{\kappa_0}N : \mathcal{K}_B(n) \leq T\} &\leq \sqrt{c_{\kappa_0}N} \sum_u u^{-1/2} \sum_{r \leq T} r^{-1/2} \\ &\ll_{\kappa_0} \sqrt{NT} \prod_{p \leq B} (1 + p^{-1/2}) \\ &= N^{3/4+o_{C,\kappa_0}(1)}, \end{aligned}$$

car $\sqrt{NT} = N^{3/4}(C_{\det}(\kappa_0)B)^{1/4}$.

Par définition de $\mathcal{T}_K$, $M \geq B - 3K\sqrt{B}/\log B \geq 2$ pour N assez grand. Soit $\mathcal{X}$ l'ensemble des premiers starts apparaissant dans $\mathcal{T}_K$. Pour chaque $x \in \mathcal{X}$, choisissons un partenaire y , puis une composante isolée de petit noyau, qui existe puisque $M \geq 2$ et qu'au plus un noyau dépasse T . Si son occurrence dans le premier bloc est $n = x + i$, alors n appartient à l'ensemble compté ci-dessus. Un entier n provient d'au plus B starts, donc

$$|\mathcal{X}| \leq B \#\{n \leq c_{\kappa_0}N : \mathcal{K}_B(n) \leq T\} = N^{3/4+o_{C,\kappa_0,K}(1)}.$$

Fixons x et choisissons deux composantes isolées, d'offsets (i, j) et (u, v) ; il y a B^4 choix. Avec $R = \mathcal{K}_B(x + i)$ et $S = \mathcal{K}_B(x + u)$, leurs relations s'écrivent

$$y + j = Raz^2, \quad y + v = Sbw^2,$$

où a, b sont carrés-libres et B -lisses. Par soustraction,

$$Raz^2 - Sbw^2 = j - v \neq 0.$$

Les supports premiers $> B$ de R et S sont non vides et disjoints ; $Ra/(Sb)$ n'est donc pas un carré rationnel. Il y a au plus $4^{\pi(B)}$ choix de (a, b) . De plus, Ra et Sb sont positifs et carrés-libres, puisque leurs supports premiers au-dessus et au-dessous de B sont disjoints. Par R2,

$$Ra, Sb \leq c_{\kappa_0} N, \text{quad}|z|, |w| \leq \sqrt{c_{\kappa_0} N}, \text{quad} 0 < |j - v| \leq B.$$

Toutes les hypothèses du [lemme 17.19](#) sont donc satisfaites avec une constante K_0 fixe, et ce lemme laisse $N^{o_{C, \kappa_0}(1)}$ solutions. Pour chaque x , le nombre de partenaires est ainsi $B^4 4^{\pi(B)} N^{o(1)} = N^{o_{C, \kappa_0}(1)}$, ce qui prouve le premier majorant. Enfin, le [lemme 17.10](#) donne $\tau \leq B + 2$, donc $2^\tau \leq 2^{B+2} = O_{C, \kappa_0}(N)$ et la masse est $N^{7/4+o_{C, \kappa_0}(1)}$. $\square$

17.7 Partition et assemblage

Lemme 17.31 (Partition à rapport borné). *Pour tout couple séparé de U^2 ,*

$$2^\rho - 1 = (2^\sigma - 1) + 2^\sigma (2^\tau - 1).$$

Après extraction du premier terme, les tests successifs

- (1) $P^\# \leq N$;
- (2) $P^\# > N$ et $q \leq \sqrt{\log B}$;
- (3) $P^\# > N$, aucun petit canal, et $c^\# \leq \alpha B$;
- (4) $P^\# > N$, $c^\# > \alpha B$, et paire alignée ;
- (5) paire non alignée profonde et $D^\# \geq 3$;
- (6) paire non alignée profonde, $D^\# \leq 2$, hors de $\mathcal{T}_K$;
- (7) paire appartenant à $\mathcal{T}_K$

définissent une partition exhaustive et disjointe. Les bornes uniformes sont

secteur	$\mathcal{Q}_{\text{res}}$	$\mathcal{R}_{\text{res}}$
(1)	$N^{2+o_{C, \kappa_0}(1)}$	$N^{7/4+o_{C, \kappa_0}(1)}$
(2)	$N^{2+o_{C, \kappa_0}(1)}$	$N^{7/4+o_{C, \kappa_0}(1)}$
(3)	$N^{19/8+o_{C, \kappa_0}(1)}$	$N^{31/16+o_{C, \kappa_0}(1)}$
(4)	0	0
(5)	non utilisée	$N^{3/2+o_{C, \kappa_0}(1)}$
(6)	non utilisée	$o_{C, \kappa_0}(N^2)$
(7)	non utilisée	$N^{7/4+o_{C, \kappa_0}(1)}$.

Démonstration. L'identité de poids est algébrique et la partition est celle du [lemme 11.1](#). Les sept lignes sont respectivement les [lemmes 17.14 à 17.17, 17.26, 17.28 et 17.30](#). $\square$

Lemme 17.32 (Assemblage uniforme). *On a*

$$\sum_{\substack{x, y \in U \\ |x-y| > L}} (2^{\rho(x, y)} - 1) = o_{C, \kappa_0}(N^2).$$

Démonstration. Le terme systématique est $N^{3/2+o_{C, \kappa_0}(1)}$ par le [lemme 17.5](#). Le [lemme 17.31](#) donne pour chacun des sept secteurs une masse résiduelle $o_{C, \kappa_0}(N^2)$. $\square$

17.8 Entrées de Stein–Chen sur U

On conserve

$$Y = \lfloor B^2 \log B \rfloor, \quad m_T(x) = \#\{n \in U_x : \mathcal{K}_T(n) = 1\},$$

et l'on pose

$$\mathcal{M}_{B,U} = \sum_{x \in U} (2^{m_B(x)} - 1), \quad \mathcal{D}_{Y,U} = \{x \in U : m_Y(x) \geq 1\}.$$

Lemme 17.33 (Défauts ponctuels et sous-blocs). *Uniformément pour $x \in U$,*

$$m_B(x) = O_{C,\kappa_0} \left(\frac{B}{\log B} \right),$$

et

$$\mathcal{M}_{B,U} \leq N^{1/2+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. On applique la [proposition 3.2](#) aux au plus $j_{\kappa_0} + 1$ sous-blocs de R_{10} ; c'est le découpage du paragraphe *Défauts ponctuels* dans la preuve de la [proposition 16.1](#). La somme d'un nombre $O_{\kappa_0}(1)$ de bornes $(2^r N)^{1/2+o_{C,\kappa_0}(1)}$ donne le résultat. $\square$

Lemme 17.34 (Starts Y -défectueux sur U). *On a*

$$|\mathcal{D}_{Y,U}| \leq N^{1/2+o_{C,\kappa_0}(1)}$$

et

$$\sum_{x \in \mathcal{D}_{Y,U}} \mathbb{P}(J_{x,L} = 1) = o_{C,\kappa_0}(1).$$

Démonstration. Après R2,

$$\#\{n \leq c_{\kappa_0} N : \mathcal{K}_Y(n) = 1\} \leq \sqrt{c_{\kappa_0} N} \prod_{p \leq Y} (1 + p^{-1/2}) = N^{1/2+o_{C,\kappa_0}(1)},$$

et chaque entier appartient à $O(B)$ fenêtres. La preuve du [lemme 13.4](#), avec le [lemme 17.33](#), donne la seconde assertion. $\square$

Lemme 17.35 (Marginales et graphe conditionnel sur U). *Soit*

$$\mathcal{F}_Y = \sigma(X_p : p \leq Y).$$

Pour tout $x \in U \setminus \mathcal{D}_{Y,U}$,

$$\mathbb{P}(J_{x,L} = 1 \mid \mathcal{F}_Y) = 2^{-L}.$$

Le graphe reliant deux bons starts lorsque leurs supports premiers au-dessus de Y se rencontrent est, conditionnellement à $\mathcal{F}_Y$, un graphe de dépendance exact. Son paramètre marginal est le nombre déterministe

$$\lambda_U^{\text{good}} = |U \setminus \mathcal{D}_{Y,U}| 2^{-L},$$

et

$$\left| \lambda_U^{\text{good}} - |U| 2^{-L} \right| \leq N^{-1/2+o_{C,\kappa_0}(1)}.$$

Démonstration. Les preuves des [lemmes 13.1](#) et [13.5](#) et [corollaire 13.2](#) sont locales aux fenêtres et ne dépendent pas de leur position. La dernière borne est le [lemme 17.34](#) multiplié par $2^{-L} \asymp_C N^{-1}$. $\square$

Lemme 17.36 (Arêtes du graphe sur U). *Si $\mathcal{E}_{Y,U}$ désigne le nombre de paires ordonnées distinctes reliées, alors*

$$\mathcal{E}_{Y,U} \ll_{\kappa_0} \frac{N^2}{\log^2 B} + NB^2 \log \log N + \frac{NB^2}{\log N} = o_{C,\kappa_0}(N^2).$$

Démonstration. Pour $p > Y$, le nombre de starts de U dont le support rencontre un multiple de p est $O_{\kappa_0}(B(N/p + 1))$; la preuve du [lemme 13.6](#) s'applique donc avec la somme $p \leq c_{\kappa_0}N$. Les estimations de $\sum p^{-2}$, $\sum p^{-1}$ et $\pi(c_{\kappa_0}N)$ donnent la borne affichée. $\square$

Lemme 17.37 (Termes de Stein–Chen sur U). *Pour les bons starts de U ,*

$$b_1 = o_{C, \kappa_0}(1), \quad \mathbb{E}b_2 = o_{C, \kappa_0}(1).$$

Par conséquent,

$$d_{\text{TV}}\left(\mathcal{L}\left(\sum_{x \in U} J_{x,L}\right), \text{Pois}(\lambda_U^{\text{good}})\right) = o_{C, \kappa_0}(1).$$

Démonstration. Les [lemmes 17.35](#) et [17.36](#) donnent

$$b_1 \leq (|U| + \mathcal{E}_{Y,U})2^{-2L} = o_{C, \kappa_0}(1),$$

tandis que les paires touchantes coûtent $O_{\kappa_0}(N)2^{-2L}$ et les paires séparées au plus

$$2^{-2L}(\mathcal{E}_{Y,U} + R_{2,\kappa}(N, L)) = o_{C, \kappa_0}(1)$$

par le [lemme 17.32](#). Le [théorème 13.7](#) et le [lemme 17.34](#) concluent par couplage des mauvais starts. $\square$

18 Vérification formelle en Lean 4

Rôle et frontière d'audit. La formalisation vise à rendre explicites l'architecture logique et la frontière de confiance du manuscrit, non à remplacer l'exposition mathématique par la taille d'un objet vérifié par machine. Pour chaque point d'aboutissement canonique, l'audit enregistre les interfaces avec la littérature effectivement consommées. Le noyau de LEAN vérifie la déduction à partir de ces interfaces; il n'établit pas, à lui seul, qu'une source citée a été fidèlement transcrite ni que cette source démontre l'énoncé importé. La validation de ces interfaces reste du ressort d'une revue mathématique externe.

Sous réserve des restrictions énoncées plus bas, les déductions internes des interfaces de littérature enregistrées vers les points d'aboutissement canoniques correspondant aux sections 2 à 17 ont été formalisées en LEAN 4, avec la chaîne d'outils `v4.32.2` et une version de `Mathlib` fixée par le manifeste. À la date de gel, le coeur figé et les deux racines `Solution` ne contiennent ni `sorry` ni axiome ajouté; les deux racines `Challenge` contiennent chacune un unique placeholder `by sorry` intentionnel à la frontière annoncée de l'exercice. Un audit déterministe régénère un rapport `#print axioms` par déclaration publique et contrôle le registre des hypothèses, le fichier d'audit engendré et le manifeste; le dépôt autonome rejoue la compilation et l'audit en intégration continue. Le manifeste versionné, plutôt que le texte de l'article, fixe les nombres exacts de modules et de déclarations.

Périmètre et hypothèses. La formalisation demeure *conditionnelle*: le noyau LEAN vérifie la déduction des endpoints canoniques sous six propositions explicitement énoncées, tournées vers la littérature et associées à des sources publiées. Elles sont importées comme *hypothèses* ordinaires — jamais comme axiomes — et invisibles, à ce titre, de `#print axioms`. Le noyau vérifie leur consommation en aval, non les implications qui mènent des sources citées à ces propositions. Le registre complet compte treize ponts: six ont le statut *external/open* et sept sont déchargés. Parmi les huit entrées de provenance externe, la forme générale de la borne divisorielle et le record conducteur historiquement associé à Halter–Koch sont *external/discharged*; les

cinq entrées internes historiques sont elles aussi déchargées et conservées avec leur théorème de décharge. Les six propositions externes ouvertes sont le théorème de Stein–Chen [1], le théorème d’Evertse–Silverman [13], les bornes de [4] et [23], le théorème des nombres premiers sous la forme $\pi(t) \log t/t \rightarrow 1$, où $\pi(t)$ est exactement le compte LEAN des premiers au plus t , [3, Introduction, p. 1], et l’inégalité de Nicolas–Robin (9.5) [27, théorème 1, p. 485].

Cette dernière interface ouverte est exactement $\log \tau(n) \log \log n \leq 2 \log 2 \log n$ pour $n \geq 64$; le passage du maximum arrondi imprimé dans la source à la constante exacte 2 est donné dans la preuve du lemme 9.2. Pour D sans carré, les résultats cités de Halter–Koch identifient $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ à l’ordre de discriminant $4D$: son conducteur vaut 2 si $D \equiv 1 \pmod{4}$, et 1 sinon; les autres résultats cités fournissent les ingrédients visés relatifs à l’indice des unités et aux générateurs d’un idéal principal fixé. La proposition LEAN a la forme du record idéal/couleur à quatre valeurs (un remplissage de trois classes d’unités au plus) décrit au lemme 9.2. Le certificat bibliographique historique laisse explicitement non établie la construction complète qui va de ces sources à ce record, et reste conservé comme note de lignée. Une construction indépendante dans LEAN prouve toutefois directement le record: elle plonge $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ dans l’ordre maximal, montre $2\mathcal{O}_{K_D} \subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{D}]$, utilise les quatre classes de $\mathcal{O}_{K_D}/2\mathcal{O}_{K_D}$ comme couleurs et redescend l’égalité des idéaux étendus. La proposition a donc le statut *external/discharged*, par `PaperC.PellInput.quadraticOrderConductorFiberBound`; elle n’est pas une prémisses externe ouverte.

Adjudication du pont Halter–Koch. La preuve imprimée du lemme 9.2 travaille directement dans l’ordre maximal $\mathcal{O}_{K_D}$: elle compte les diviseurs idéaux de (M) , puis les générateurs d’un idéal principal au moyen du groupe des unités. Elle ne fait pas appel au record idéal/couleur de l’ordre $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$. La route formelle est maintenant fermée séparément par la construction directe modulo 2 décrite ci-dessus; elle ne prétend pas mécaniser les théorèmes du livre de Halter–Koch. Aucun endpoint canonique ne contient donc plus l’interface HK comme hypothèse. En particulier, le théorème 1.1 et le Comparator principal ont exactement trois prémisses externes ouvertes: Stein–Chen, Evertse–Silverman et Nicolas–Robin. La formalisation globale reste conditionnelle aux six ponts *external/open*, et aucune revendication de certification LEAN inconditionnelle de toute la littérature externe n’est faite.

Correspondance entre sources et interfaces. Le tableau suivant donne le nom exact de la proposition enregistrée, l’énoncé publié qu’elle spécialise et toutes les substitutions ou renforcements matériels; pour HK, il indique la preuve interne indépendante qui décharge le record. Le registre versionné lie en outre chaque proposition par l’empreinte de son énoncé; le tableau suivant recense ses principaux points d’aboutissement publics. Il détaille les sept interfaces externes nommées dans l’exposé: six *external/open* et HK *external/discharged*. La forme générale déchargée de la borne divisorielle et les cinq ponts internes historiques complètent, dans le registre, le bilan de treize ponts: six ouverts et sept déchargés. Dans ce tableau, $\pi_{\leq}(r) = \text{PrimesUpTo.count } r$, $\omega(a) = \#\text{primeFactors}(a)$, $\tau(a) = \#\text{divisors}(a)$, $\text{nsb}(u, v) = \max(u - v, 0)$ désigne la soustraction tronquée dans $\mathbb{N}$, et $A \subseteq S$ signifie que A est une partie finie de S .

Pont	Proposition LEAN exacte	Interface littérale et passage source–interface ou décharge
TNP	<code>PaperC.PrimeNumberTheoremInput.PrimeNumberTheoremStatement</code>	LEAN. Exactement $\text{Tendsto}(L \mapsto \pi_{\leq}(L) \log(L)/L) (\text{atTop}_{\mathbb{N}})(\mathcal{N}(1))$. <i>Source–interface</i> . C’est la forme séquentielle entière du TNP cité; aucune hypothèse supplémentaire n’est enregistrée. Statut: <i>external/open</i> .

Suite page suivante

Pont	Proposition LEAN exacte	Interface littérale et passage source-interface ou décharge (suite)
AGG	PaperC. ArratiaGoldsteinGordonInput. ArratiaGoldsteinGordonStatement	LEAN. Pour tous types finis Ω, ι, toute PMF finie μ, toute famille $X_\alpha : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ et tout graphe simple G sur ι, poser $B_\alpha = \{\alpha\} \cup N_G(\alpha)$, $p_\alpha = \mu(X_\alpha = 1)$ et $p_{\alpha\beta} = \mu(X_\alpha = X_\beta = 1)$. L'hypothèse est, pour tout α, toute valeur booléenne v et tout motif booléen complet q sur $\iota \setminus B_\alpha$, $\mu(X_\alpha = v, X_{\iota \setminus B_\alpha} = q) = \mu(X_\alpha = v) \mu(X_{\iota \setminus B_\alpha} = q).$ Elle implique $\frac{1}{2} \sum_{k \in \mathbb{N}} \left \mu \left(\sum_{\alpha} X_\alpha = k \right) - \text{Poi}_\lambda(k) \right \leq 2(b_1 + b_2),$ où $\lambda = \sum_{\alpha} p_\alpha$, $b_1 = \sum_{\alpha} \sum_{\beta \in B_\alpha} p_\alpha p_\beta$ et $b_2 = \sum_{\alpha} \sum_{\beta \in B_\alpha \setminus \{\alpha\}} p_{\alpha\beta}$. <i>Source-interface.</i> La factorisation atomique annule b_3. L'interface couvre aussi les marginales nulles et $\lambda = 0$; avec sa demi-ℓ^1, le facteur 2 retenu est conservatif. Statut: <i>external/open</i>.
BS	PaperC. BalasubramanianShoreyInput. BalasubramanianShoreyStatement	LEAN. Il existe $\theta_0 \in \mathbb{R}$ et $C_2 \in \mathbb{N}$, uniformes en toutes les données suivantes, tels que, pour $k, m, b, y \in \mathbb{N}$ et $A \subseteq \mathbb{N}$, les conditions $27 \leq k, \quad k^2 < m, \quad \mu_k(\theta_0) \leq A , \quad 2 \leq A \leq k, \quad A \subseteq [1, k],$ $0 < b, \quad 0 < y, \quad \prod_{d \in A} (m + d) = by^2, \quad \forall p \in \text{primeFactors}(b), \quad p \leq k$ impliquent $k \leq C_2$, avec $\mu_k(\theta) = k \left(1 - \frac{\log \log k}{\log k} + \frac{\log \log \log k}{\log k} + \frac{\theta}{\log k} \right).$ <i>Source-interface.</i> Le finset encode les offsets distincts et C_2 est entier. Ni l'effectivité publiée ni un algorithme produisant θ_0, C_2 ne sont encodés. Statut: <i>external/open</i>.
ES	PaperC. EvertseSilvermanInput. EvertseSilverman AbscissaStatement	LEAN. Pour tout $d \in \mathbb{N}$, toute injection $h : \text{Fin}(d) \rightarrow \mathbb{Z}$ et tout $e \in \mathbb{Z}$ tels que $d \geq 3$, $e \neq 0$ et e soit sans facteur carré, poser $s(h, e) = 1 + \omega \left(2 e \prod_{r < s} h_r - h_s \right).$ Pour tout $A \subseteq \mathbb{Z}$, $\left. \begin{array}{l} \forall X \in A, \exists Z \in \mathbb{Z}, \quad Z \neq 0, \\ Z^2 = e \prod_{r \in \text{Fin}(d)} (X + h_r) \end{array} \right\} \implies A \leq 7^{4+9s(h,e)}.$ <i>Source-interface.</i> On spécialise $K = L = \mathbb{Q}$, $m = M = 1$ et $\kappa_2(\mathbb{Q}) = 0$. Les abscisses entières et $Z \neq 0$ restreignent l'ensemble source; la squarefreeness de e est une restriction supplémentaire. LEAN emploie la formulation finitaire affichée, sans choisir le cardinal d'un ensemble a priori non borné. Statut: <i>external/open</i>.

Suite page suivante

Pont	Proposition LEAN exacte	Interface littérale et passage source–interface ou décharge (suite)
HK	<code>PaperC.PellInput.</code> <code>QuadraticOrderConductor</code> <code>FiberBoundStatement</code>	LEAN. Pour tous $D \in \mathbb{N}$ et $M \in \mathbb{Z}$ tels que $D > 0$, D soit squarefree, $(D : \mathbb{Q})$ ne soit pas un carré et $M \neq 0$, il existe un corps de nombres quadratique $K/\mathbb{Q}$ et des applications totales $J : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \{I \triangleleft \mathcal{O}_K : I \mid (M)\}, \quad c : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \text{Fin}(4),$ telles que, pour tous $s, t \in \mathbb{Z}^2$ satisfaisant $s_1^2 - Ds_2^2 = M, \quad t_1^2 - Dt_2^2 = M,$ $c(s) = c(t), \quad J(s) = J(t),$ on ait $\langle s_1 + s_2\sqrt{D} \rangle = \langle t_1 + t_2\sqrt{D} \rangle$ comme idéaux de $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$. <i>Source–interface.</i> Le record ne contient littéralement ni une identification de K à $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$, ni un plongement de $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ dans $\mathcal{O}_K$, ni l’assertion que $J(s)$ est l’extension de $\langle s_1 + s_2\sqrt{D} \rangle$; J et c sont totales même hors de l’équation de norme. Aucune dérivation de ce record depuis Halter–Koch n’est revendiquée; cette voie bibliographique historique n’est pas nécessaire à la décharge. Le record est déchargé indépendamment, par la construction modulo 2 du théorème <code>PaperC.PellInput. quadraticOrderConductorFiberBound</code> . Statut: <i>external/discharged</i> .
LS	<code>PaperC.</code> <code>LaishramShoreyInput.</code> <code>LaishramShoreyStatement</code>	LEAN. Pour tous $n, k \in \mathbb{N}$ tels que $2 \leq k < n$, avec $\Delta(n, k) = \prod_{i=0}^{k-1} (n + i)$, $\min(\text{nsub}(\pi_{\leq}(k) + \lfloor 3\pi_{\leq}(k)/4 \rfloor, 1) + \delta(k), \text{nsub}(\pi_{\leq}(2k), 1)) \leq \omega(\Delta(n, k)),$ où $\delta(2) = 3$, $\delta(k) = 2$ pour $3 \leq k \leq 6$, $\delta(k) = 1$ pour $7 \leq k \leq 16$, et $\delta(k) = 0$ pour $k \geq 17$. <i>Source–interface.</i> C’est la transcription en naturels, division par 4 et soustractions comprises. Seul le consommateur du manuscrit abandonne ensuite le terme non négatif $\delta(k)$; l’interface enregistrée le conserve. Statut: <i>external/open</i> .
NR	<code>PaperC.PellInput.</code> <code>NicolasRobinDivisorLog</code> <code>BoundStatement</code>	LEAN. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $64 \leq n \implies \log(\tau(n)) \log(\log n) \leq (2 \log 2) \log n,$ toutes les quantités étant coercées dans $\mathbb{R}$. <i>Source–interface.</i> Le coefficient exact sûr 2 remplace la valeur décimale arrondie du maximum; seuls les $n \geq 64$ sont demandés, les petits cas ultérieurs étant traités dans LEAN. Statut: <i>external/open</i> .

Les théorèmes principaux sont des théorèmes LEAN dont les listes d’hypothèses sont *exactement*: pour le [théorème 1.1](#) (avec son taux), le [théorème 1.2\(i\)](#) et les parties (ii) et (iii) du [théorème 1.2](#), Stein–Chen, Evertse–Silverman et diviseurs; pour le [théorème 1.4](#), Evertse–Silverman et diviseurs seulement. Le record conducteur est fourni par son théorème de décharge interne, et non par une hypothèse supplémentaire. Les parties (ii) et (iii) du [théorème 1.2](#) sont vérifiées sous la forme d’un *substitut formel*: le théorème LEAN effectivement prouvé est la convergence des espérances des fonctionnelles exponentielles pour tout test continu positif à support compact; l’énoncé du manuscrit — la convergence vague vers un processus de Poisson — lui est équivalent par la caractérisation standard par fonctionnelles de Laplace [21, Théorème 4.11], laquelle n’est pas formalisée, la théorie générale des processus ponctuels n’étant pas disponible dans `Mathlib`; la loi géométrique des marques est exacte dans le développement. La mesure produit de Rademacher sur l’ensemble des premiers est construite dans le développement, et les identités de transfert entre la loi infinie et ses cylindres finis sont prouvées exactement.

Table des dépendances externes par énoncé. Les listes suivantes sont extraites du manifeste d’audit; elles donnent, pour chaque énoncé public, les hypothèses de littérature effectivement présentes dans la signature de son théorème LEAN canonique. Abréviations: AGG [1], ES [13], NR [27], LS [23], BS [4], TNP = théorème des nombres premiers [3, Introduction, p. 1]. HK désigne la lignée Halter–Koch [18]; déchargée, elle n’apparaît plus dans les hypothèses consommées.

Énoncé public	Hypothèses externes consommées
théorème 1.1 (avec taux)	AGG, ES, NR
théorème 1.2(i)	AGG, ES, NR
théorème 1.2(ii)–(iii), forme Laplace	AGG, ES, NR
théorème 1.4	ES, NR
proposition 11.2 ($R_2 = o(N^2)$)	ES, NR
proposition 15.5	TNP, BS, LS (Pell déchargé en interne)
proposition 16.1	ES, NR
théorème 16.2	TNP, AGG, BS, ES, LS, NR
corollaire 16.4	TNP, AGG, BS, ES, LS, NR

Le [théorème 16.2](#) consomme les six ponts externes ouverts: la troncature de la section 15 y apporte [\[23\]](#) et [\[4\]](#), et le comptage de Pell y est instancié par le théorème de décharge du dépôt (idéaux et unités, sections 9), qui ne laisse subsister que NR dans cette branche.

Constantes effectives. La formalisation livre des versions effectives de plusieurs énoncés que le texte laisse à constante anonyme; les valeurs suivantes sont admissibles, non optimisées: $C_0 = 128$ dans le [lemme 3.1](#); le seuil explicite $x > 4B^{2A+1}$ dans le [lemme 5.2](#); la borne finie $46(L+1)^4 4^{\lfloor L/2 \rfloor}$ dans le [lemme 5.5](#); et la majoration élémentaire $\lfloor \log_2 H \rfloor \pi(H) \leq 7H$ (pour $H \geq 4$), de type Tchebychev, consommée par la [proposition 3.2](#).

Restrictions et écarts d’encodage. Deux restrictions de périmètre, déclarées: le [théorème 8.1](#) est mécanisé dans l’instance $\alpha = 3/16$ — celle que la partition de la section 7 consomme — sous les hypothèses explicites $3B < 16c^\#$ et $B \geq 32$, avec extraction d’au moins $\lfloor B/16 \rfloor$ composantes sans unité exacte de taille au plus 43; et, du [lemme 13.6](#), la formalisation établit une estimation harmonique explicite du nombre d’arêtes — distincte de la forme affichée à trois termes, mais suffisante après multiplication par 2^{-2L} pour le taux du [corollaire 13.10](#), et effectivement consommée par le théorème LEAN du taux. La forme exponentielle du [corollaire 11.3](#) est exposée comme théorème final assemblé (endpoint canonique dédié, constante uniforme sur les sept secteurs); le [corollaire 16.4](#), la version à taux du [remarque 14.3](#) et les reformulations des théorèmes principaux sur la loi produit infinie sont également mécanisés. Trois écarts d’encodage, sans incidence sur les consommateurs: dans le [lemme 14.8](#), la preuve mécanisée passe par une variante directe dont la constante vaut le double de celle du texte, le terme restant $o_{C,E}(1)$; le conditionnement de la section 13 est représenté extensionnellement par la loi uniforme sur le cylindre restant, sans théorie mesure-théorique de la probabilité conditionnelle; et, hors des fenêtres entièrement couvertes par le cutoff, la probabilité de start est par convention celle du cylindre tronqué. La formalisation suit par ailleurs des chemins parfois plus courts que les nôtres: un compte direct des hôtes relationnels au cutoff supérieur de la fenêtre, sans recouvrement par sous-blocs dyadiques (annexe, [section 17](#)); l’identité exacte $R_2(N, L) = R_{2,2}(N, L)$ — l’instance $\kappa = 2$ de la [proposition 16.1](#) — qui réduit la masse de la fenêtre d’origine au cas à rapport borné; et l’économie ponctuelle $(2^\tau - 1) 2^{R_\kappa(B)+1} \leq 4 \cdot 2^B$ dans la population terminale.

Reproduction et qualification de release. Les versions publiques des manuscrits français et anglais sont regroupées sous l’enregistrement concept Zenodo du papier [doi:10.5281/zenodo.21736676](https://doi.org/10.5281/zenodo.21736676). Le dépôt public de formalisation LEAN (github.com/Vulkin-prog/paper-c-clean) fournit le développement LEAN 4 compagnon; ses dépôts versionnés sont regroupés sous le DOI conceptuel logiciel [doi:10.5281/zenodo.21735481](https://doi.org/10.5281/zenodo.21735481). Cambridge Open Engage conserve l’historique public du manuscrit sous le DOI [doi:10.33774/coe-2026-z3174](https://doi.org/10.33774/coe-2026-z3174). La fermeture du pont HK a modifié le jeu de sources Comparator; son théorème principal expose exactement trois prémisses ouvertes (AGG, ES et NR). Une preuve Comparator durcie ne vaut que pour le commit

source, le jeu de fichiers Comparator et les octets PDF explicitement nommés dans sa liaison ; toute preuve relative à d'autres octets est seulement historique pour cette version. Les métadonnées du snapshot source fixent les deux configurations Comparator et leurs empreintes avec l'état `definitions_and_digests_only` ; elles n'encodent aucun verdict d'exécution produit après le gel. Un résultat Comparator de release est lu exclusivement dans `release_evidence/v0.48.1/`, au sein d'un commit d'emballage validé, à parent unique, dont le parent est ce commit source exact. Il lie l'exécution durcie aux mêmes octets PDF, sans suffire à lui seul à qualifier l'ensemble de la release.

Le statut de qualification d'une version v09 est déterminé par son enregistrement versionné de release, non par une description temporelle dans le présent manuscrit. Une version qualifiée lie les PDF et leurs empreintes, la révision exacte du dépôt, les versions des outils, le registre des hypothèses et l'audit engendré ; elle atteste séparément l'audit noyau, les smoke tests sémantiques non certifiants, la preuve Comparator durcie, la qualification distante stricte et la revérification post-publication des actifs téléchargés. Le DOI conceptuel identifie la série ; le DOI exact de version identifie les octets gelés.

19 Conclusion et perspectives

La complète multiplicativité crée des dépendances à toutes les échelles, si bien que le point de départ usuel d'une approximation de Poisson — un graphe de dépendance clairsemé a priori — n'est pas disponible. La preuve isole une manière de contourner cette obstruction. La localisation dyadique écarte du cœur du bloc la dilatation exacte dominante. Les couplages à longue distance qui subsistent sont codés arithmétiquement, et l'estimation homogène absolue à deux blocs (1.4) contrôle leur masse totale. Le conditionnement sur les petits premiers convertit ensuite cet énoncé arithmétique en un énoncé probabiliste : hors d'un ensemble négligeable, les événements de départ ont une marginale conditionnelle exactement égale à 2^{-L} et leurs coordonnées de grands premiers partagées forment un graphe de dépendance exact et clairsemé. Stein–Chen s'applique précisément après, et non avant, la classification arithmétique.

La production structurelle de l'argument est la conversion

dépendance multiplicative à longue distance $\longrightarrow$ sommabilité absolue à deux blocs
 $\longrightarrow$ graphe de dépendance conditionnel exact $\longrightarrow$ approximation de Poisson.

La même interface est assez uniforme pour fournir les masques déterministes, le processus ponctuel spatial de Poisson et le processus des excès de longueur à marques géométriques. En ce sens, (1.4), davantage que la seule asymptotique du second moment, constitue l'objet central et réutilisable du papier.

Le bloc dyadique est structurel, et non une simple normalisation commode. Il maintient le couple exact $(x, 2x)$ hors du cœur du bloc et transforme les relations résiduelles en une famille dénombrable. Le passage d'un bloc unique à $[1, M]$ exige deux opérations supplémentaires. Premièrement, on applique le [théorème 13.7](#) une seule fois à l'union des départs, au lieu d'appliquer séparément le théorème à un bloc et de présumer l'indépendance inter-blocs. Deuxièmement, le canal de rapport 2 passe d'un effet de bord à une famille volumique. La [proposition 16.1](#) montre que la partition arithmétique survit à ce changement sans dégrader l'exposant final dans les secteurs disposant d'une économie polynomiale.

La troncature des blocs profonds conserve aussi la trace instructive de l'échec d'une route plus naïve. Développer un moment exponentiel des grands diviseurs carrés crée de nombreux témoins diviseurs alors même que la quantité visée reste bornée ; pour $x = m^2$, l'écart est déjà mesuré par la croissance de $\tau(m)$. Le passage par des couples de défauts révèle au contraire la rigidité de Pell et évite ce surcomptage. Cela illustre un principe employé dans toute la preuve :

l'objet utile est la représentation qui préserve la géométrie de la dépendance, non le plus grand moment arithmétique immédiatement disponible.

Le périmètre demeure précis. Les moments factoriels supérieurs sont hors du champ de cet article et ne sont utilisés dans aucune de ses preuves. Le joint bord-intérieur raffiné et les asymptotiques relatives en queue modérée ne sont pas établis. À l'échelle critique, le bord a pour probabilité $2^{-\pi(L)} = o(1)$; la loi du plus long run du préfixe fini entier découle donc du couplage, sans énoncé d'indépendance bord-intérieur. Dans la queue modérée, le bord finit par dominer l'intensité de Poisson intérieure; une continuation naturelle est une troncature relative accompagnée d'une analyse jointe, qui conduirait à la correction attendue

$$1 - (1 - 2^{-\pi(L)})e^{-\Lambda}$$

à la place d'une queue de Poisson pure.

Déclaration relative à l'assistance par intelligence artificielle

La recherche a été organisée par l'auteur avec une assistance substantielle de systèmes d'intelligence artificielle — principalement Claude Fable 5 et Claude Opus 4.8 (Anthropic) ainsi que GPT 5.6 Sol (OpenAI) — utilisés pour explorer des lemmes, rédiger des versions intermédiaires, proposer des compléments intégrés au texte, développer la formalisation LEAN décrite en [section 18](#), générer des programmes de reconnaissance et effectuer des contre-audits séparés au moyen d'instances distinctes et de modèles de fournisseurs différents. Ces procédures ne constituent ni une validation scientifique indépendante ni une certification humaine de la démonstration. L'auteur assume seul la responsabilité du manuscrit, de ses attributions, de ses erreurs éventuelles et de ses limites.

Disponibilité du code et des artéfacts

Les versions publiques des manuscrits français et anglais sont regroupées sous l'enregistrement concept Zenodo du papier [doi:10.5281/zenodo.21736676](https://doi.org/10.5281/zenodo.21736676). Le dépôt public de formalisation LEAN (github.com/Vulkin-prog/paper-c-lean) fournit le développement LEAN 4 compagnon; les dépôts d'archive propres à chaque version sont regroupés sous son enregistrement concept Zenodo [doi:10.5281/zenodo.21735481](https://doi.org/10.5281/zenodo.21735481). Cambridge Open Engage conserve l'historique public du manuscrit sous le DOI [10.33774/coe-2026-z3174](https://doi.org/10.33774/coe-2026-z3174). La fermeture du pont HK a modifié le jeu de sources Comparator; son théorème principal expose exactement trois prémisses ouvertes (AGG, ES et NR). Une preuve Comparator durcie ne vaut que pour le commit source, le jeu de fichiers Comparator et les octets PDF explicitement nommés dans sa liaison; toute preuve relative à d'autres octets est seulement historique pour cette version. Les métadonnées du snapshot source fixent les deux configurations Comparator et leurs empreintes avec l'état `definitions_and_digests_only`; elles n'encodent aucun verdict d'exécution produit après le gel. Un résultat Comparator de release est lu exclusivement dans `release_evidence/v0.48.1/`, au sein d'un commit d'emballage validé, à parent unique, dont le parent est ce commit source exact. Il lie l'exécution durcie aux mêmes octets PDF, sans suffire à lui seul à qualifier l'ensemble de la release.

Pour une version qualifiée, l'enregistrement de release et ses actifs identifient séparément l'archive du développement Lean, le manifeste d'audit versionné, la révision exacte, les PDF et leurs empreintes, les rapports publics de CI et de QA, ainsi que l'archive publique Comparator minimisée, sa somme détachée et son reçu de vérification. Les journaux et transcripts bruts d'hôte susceptibles de contenir des identités ou chemins locaux restent privés; les enregistrements publics conservent leurs empreintes. Le manifeste d'audit versionné et l'index des artéfacts sont

les inventaires canoniques des fichiers, révisions et sommes de contrôle. Aucune sortie numérique n'intervient dans la preuve: les programmes ont servi uniquement à détecter des cas limites et à tester des identités finies, et leurs sorties sont explicitement qualifiées de diagnostics numériques, non de preuves asymptotiques.

Références

- [1] R. Arratia, L. Goldstein and L. Gordon, *Two moments suffice for Poisson approximations: the Chen–Stein method*, Ann. Probab. **17** (1989), no. 1, 9–25. doi:10.1214/aop/1176991491.
- [2] R. Arratia, L. Gordon and M. S. Waterman, *The Erdős–Rényi law in distribution, for coin tossing and sequence matching*, Ann. Statist. **18** (1990), no. 2, 539–570. doi:10.1214/aos/1176347615.
- [3] J. Avigad, K. Donnelly, D. Gray and P. Raff, *A formally verified proof of the prime number theorem*, ACM Trans. Comput. Log. **9** (2007), no. 1, Article 2, 1–23. doi:10.1145/1297658.1297660.
- [4] R. Balasubramanian and T. N. Shorey, *Squares in products from a block of consecutive integers*, Acta Arith. **65** (1993), no. 3, 213–220. doi:10.4064/aa-65-3-213-220.
- [5] A. D. Barbour, L. Holst and S. Janson, *Poisson Approximation*, Oxford Studies in Probability 2, Clarendon Press, Oxford, 1992, ISBN 978-0-19-852235-5.
- [6] S. Chatterjee and K. Soundararajan, *Random multiplicative functions in short intervals*, Int. Math. Res. Not. IMRN 2012, no. 3, 479–492.
- [7] L. H. Y. Chen and A. Röllin, *Approximating dependent rare events*, Bernoulli **19** (2013), no. 4, 1243–1267. doi:10.3150/12-BEJSP18.
- [8] J. Chinis and B. Shala, *Random Chowla’s conjecture for Rademacher multiplicative functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **378** (2025), no. 11, 8025–8053. doi:10.1090/tran/9457.
- [9] R. de la Bretèche, V. Y. Wang and M. W. Xu, *Random multiplicative functions and making squares from polynomial values*, arXiv:2607.06398v1 [math.NT], 7 July 2026.
- [10] P. Erdős and A. Rényi, *On a new law of large numbers*, J. Analyse Math. **23** (1970), no. 1, 103–111. doi:10.1007/BF02795493.
- [11] P. Erdős and J. Turk, *Products of integers in short intervals*, Acta Arith. **44** (1984), no. 2, 147–174. doi:10.4064/aa-44-2-147-174.
- [12] T. Erhardsson, *Compound Poisson approximation for counts of rare patterns in Markov chains and extreme sojourns in birth-death chains*, Ann. Appl. Probab. **10** (2000), no. 2, 573–591. doi:10.1214/aoap/1019487356.
- [13] J.-H. Evertse and J. H. Silverman, *Uniform bounds for the number of solutions to $Y^n = f(X)$* , Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. **100** (1986), no. 2, 237–248. doi:10.1017/S0305004100066068.
- [14] A. Földes, *The limit distribution of the length of the longest head-run*, Period. Math. Hungar. **10** (1979), no. 4, 301–310. doi:10.1007/BF02020027.
- [15] A. P. Godbole, *Poisson approximations for runs and patterns of rare events*, Adv. in Appl. Probab. **23** (1991), no. 4, 851–865. doi:10.2307/1427680.
- [16] L. Gordon, M. F. Schilling and M. S. Waterman, *An extreme value theory for long head runs*, Probab. Theory Related Fields **72** (1986), no. 2, 279–287. doi:10.1007/BF00699107.
- [17] A. Granville and J. L. Selfridge, *Product of integers in an interval, modulo squares*, Electron. J. Combin. **8** (2001), no. 1, Research Paper 5. doi:10.37236/1549.

- [18] F. Halter-Koch, *Quadratic Irrationals: An Introduction to Classical Number Theory*, Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, vol. 306, CRC Press, Boca Raton, 2013. [doi:10.1201/b14968](https://doi.org/10.1201/b14968).
- [19] A. J. Harper, *Moments of random multiplicative functions, I: low moments, better than square-root cancellation, and critical multiplicative chaos*, *Forum Math. Pi* **8** (2020), e1.
- [20] T. Hsing, J. Hüsler and M. R. Leadbetter, *On the exceedance point process for a stationary sequence*, *Probab. Theory Related Fields* **78** (1988), no. 1, 97–112. [doi:10.1007/BF00718038](https://doi.org/10.1007/BF00718038).
- [21] O. Kallenberg, *Random Measures, Theory and Applications*, Probability Theory and Stochastic Modelling 77, Springer, Cham, 2017.
- [22] O. Klurman, I. D. Shkredov and M. W. Xu, *On the random Chowla conjecture*, *Geom. Funct. Anal.* **33** (2023), no. 3, 749–777.
- [23] S. Laishram and T. N. Shorey, *Number of prime divisors in a product of consecutive integers*, *Acta Arith.* **113** (2004), no. 4, 327–341. [doi:10.4064/aa113-4-3](https://doi.org/10.4064/aa113-4-3).
- [24] F. J. MacWilliams and N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*, 2 vols., North-Holland Mathematical Library 16, North-Holland, Amsterdam, 1977.
- [25] T. Nagell, *Introduction to Number Theory*, 2nd ed., Chelsea Publishing, New York, 1964.
- [26] J. Najnudel, *On consecutive values of random completely multiplicative functions*, *Electron. J. Probab.* **25** (2020), Paper No. 59, 28 pp. [doi:10.1214/20-EJP456](https://doi.org/10.1214/20-EJP456).
- [27] J.-L. Nicolas and G. Robin, *Majorations explicites pour le nombre de diviseurs de N* , *Canad. Math. Bull.* **26** (1983), no. 4, 485–492. [doi:10.4153/CMB-1983-078-5](https://doi.org/10.4153/CMB-1983-078-5).
- [28] S. Yu. Novak, *Longest runs in a sequence of m -dependent random variables*, *Probab. Theory Related Fields* **91** (1992), no. 3–4, 269–281. [doi:10.1007/BF01192057](https://doi.org/10.1007/BF01192057).
- [29] C. Runge, *Ueber ganzzahlige Lösungen von Gleichungen zwischen zwei Veränderlichen*, *J. Reine Angew. Math.* **100** (1887), 425–435.
- [30] T. N. Shorey, *Perfect powers in products of integers from a block of consecutive integers*, *Acta Arith.* **49** (1987), no. 1, 71–79. [doi:10.4064/aa-49-1-71-79](https://doi.org/10.4064/aa-49-1-71-79).
- [31] K. Soundararajan and M. W. Xu, *Central limit theorems for random multiplicative functions*, *J. Anal. Math.* **151** (2023), no. 1, 343–374.
- [32] G. Tenenbaum, *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*, 3rd ed., Graduate Studies in Mathematics 163, American Mathematical Society, 2015.
- [33] J. Turk, *Multiplicative properties of integers in short intervals*, *Indag. Math. (Proc.)* **83** (1980), no. 4, 429–436. [doi:10.1016/1385-7258\(80\)90044-X](https://doi.org/10.1016/1385-7258(80)90044-X).
- [34] P. G. Walsh, *A quantitative version of Runge’s theorem on Diophantine equations*, *Acta Arith.* **62** (1992), no. 2, 157–172. [doi:10.4064/aa-62-2-157-172](https://doi.org/10.4064/aa-62-2-157-172). Correction: *Acta Arith.* **73** (1995), no. 4, 397–398. [doi:10.4064/aa-73-4-397-398](https://doi.org/10.4064/aa-73-4-397-398).
- [35] V. Y. Wang and M. W. Xu, *Paucity phenomena for polynomial products*, *Bull. Lond. Math. Soc.* **56** (2024), no. 8, 2718–2726. [doi:10.1112/blms.13095](https://doi.org/10.1112/blms.13095).
- [36] A. Wintner, *Random factorizations and Riemann’s hypothesis*, *Duke Math. J.* **11** (1944), 267–275. [doi:10.1215/S0012-7094-44-01122-1](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-44-01122-1).